

第四章 常微分方程

微分方程是运用数学理论,特别是微积分去解决实际问题的一个重要数学工具.人们在探索事物运动变化规律时,首先要建立数学模型,有关连续量变化规律的数学模型往往是含有未知函数导数的方程,也就是本章要讨论的微分方程,包括一阶微分方程、高阶线性微分方程和线性微分方程组.

本章将介绍微分方程的一些基本概念和线性微分方程(方程组)解的性质与结构,重点讲解各类方程的求解方法.我们首先讨论几类一阶微分方程的求解方法;然后在高阶微分方程中,讨论几种可降阶的方程,特别是高阶常系数线性方程的求解问题;最后简要介绍常系数线性微分方程组的求解问题.

第一节 几类简单的微分方程

为了研究事物的运动变化规律,必须建立描述运动变化规律的函数关系.然而,在实际问题中,与问题有关的变量之间的函数关系往往很难直接建立,常常只能根据问题的具体含义和有关知识,得到未知函数及其导数(或微分)的关系式,然后再设法由此关系式求出未知函数.这样的关系式就是微分方程,由此关系式求出未知函数就是解微分方程.前面讲过的已知导函数 $f(x)$ 求其原函数 $y = F(x)$ (或不定积分 $\int f(x) dx = F(x) + C$) 的问题,实际上就是求解最简单的微分方程

$$\frac{dy}{dx} = f(x)$$

的问题.在实际问题中所遇到的微分方程大都比较复杂,因此,研究微分方程理论及其求解方法就是我们面临的一个重要课题.本节主要讨论几类能直接利用积分方法求解的简单微分方程及其应用.

1.1 几个基本概念

首先,通过两个简单的例子来说明有关微分方程的几个基本概念.

例 1.1 设一平面曲线通过 xOy 平面上的点 $(1,2)$, 曲线上任一点 (x,y) 处的切线斜率为 $2x$, 求该曲线的方程.

解 设所求曲线的方程为 $y=y(x)$, 根据导数的几何意义, 它应满足

$$\frac{dy}{dx} = 2x \quad (\text{或 } dy = 2x dx),$$

这是一个含未知函数 $y=y(x)$ 的导数(或微分)的关系式. 两端对 x 积分得

$$y = \int 2x dx = x^2 + C,$$

其中 C 是任意常数. 根据题目要求, 它还应满足附加条件

$$y|_{x=1} = 2.$$

将此条件代入上式即得 $C=1$, 因此所求曲线的方程为

$$y = x^2 + 1. \quad \blacksquare$$

例 1.2 设质量为 m 的质点从高为 H 的地方自由下落(图 4.1), 其初速度为 v_0 . 不考虑空气的阻力, 试求质点在下落过程中高度 h 与时间 t 的关系.

解 设质点开始下落的时刻为 $t=0$, 在任意时刻 t , 质点的高度为 $h=h(t)$, 则由 Newton 第二定律, h 应满足

$$m \frac{d^2 h}{dt^2} = -mg \quad \text{或} \quad \frac{d^2 h}{dt^2} = -g.$$

对上式两次积分可得

$$h(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + C_1 t + C_2,$$

其中 C_1 与 C_2 是两个任意常数. 根据题意, 还应满足两个附加条件

$$h|_{t=0} = H, \quad v = \left. \frac{dh}{dt} \right|_{t=0} = v_0.$$

将它们代入上式可得 $C_1=v_0, C_2=H$, 因此所求的 $h(t)$ 应为

$$h(t) = H - \frac{1}{2}gt^2 + v_0 t. \quad \blacksquare$$

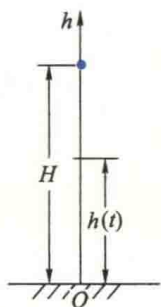


图 4.1

一般地, 称含有未知函数导数(或微分)的方程为**微分方程**. 上面两个例子中的方

程 $\frac{dy}{dx} = 2x$ 与 $\frac{d^2h}{dt^2} = -g$ 就是两个简单的微分方程. 又如

$$ydx + xdy = 0, \quad y'' + 2y' + 3y = e^x, \quad y'' + (y')^3 = x$$

等都是微分方程. 如果方程中的未知函数 y 是自变量 x 的一元函数, 则称该方程为常微分方程.

微分方程中所含未知函数的最高阶导数(或微分)的阶数, 称为该方程的阶. 例如, $\frac{dy}{dx} = 2x$, $ydx + xdy = 0$ 都是一阶微分方程, 而 $\frac{d^2h}{dt^2} = -g$, $y'' + 2y' + 3y = e^x$ 与 $y'' + (y')^3 = x$ 都是二阶微分方程.

满足微分方程的函数 $y = y(x)$ 称为该方程的解. 换句话说, 如果将函数 $y = y(x)$ 及其导数(或微分)代入微分方程, 能使方程变为恒等式, 那么, 函数 $y = y(x)$ 称为该方程的解.

例如 $y = x^2 + C$ 与 $y = x^2 + 1$ 都是方程 $\frac{dy}{dx} = 2x$ 的解; 而 $h = H - \frac{1}{2}gt^2 + v_0t$ 与 $h = -\frac{1}{2}gt^2 + C_1t + C_2$ 都是方程 $\frac{d^2h}{dt^2} = -g$ 的解.

如果微分方程的解中含有任意常数, 并且其中独立的任意常数的个数等于该方程的阶数, 则称这样的解为微分方程的通解. 两个任意常数称为是独立的, 是指它们不能通过运算合并成一个. 例如, $y = x^2 +$

C 与 $h = -\frac{1}{2}gt^2 + C_1t + C_2$ 分别是方程 $\frac{dy}{dx} = 2x$ 与 $\frac{d^2h}{dt^2} = -g$

的通解. 不难验证, $h = -\frac{1}{2}gt^2 + C_1t$ 与 $h = -\frac{1}{2}gt^2 + C_1 +$

$2C_2$ 虽然都是二阶方程 $\frac{d^2h}{dt^2} = -g$ 的解, 但不是通解. 这

是因为前者只含一个任意常数, 后者形式上虽然含有两个任意常数, 但它们不独立, 只要令 $C = C_1 + 2C_2$ 就合并成为一个任意常数了.

微分方程的通解反映了由该方程所描写的某一类运动过程的一般变化规律(例 1.2 中的通解反映了自由落体运动在物体下落过程中高 h 随时间 t 的一般变化规律), 要确定某一具体运动过程的特定规律(例 1.2 中质点自高为 H 处以初速度 v_0 自由下落的运动规律), 还必须根据问题的具体情况, 提出一些附加条件来确定通解中任意常数, 这种附加条件叫做定解条件. 像例 1.2 与例 1.1 中的那种反映运动初始状态或曲线在某一点特定状态的定解条件, 叫做初值条件或初始条件. 一般地, n 阶微分方程的初值条件有 n 个, 就是当自变量 x 取某确定的值 x_0 时, 未知函数及其从一

注: 并非任何微分方程都有通解,

例如, 方程 $|y'| + y^2 = 0$ 只有解 $y = 0$, 而 $(y')^2 + 1 = 0$ 与 $(y')^2 + y^2 = -1$ 没有实数解. 今后若无特别声明, 本书仅讨论微分方程的实数解.

注意: 微分方程的通解不一定能包含方程的所有解. 例如, 读者不难验证, $y = \sin(x + C)$ 是方程 $y' = \sqrt{1 - y^2}$ 的通解, $y = \pm 1$ 也是该方程的解, 但不包含在上述通解中.

阶直到 $n-1$ 阶导数的值,即

$$y|_{x=x_0} = y_0, \quad y'|_{x=x_0} = y_1, \quad \cdots, \quad y^{(n-1)}|_{x=x_0} = y_{n-1}.$$

微分方程的不含任意常数的解,称为**特解**.一般地,它可利用定解条件(例如初值条件)由通解确定出其中的任意常数后得到.例如, $y = x^2 + 1$ 是方程 $\frac{dy}{dx} = 2x$ 满足初值条件

$y|_{x=1} = 2$ 的特解,而 $h = H - \frac{1}{2}gt^2 + v_0t$ 是方程 $\frac{d^2h}{dt^2} = -g$ 满足初值条件 $h|_{t=0} = H$ 与 $\left.\frac{dh}{dt}\right|_{t=0} = v_0$ 的特解.

一阶微分方程及其解的几何意义

为了更直观地理解微分方程及其解的含义,下面以例 1.1 中的一阶微分方程为例,对微分方程及其解作简单的几何解释.

考察例 1.1 中的微分方程 $\frac{dy}{dx} = 2x$. 给定了这样一个微分方程,就意味着在 xOy 平

面内的任一点 $P(x, y)$, 确定了唯一的值 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{(x,y)} = 2x$. 在几何上,就相当于在 xOy 平面

上任一点 P 处确定了一条斜率为 $2x$ 的小线段,称为点 P 处的**线素**,从而在 xOy 平面上确定了一个**线素场**(图 4.2(a)). 求该方程的通解,就是求无穷多条抛物线 $y = x^2 +$

C , 使得它们在 xOy 平面内的任一点 $P(x, y)$ 处的切线都恰好与该点的线素重合(图 4.2(b)), 称为微分方程所确定的**积分曲线族**. 求该方程满足初值条件 $y|_{x=x_0} = y_0$ 的

特解,就是从通解所表示的积分曲线族中找出一条通过点 $P_0(x_0, y_0)$ 的**积分曲线**. 例如满足初值条件 $y|_{x=0} = 1$ 的特解就是通过点 $(0, 1)$ 的抛物线 $y = x^2 + 1$.

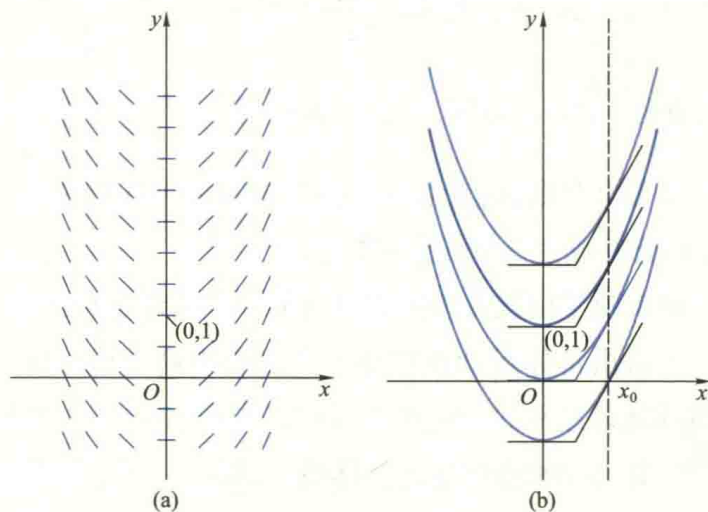


图 4.2

一般地,给定一个一阶微分方程,就在一个平面区域上确定了一个线素场.求微分方程的通解,就是求一族积分曲线,使它们在此平面区域内任一点处的切线都与该点的线素相重合.求该方程满足初值条件 $y|_{x=x_0}=y_0$ 的特解,就是在积分曲线族中求出通过点 (x_0, y_0) 的那一条积分曲线.

1.2 可分离变量的一阶微分方程

形如

$$\frac{dy}{dx} = f(x)g(y) \quad (1.1)$$

的一阶微分方程称为可分离变量方程.对于这类方程,如果 $g(y) \neq 0$,那么它就可写成

$$\frac{dy}{g(y)} = f(x) dx. \quad (1.2)$$

此时,变量 x 与 y 已被分离在等号两边.下面讨论这类方程的解法.

设 f 与 g 都是连续函数, $y=y(x)$ 是原方程的任一解,将它代入(1.2)式,则有恒等式

$$\frac{y'(x) dx}{g[y(x)]} \equiv f(x) dx,$$

两端对 x 积分,得

$$\int \frac{y'(x)}{g[y(x)]} dx \equiv \int f(x) dx + C.$$

根据不定积分的换元积分法则(I),得

$$\int \frac{dy}{g(y)} = \int f(x) dx + C. \quad (1.3)$$

不难说明,由此式所确定的隐函数 $y=y(x)$ 就是方程(1.2)的通解.事实上,将它两边对 x 求微分即得(1.2)式,所以它是方程(1.2)的解,其中含有一个任意常数 C ,所以是方程(1.2)的通解.又因为,凡方程(1.2)的解都是方程(1.1)的解,所以(1.3)式就是原方程(1.1)的通解.今后,我们就用对(1.2)式两端积分得到(1.3)式来求得方程(1.1)的通解.这种通过分离变量来求解微分方程的方法叫做分离变量法.

如果存在常数 y_0 ,使 $g(y_0)=0$,那么, $y=y_0$ 显然满足方程(1.1),从而也是原方程(1.1)的解.如果 $y=y_0$ 包含在(1.3)式中(即它可由(1.3)式中 C 取某特定常数得到),那么,我们也把包含 $y=y_0$ 的(1.3)式理解为方程(1.1)的通解;如果 $y=y_0$ 不含在(1.3)式中,那么我们就把(1.3)式理解为原方程的通解.

注意:在解微分方程时,为了突出任意常数 C ,常把 $\int f(x) dx$ 中所含的任意常数 C 明确写出来.

例 1.3 求微分方程 $\frac{dy}{dx} = 2xy$ 的通解.

解 该方程是变量可分离方程. 设 $y \neq 0$, 分离变量得

$$\frac{dy}{y} = 2x dx.$$

两端积分, 则

$$\int \frac{dy}{y} = \int 2x dx + C_1,$$

从而得

$$\ln |y| = x^2 + C_1.$$

故

$$|y| = e^{x^2+C_1} = e^{C_1} e^{x^2} \quad \text{或} \quad y = C e^{x^2},$$

其中 $C = \pm e^{C_1}$ 是非零的任意常数.

由于 $y=0$ 显然也是原方程的解, 只要允许 C 可以取 0, 那么它就可以包含在 $y = C e^{x^2}$ 中. 因此, 所求方程的通解可以写成 $y = C e^{x^2}$, 其中 C 为任意常数. **|**

例 1.4 求微分方程 $xydx + (x^2+1)dy=0$ 满足初值条件 $y|_{x=0}=1$ 的特解.

解 先求方程的通解. 分离变量得

$$\frac{dy}{y} = -\frac{x}{x^2+1} dx,$$

两端积分得

$$\ln |y| = -\frac{1}{2} \ln(x^2+1) + C_1,$$

所以

$$y = \frac{C}{\sqrt{x^2+1}}$$

(其中 $C = \pm e^{C_1}$) 就是所求方程的通解. 将初值条件代入, 得知 $C=1$, 故 $y = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$ 即为所求特解. **|**

1.3 一阶线性微分方程

未知函数及其导数都是一次的一阶微分方程称为一阶线性微分方程, 它的一般形式是

$$y' + P(x)y = Q(x). \quad (1.4)$$

注意: 与解代数方程时出现丢根问题类似, 在利用分离变量法求解微分方程时容易出现丢解问题. 为避免这种情况, 切记在将方程 (1.1) 分离变量为 (1.2) 式时要分别讨论 $g(y) \neq 0$ 和存在 y_0 使 $g(y_0)=0$ 两种情形. 若只讨论前一种情形就可能丢解. 如例 1.3 中, 只能求得 $y = \pm e^{C_1} e^{x^2}$, 它虽是通解, 但 $\pm e^{C_1} \neq 0$, 丢失了 $y=0$ 这个解.

注: 由于本题仅求满足初值条件 $y|_{x=0}=1$ 的特解, 故这里不必讨论 $y=0$ 的情形. 否则, 也应讨论 $y=0$ 的情形.

若 $Q(x) \equiv 0$ 上式变为

$$y' + P(x)y = 0, \quad (1.5)$$

称它为与方程(1.4)对应的齐次线性微分方程,而方程(1.4)称为非齐次线性微分方程,其中 $P(x)$ 与 $Q(x)$ 为连续函数.

齐次线性微分方程(1.5)是可分离变量方程.若 $y \neq 0$, 分离变量后得

$$\frac{dy}{y} = -P(x)dx,$$

两端积分即得其通解为

$$\ln |y| = -\int P(x)dx + C_1,$$

或

$$y = Ce^{-\int P(x)dx}. \quad (1.6)$$

显然, $y=0$ 也是方程(1.5)的解,并且能包含在通解(1.6)中.今后在解题中不再一一说明.

下面讨论如何求对应的非齐次线性微分方程的解.设方程(1.4)的解为 $y=y(x)$, 则

$$y(x)/e^{-\int P(x)dx}$$

必是 x 的函数,记之为 $h(x)$.事实上,若 $h(x)$ 是一个常数 C ,则由(1.6)式, $y(x) = Ce^{-\int P(x)dx}$ 必是齐次线性方程(1.5)的解,而不可能是非齐次方程(1.4)的解.因此,非齐次线性微分方程(1.4)的解应为如下形式:

$$y = h(x)e^{-\int P(x)dx}. \quad (1.7)$$

为了求得方程(1.4)的解,只要将它代入(1.4)式确定 $h(x)$ 就行了.由于

$$\begin{aligned} y' &= h'(x)e^{-\int P(x)dx} - h(x)P(x)e^{-\int P(x)dx} \\ &= h'(x)e^{-\int P(x)dx} - P(x)y, \end{aligned}$$

代入(1.4)式,得

$$h'(x)e^{-\int P(x)dx} - P(x)y + P(x)y = Q(x),$$

从而有

$$h'(x) = Q(x)e^{\int P(x)dx},$$

所以

注意:不要混淆“阶”和“次”.微分方程的“阶”是指未知函数最高阶导数的阶数,“次”是指未知函数或其导数的最高幂次数.它们都与自变量无关.

例如: $y' + x^3y^2 + x^3 = 0$ 是一阶二次方程, $y'' + x^3y + \sin x = 0$ 是二阶线性方程.

注:常数变易法(将齐次线性微分方程通解中的任意常数 C 变成待定函数 $h(x)$)体现了利用齐次线性微分方程的通解(已知)求对应非齐次方程通解(未知)的重要思想方法,后面还将利用这种思想方法讨论高阶非齐次线性方程与方程组的求解问题.

$$h(x) = \int Q(x) e^{\int P(x) dx} dx + C.$$

将它代入(1.7)式,便得到非齐次线性微分方程(1.4)的通解

$$y = e^{-\int P(x) dx} \left(\int Q(x) e^{\int P(x) dx} dx + C \right). \quad (1.8)$$

上述通过将齐次线性微分方程通解中的任意常数 C 换成待定函数 $h(x)$ 求对应非齐次线性微分方程通解的方法称为**常数变易法**. 如果将通解公式(1.8)写成如下形式:

$$y = Ce^{-\int P(x) dx} + e^{-\int P(x) dx} \int Q(x) e^{\int P(x) dx} dx,$$

那么易见,右端第一项就是齐次线性微分方程(1.5)的通解,第二项是非齐次线性微分方程(1.4)的一个特解(因为它可由在(1.8)式中取 $C=0$ 得到). 从而得知,非齐次线性微分方程的通解等于它的一个特解与它所对应的齐次线性微分方程的通解之和.

在求解非齐次线性微分方程的时候,不必套用通解公式(1.8),最好直接使用常数变易法.

注:这段带波纹的话给出了非齐次线性微分方程的解的结构,称为非齐次线性微分方程解的**结构定理**. 若能用某种特殊方法(包括观察验证)求得非齐次方程的一个特解,可直接用该定理求得非齐次方程的通解.

例 1.5 求微分方程 $\frac{dx}{dt} + x = t$ 的通解.

解 由分离变量法易得对应的齐次线性微分方程

$$\frac{dx}{dt} + x = 0$$

的通解为 $x = Ce^{-t}$. 再用常数变易法求原方程的通解. 设其通解为

$$x = h(t)e^{-t}, \quad (1.9)$$

则

$$\frac{dx}{dt} = h'(t)e^{-t} - h(t)e^{-t}.$$

代入原方程并化简得

$$h'(t) = te^t,$$

从而有

$$h(t) = \int te^t dt = te^t - e^t + C.$$

将它代入(1.9)式,得原方程的通解

$$x = (te^t - e^t + C)e^{-t} = Ce^{-t} + t - 1. \quad \blacksquare$$

例 1.6 求微分方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{y^3 + x}$ 的通解和满足初值条件 $y|_{x=0} = 1$ 的特解.

解 表面上看, 此方程不是线性微分方程. 但是, 如果把 y 看作是自变量, x 看作是因变量, 利用反函数求导法则, 可把原方程改写成

$$\frac{dx}{dy} = \frac{y^3 + x}{y} = \frac{1}{y}x + y^2, \quad (1.10)$$

那么, 就得到一个关于未知函数 x 的一阶非齐次线性微分方程了.

先求解对应的齐次线性微分方程

$$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{y}x.$$

分离变量后积分得

$$\ln |x| = \ln |y| + \ln |C| \text{ ①},$$

从而得齐次线性微分方程的通解为 $x = Cy$.

下面用常数变易法求非齐次线性微分方程的通解. 令 $x = h(y)y$, 则

$$\frac{dx}{dy} = h'(y)y + h(y).$$

代入方程(1.10)并化简, 得 $h'(y) = y$, 从而

$$h(y) = \frac{1}{2}y^2 + C,$$

于是原方程通解为

$$x = \frac{1}{2}y^3 + Cy.$$

代入初值条件 $y|_{x=0} = 1$ 得 $C = -\frac{1}{2}$. 这样, 所求特解为 $x = \frac{1}{2}y(y^2 - 1)$. **■**

1.4 可用变量代换法求解的一阶微分方程

有些一阶微分方程不属于可分离变量的, 也不是线性微分方程, 不能直接用前面介绍的方法求解. 但是, 只要通过一个适当的变量代换, 就能化为变量分离方程或线性微分方程. 下面介绍几类常见的类型.

① 此处把积分常数写成 $\ln |C|$ 是为了合并后形式简洁.

1. 齐次微分方程

形如

$$\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{y}{x}\right) \quad (1.11)$$

的一阶微分方程称为齐次微分方程, 其中 f 是连续函数.

例如, 方程 $\frac{dy}{dx} = 2\left(\frac{y}{x}\right)^2 + 1$, $\frac{dy}{dx} = \sin \frac{y}{x}$ 都是齐次方

程; 方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{2x+3y}{x-4y}$ 也是一个齐次方程, 因为它能化为 $\frac{dy}{dx} = \frac{2+3\frac{y}{x}}{1-4\frac{y}{x}}$. 对于这类方程, 通过

一个变量代换就可以化为变量分离方程. 事实上, 令 $u = \frac{y}{x}$ 或 $y = ux$, 则 $\frac{dy}{dx} = u + x \frac{du}{dx}$, 代入 (1.11) 式便得

$$u + x \frac{du}{dx} = f(u),$$

或

$$x \frac{du}{dx} = f(u) - u,$$

这就是一个变量分离方程. 利用分离变量法求得通解后, 再将 $u = \frac{y}{x}$ 代回便得齐次方程 (1.11) 的通解.

例 1.7 求方程 $x \frac{dy}{dx} - y = 2\sqrt{xy}$ 的通解.

解 方程两端同除以 x , 便得一齐次微分方程

$$\frac{dy}{dx} - \frac{y}{x} = 2\sqrt{\frac{y}{x}}.$$

令 $u = \frac{y}{x}$, 则 $\frac{dy}{dx} = u + x \frac{du}{dx}$. 代入上式, 方程变为

$$x \frac{du}{dx} = 2\sqrt{u}. \quad (1.12)$$

分离变量 (若 $u \neq 0$),

$$\frac{du}{2\sqrt{u}} = \frac{dx}{x},$$

注意: 采用通过变量代换将待求解的微分方程化为求解方法已知的某些类型的方程, 这是数学中一种常用的方法. 读者应分析和学习其中所采用的不同变量代换方法的特点, 尝试可否用其他的变量代换, 培养自己的分析研究能力和创新精神!

两端积分得

$$\sqrt{u} = \ln|x| + C_1,$$

或

$$e^{\sqrt{u}} = Cx.$$

将 $u = \frac{y}{x}$ 代入便得所求方程的通解为 $e^{\sqrt{\frac{y}{x}}} = Cx$.

注意:例 1.7 中又给出了说明微分方程通解不一定能包括它的所有解的例子.

易见 $u=0$ 是方程(1.12)的一个解,因而 $y=0$ 也是原方程的一个解,但它不能包含在通解的表达式中. **|**

2. Bernoulli 方程

形如

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)y^\alpha \quad (\alpha \neq 0, 1) \quad (1.13)$$

的方程称为 **Bernoulli 方程**,其中 $P(x), Q(x)$ 为连续函数.

这类方程可以通过一类变量代换化为线性微分方程.事实上,用 y^α 同除方程(1.13)的两端,我们得

$$y^{-\alpha} \frac{dy}{dx} + P(x)y^{1-\alpha} = Q(x).$$

作变量代换 $u = y^{1-\alpha}$, 则 $\frac{du}{dx} = (1-\alpha)y^{-\alpha} \frac{dy}{dx}$, 从而上式变为线性微分方程

$$\frac{du}{dx} + (1-\alpha)P(x)u = (1-\alpha)Q(x). \quad (1.14)$$

只要求得方程(1.14)的通解,再将 $u = y^{1-\alpha}$ 代入便得到方程(1.13)的通解.

例 1.8 求方程 $\frac{dx}{dt} - tx = t^3 x^2$ 的通解.

解 这是一个 Bernoulli 方程.令 $u = x^{-1}$, 则 $\frac{du}{dt} = -x^{-2} \frac{dx}{dt}$. 于是原方程变为非齐次线性方程

$$\frac{du}{dt} + tu = -t^3.$$

不难求得它的通解为

$$u = 2 - t^2 - Ce^{-\frac{1}{2}t^2},$$

从而得原方程的通解为

$$x = \frac{1}{2 - t^2 - Ce^{-\frac{1}{2}t^2}}.$$

易见 $x=0$ 也是给定方程的解,但它不能包含在通解中. |

3. 其他可用变量代换法求解的一阶微分方程举例

例 1.9 求方程 $y' = \cos(x+y)$ 的通解.

解 令 $u = x+y$, 则 $\frac{du}{dx} = 1+y'$. 于是原方程变为

$$\frac{du}{dx} = \cos u + 1 = 2\cos^2 \frac{u}{2}.$$

当 $\cos \frac{u}{2} \neq 0$ 时, 分离变量并积分得

$$\int \frac{du}{2\cos^2 \frac{u}{2}} = \int dx,$$

从而有

$$\tan \frac{u}{2} = x + C,$$

所以原方程的通解为

$$\tan \frac{x+y}{2} = x + C.$$

当 $\cos \frac{u}{2} = 0$ 时, $u = \pi + 2k\pi$ ($k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$), 即 $y = -x + \pi + 2k\pi$ ($k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$), 显然满足原方程, 故也是解. 但不含在通解中. |

例 1.10 求方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{x}{\cos y} - \tan y$ 满足初值条件 $y|_{x=0} = \frac{\pi}{4}$ 的特解.

解 先将所给方程化为如下形式:

$$\cos y \cdot \frac{dy}{dx} + \sin y = x.$$

令 $u = \sin y$, 则 $\frac{du}{dx} = \cos y \cdot \frac{dy}{dx}$, 从而该方程又变为一阶线性方程

$$\frac{du}{dx} + u = x.$$

不难求得它的通解为

$$u = Ce^{-x} + x - 1.$$

从而得所给方程的通解为

$$\sin y = Ce^{-x} + x - 1 \text{ 或 } y = \arcsin(Ce^{-x} + x - 1).$$

代入初值条件得 $C = \frac{\sqrt{2}}{2} + 1$, 故所求特解为

$$y = \arcsin \left[\left(\frac{\sqrt{2}}{2} + 1 \right) e^{-x} + x - 1 \right]. \quad \blacksquare$$



二维码 4.1.1

一阶微分方程

求解方法小结.

1.5 可降阶的高阶微分方程

一般来说, 方程的阶数越高, 求解也越复杂. 下面仅以二阶微分方程为主, 介绍可以用适当的变量代换降低方程的阶数 (称为降阶法) 求解的三类可降阶微分方程.

1. $y^{(n)} = f(x)$ 型方程

这类方程的特征是右端仅含自变量 x . 因此, 通过 n 次积分就能得到它的通解. 应当注意的是, 每次积分都要出现一个任意常数, 因而通解中含有 n 个独立的任意常数. 例 1.2 中的方程就属于这种类型, 这里不再举例.

2. $y'' = f(x, y')$ 型方程

这类方程的特征是方程中不显含未知函数 y . 因此, 只要作变量代换 $y' = p$, 则 $y'' = \frac{dp}{dx}$, 原方程就化成以 p 为未知函数的一阶微分方程

$$\frac{dp}{dx} = f(x, p).$$

若能求出其通解 $p = F(x, C_1)$, 代入 $\frac{dy}{dx} = p$ 便得

$$\frac{dy}{dx} = F(x, C_1),$$

再积分一次即得原方程的通解

$$y = \int F(x, C_1) dx + C_2.$$

例 1.11 求微分方程 $(1+x^2)y'' = 2xy'$ 满足初值条件 $y|_{x=0} = 1, y'|_{x=0} = 3$ 的特解.

解 令 $y' = p$, 则 $y'' = \frac{dp}{dx}$, 代入方程得

$$(1+x^2) \frac{dp}{dx} = 2xp.$$

当 $p \neq 0$ 时, 分离变量得

$$\frac{dp}{p} = \frac{2x}{1+x^2} dx,$$

两端积分,得

$$\ln |p| = \ln(1+x^2) + \ln |C_1|,$$

从而

$$p = C_1(1+x^2),$$

即

$$\frac{dy}{dx} = C_1(1+x^2).$$

两端再次积分,得

$$y = C_1\left(x + \frac{x^3}{3}\right) + C_2.$$

代入初值条件,得 $C_1=3, C_2=1$, 故所求特解为

$$y = x^3 + 3x + 1. \quad \blacksquare$$

3. $y''=f(y, y')$ 型方程

这类方程的特征是方程中不显含自变量 x . 作变换 $y'=p$, 以 p 为未知函数, y 为自变量, 则由复合函数求导法则,

$$y'' = \frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = p \frac{dp}{dy},$$

于是原方程化为关于 p 与 y 的一阶微分方程

$$p \frac{dp}{dy} = f(y, p).$$

若能求出它的通解 $p=F(y, C_1)$, 代入 $y'=p$, 得

$$\frac{dy}{dx} = F(y, C_1),$$

解此方程就可以得到原方程的通解.

例 1.12 求微分方程 $yy''-(y')^2=0$ 的通解.

解 令 $y'=p$, 则 $y''=p \frac{dp}{dy}$, 代入方程得

$$yp \frac{dp}{dy} - p^2 = 0,$$

即

$$p\left(y \frac{dp}{dy} - p\right) = 0.$$

注: $p=0$ 时, $y=C$ 也是方程的解.

但它不能满足初值条件 $p|_{x=0} =$

$y'|_{x=0}=3$.

由 $p=0$ 解得 $y=C$; 由方程 $y \frac{dp}{dy}=p$ 通过分离变量法解得 $p=C_1 y$. 再次使用分离变量法可以求得

$$y = C_2 e^{C_1 x},$$

它就是原方程的通解 ($y=C$ 包含在该通解中). $\blacksquare$

例 1.13 求微分方程 $y' y''' - 2(y'')^2 = 0$ 的通解.

解 此方程既不含未知函数 y , 也不含自变量 x , 因此可用解第 2、3 两类方程的两种不同方法求解. 但在解题过程中应当根据具体情况, 灵活运用.

先令 $y'=p$, 按照第 2 类方程的解法, 则有

$$y'' = \frac{dp}{dx}, \quad y''' = \frac{d^2 p}{dx^2},$$

代入方程得

$$p \frac{d^2 p}{dx^2} - 2 \left(\frac{dp}{dx} \right)^2 = 0. \quad (1.15)$$

易见它是不显含 x 的第 3 类方程, 因此令 $\frac{dp}{dx}=q$, 则 $\frac{d^2 p}{dx^2}=q \frac{dq}{dp}$. 代入 (1.15) 式, 得

$$pq \frac{dq}{dp} - 2q^2 = 0.$$

当 $q = \frac{dp}{dx} = y'' \neq 0$ 且 $p \neq 0$ 时, 有

$$\frac{dq}{q} = \frac{2dp}{p},$$

解之易得 $q(p) = \tilde{C}_1 p^2$. 再由

$$\frac{dp}{dx} = q(p) = \tilde{C}_1 p^2$$

可以解得 $p = \frac{1}{C_1 x + C_2}$, 其中 $C_1 = -\tilde{C}_1$. 最后, 由方程

$$\frac{dy}{dx} = p = \frac{1}{C_1 x + C_2}$$

就能求得原方程的通解

$$y = \frac{1}{C_1} \ln |C_1 x + C_2| + C_3. \quad (1.16)$$

当 $q = \frac{dp}{dx} = y'' = 0$ 时, 则知

$$y = A_1 x + A_2 \quad (\text{其中 } A_1, A_2 \text{ 为任意常数}) \quad (1.17)$$

也是原方程的解, 但不含在通解(1.16)中. 若 $p = y' = 0$, 则有 $y = A$ (任意常数), 它包含在解(1.17)中. ■

值得注意的是, 如果要求例 1.13 中方程的特解, 那么, 当初值条件 $y'' \neq 0$ 时, 应当将它代入(1.16)式来求; 当 $y'' = 0$ 时, 则应代入(1.17)式来求.

1.6 微分方程应用举例

用微分方程解决实际问题的一般步骤如下:

(1) 根据问题的实际背景, 利用数学和有关学科的知识, 建立微分方程与定解条件, 也就是建立问题的数学模型;

(2) 根据方程的类型, 用适当的方法求出方程的通解, 并根据定解条件确定特解;

(3) 对所得结果进行具体分析, 解释它的实际意义. 如果它与实际相差甚远, 那么就应修改模型, 重新求解.

上述步骤中的关键和难点是第(1)步. 通常有两种方法, 一种是根据给定的几何条件或已知的物理等其他学科的定律; 另一种是微小增量法或称微元法. 但都需要根据实际问题作具体分析. 所以读者应在不断的练习和实践中, 逐步培养综合运用所学的知识分析和解决实际问题的能力. 至于第(3)步, 由于它与有关学科知识密切相关, 这里不能多作讨论. 下面举一些例子.

例 1.14 设自坐标原点到一曲线上任意一点的距离, 等于曲线在该点的切线与 x 轴的交点到该点的距离. 若此曲线通过点 $(1, 2)$, 试求它的方程.

解 (1) 建立微分方程与定解条件. 设所求曲线的方程为 $y = y(x)$, $P(x, y)$ 为曲线上的任意一点, PQ 为曲线在点 P 处的切线. 按题意, 线段 $\overline{OP}$ 与 $\overline{PQ}$ 的长度相等 (图 4.3), 即

$$|\overline{OP}| = |\overline{PQ}|.$$

为求 $|\overline{PQ}|$ 的长度, 先写出切线的方程

$$Y - y = y'(X - x).$$

当 $Y = 0$ 时, 得点 Q 的横坐标为 $X = x - \frac{y}{y'}$. 所以

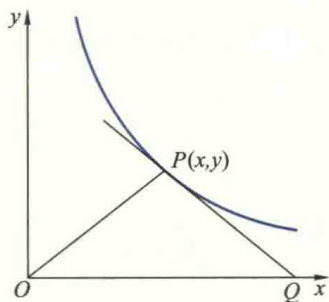


图 4.3

$$|\overline{PQ}| = \sqrt{(x-X)^2 + y^2} = \sqrt{\left(\frac{y}{y'}\right)^2 + y^2}.$$

由 $|\overline{OP}| = |\overline{PQ}|$ 得

$$\sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{\left(\frac{y}{y'}\right)^2 + y^2},$$

化简得微分方程

$$x^2 = \left(\frac{y}{y'}\right)^2 \quad \text{或} \quad y' = \pm \frac{y}{x}.$$

由已知, 曲线通过点 $(1, 2)$, 所以初值条件为 $y|_{x=1} = 2$.

(2) 解微分方程. 用分离变量法容易解得方程的通解为 $y = C_1 x$ 或 $y = \frac{C_2}{x}$ (C_1 与 C_2 为任意常数). 代入初值条件可得所求曲线的方程为

$$y = 2x \quad \text{或} \quad y = \frac{2}{x}.$$

容易验证, 直线 $y = 2x$ 与双曲线 $y = \frac{2}{x}$ 都是所求的曲线. $\blacksquare$

例 1.15 (放射性同位素的衰变与考古问题) 根据原子物理学理论, 放射性同位素碳-14 (记作 ^{14}C) 在时刻 t 的衰变速度与该时刻 ^{14}C 的含量成正比. 生物体在未死亡时通过新陈代谢能不断地摄取 ^{14}C , 使得生物体内的 ^{14}C 与空气中的 ^{14}C 百分含量相同. 生物死亡后立即停止摄取 ^{14}C , 并且尸体中的 ^{14}C 开始衰变. 假定生物死亡时刻 (设为 $t = 0$) 体内 ^{14}C 的含量为 x_0 , 试求死亡生物体内 ^{14}C 含量随时间 t 的变化规律.

解 (1) 建立微分方程与定解条件. 设生物在死亡后的时刻 t 体内 ^{14}C 的含量为 $x(t)$, 则 t 时刻 ^{14}C 的衰变速度为 $\frac{dx}{dt}$. 根据假设

$$\frac{dx}{dt} = -kx,$$

其中 $k > 0$ 为比例常数, 负号表示 ^{14}C 的含量是不断递减的. 由已知初值条件为 $x|_{t=0} = x_0$.

(2) 解方程. 分离变量得

$$\frac{dx}{x} = -k dt,$$

两边积分可得方程的通解为 $x = Ce^{-kt}$, 代入初值条件便得所求特解为

$$x = x_0 e^{-kt}.$$

(3) 由所得结果可知, 死亡生物体内 ^{14}C 的含量随时间 t 按指数规律不断衰减. 据

此,人们既可以由生物死亡的时间估算出某时刻尸体内 ^{14}C 的含量,也可以由死亡生物体内 ^{14}C 的现存量估算生物死亡的时间.下面来讨论后面这个问题.

设 ^{14}C 的半衰期(由给定数量的 ^{14}C 衰减到一半所需的时间)为 T ,即 $x(T) = \frac{x_0}{2}$.将

它代入到 $x(t) = x_0 e^{-kt}$ 中得 $k = \frac{\ln 2}{T}$,故

$$x(t) = x_0 e^{-\frac{\ln 2}{T}t}.$$

由此解得死亡生物体内 ^{14}C 的存量与死亡时间 t 的关系为

$$t = \frac{T}{\ln 2} \ln \frac{x_0}{x}. \quad (1.18)$$

由于 x_0 与 x 不便于测量,而表示 ^{14}C 含量的变化率是容易测量的,因此,为求得死亡时间 t ,我们可将(1.18)式中的 x 与 x_0 通过导数表示.由 $x = x_0 e^{-kt}$ 可知,

$$x'(t) = -kx_0 e^{-kt} = -kx(t), \quad x'(0) = -kx_0,$$

所以

$$\frac{x'(0)}{x'(t)} = \frac{x_0}{x},$$

代入 t 的表达式(1.18),得

$$t = \frac{T}{\ln 2} \ln \frac{x'(0)}{x'(t)}.$$

考古学家与地质学家就是利用上面的公式来估算文物或化石的年代.例如,长沙马王堆一号墓于1972年8月出土时,测得出土木炭标本中 ^{14}C 平均原子衰变速度为29.78次/min.人在刚死亡时体内所含 ^{14}C 平均原子衰变速度与新砍伐木材烧成的木炭中 ^{14}C 的平均原子衰变速度相同,为38.37次/min.又知 ^{14}C 的半衰期为5568年,将它们代入上式,可以算得

$$t = \frac{5568}{\ln 2} \ln \frac{38.37}{29.78} \approx 2036 \text{ 年},$$

因此马王堆一号墓大约是2000多年前的汉墓. ■

例 1.16 生物种群繁殖的数学模型

1. Malthus 模型

1798年,Malthus对生物种群的繁殖规律提出一种看法.他认为,一种群中个体数量的增长率与该时刻种群的个体数量成正比.设 $x(t)$ 表示该种群在时刻 t 个体的数量,则其增长率为

$$\frac{dx}{dt} = rx(t), \quad (1.19)$$

或相对增长率为

$$\frac{1}{x} \cdot \frac{dx}{dt} = r,$$

其中常数 $r=B-D$, B 和 D 分别为该种群个体的平均生育率与死亡率.

模型(1.19)是一个很简单的微分方程.用分离变量法可求得满足初值条件 $x(0)=x_0$ 的特解为

$$x(t) = x_0 e^{rt}. \quad (1.20)$$

由(1.20)式可见,个体的数量 $x(t)$ 将随 t 呈指数形式增长.这一变化规律,在短时期内是与实验数据大致符合的.但当 $t \rightarrow +\infty$ 时,则有 $x(t) \rightarrow +\infty$,这与客观现实不符.因此,需要分析原因,修改数学模型.

2. logistic 模型

1838 年 Verhulst 指出,导致上述不符合现实情况的主要原因在于 Malthus 模型未能考虑“密度制约”因素.事实上,种群生活在一定的环境中,在资源给定的情况下,个体数目越多,每一个个体所获得资源就越少,这将抑制其生育率,增加其死亡率.因而相对增长率 $\frac{1}{x} \cdot \frac{dx}{dt}$ 不应是一常数 r ,而应该是 r 乘上一个“密度制约”因子.这个因子是一个随 x 增大而单调减小的函数,设其为 $1 - \frac{x}{k}$,其中 k 称为环境的容纳量,它反映资源的丰富程度.于是 Verhulst 提出下述的 logistic 模型:

$$\frac{dx}{dt} = rx \left(1 - \frac{x}{k} \right), \quad (1.21)$$

这也是一个可分离变量的微分方程.

分离变量后积分得

$$\int r dt = \int \frac{dx}{x \left(1 - \frac{x}{k} \right)} = \int \frac{1}{x} dx + \frac{1}{k} \int \frac{1}{1 - \frac{x}{k}} dx,$$

从而可求得方程(1.21)的通解为

$$x = \frac{k}{1 + Ce^{-rt}}.$$

设初值条件为 $x(0)=x_0$,则相应的特解为

$$x = \frac{kx_0}{(k - x_0)e^{-rt} + x_0}. \quad (1.22)$$

注:由(1.21)式可见, x 由小于 k

而接近 k 的 $\frac{dx}{dt}$ 逐渐减小,即种群

数量 x 增长变慢, $x=k$ 时,不再增长, $x>k$ 时,负增长.这说明此环境对此种群个体的最大容纳量为 k .

由(1.22)式可以算得不同时刻 t 该环境内此种群个体的数量. 并且可见, 当 $t \rightarrow +\infty$ 时, $x(t) \rightarrow k$. 这说明随着时间的增长, 此种群个体数量将最终稳定为 k , 它就是环境对该种群的容纳量. ■

例 1.17 (减肥问题) 减肥的问题实际上是减少体重的问题. 假定某人每天的饮食可产生热量 A J, 用于基本新陈代谢每天所消耗的热量为 B J, 用于锻炼、学习、工作所消耗的热量为 C J/d · kg. 为简单计, 假定增加(或减少)体重所需热量全由脂肪提供, 脂肪的含热量为 D J/kg. 求此人体重随时间的变化规律.



二维码 4.1.2

建立微分方程
的微小增量法.

解 (1) 建立微分方程与定解条件. 设 t 时刻(单位: d(天))的体重为 $w(t)$, 根据热量平衡原理, 在 Δt 时间内,

人体热量的改变量 = 吸收的热量 - 消耗的热量.

Δt 时间内人体热量的改变量 $\Delta Q = D\Delta w$, 吸收的热量为 $A\Delta t$, 用于锻炼等所消耗的热量与体重有关, 因此随时间而变. 当 $|\Delta t|$ 很小时, 将其看作不变, 从而有

$$D\Delta w \approx [A - B - Cw(t)] \Delta t,$$

或

$$D \frac{\Delta w}{\Delta t} \approx A - B - Cw(t).$$

令 $\Delta t \rightarrow 0$ 取极限得

$$D \frac{dw}{dt} = A - B - Cw(t).$$

设开始减肥时体重为 w_0 , 于是所建立的微分方程的初值问题为

$$\begin{cases} \frac{dw}{dt} = a - bw(t), \\ w(0) = w_0, \end{cases} \quad \text{其中 } a = \frac{A-B}{D}, b = \frac{C}{D}.$$

(2) 求解微分方程. 由分离变量法容易解得方程的通解为

$$w(t) = e^{-bt} \left(c + \frac{a}{b} e^{bt} \right).$$

代入初值条件可得特解为

$$w(t) = \frac{a}{b} + \left(w_0 - \frac{a}{b} \right) e^{-bt}.$$

(3) 由上面的结果易得如下结论:

1° 由于 $\lim_{t \rightarrow \infty} w(t) = \frac{a}{b}$, 因此, 随着时间的增加体重将逐渐趋于常数 $\frac{a}{b}$. 又 $\frac{a}{b} = \frac{A-B}{C}$, 因此只要节制饮食, 加强锻炼, 调节新陈代谢, 使体重达到你所希望的值是可能的.

2° 若 $a=0$, 即 $A=B$, 则 $w = w_0 e^{-bt}$. 这就是说, 如果吃得太少, 摄取的热量仅够维

持新陈代谢的需要,那么, $\lim_{t \rightarrow \infty} w(t) = 0$. 因此,长此以往,就有生命危险!

3° 若 $b=0$, 即 $C=0$, 则方程变为 $\frac{dw}{dt} = a$, 解得 $w = at + w_0$. 当 $t \rightarrow \infty$ 时, $w \rightarrow \infty$. 这表明,如果只吃饭,不活动,不锻炼,身体就会越来越胖,也是非常危险的!

4° 可以进一步讨论限时减肥(例如举重运动员参赛前体重要降到规定的数值)或限时增肥(例如养猪场要在一定时间内使猪的重量达到一定值)问题. 为此,就要设计出 a 与 b 的最佳组合,使体重在限期 $t=T$ 时达到允许的体重 $\tilde{w}$, 即

$$\tilde{w} = \frac{a}{b} + \left(w_0 - \frac{a}{b} \right) e^{-bT}.$$

这个问题比较复杂,我们不再详细讨论. ■

习题 4.1

(A)

1. 用分离变量法求下列微分方程的解:

- | | |
|---|---|
| (1) $\frac{dy}{dx} = \frac{x}{y}$; | (2) $xdy - y \ln y dx = 0$; |
| (3) $\frac{dy}{dx} = \frac{\sqrt{1-y^2}}{\sqrt{1-x^2}}$; | (4) $\frac{x}{1+y} dx - \frac{y}{1+x} dy = 0, y _{x=0} = 1$; |
| (5) $(xy^2 + x) dx + (y - x^2 y) dy = 0$; | (6) $\arctan y dy + (1 + y^2) x dx = 0$. |

2. 求下列一阶线性微分方程的通解:

- | | |
|---|---|
| (1) $y' - 2y = x + 2$; | (2) $xy' - 3y = x^4 e^x$; |
| (3) $(1 + x^2)y' - 2xy = (1 + x^2)^2$; | (4) $\cos^2 x \frac{dy}{dx} + y = \tan x$; |
| (5) $x \ln x dy + (y - \ln x) dx = 0$; | (6) $xy' - y = \frac{x}{\ln x}$. |

3. 求下列齐次微分方程的解:

- | | |
|--|---|
| (1) $(2x^2 - y^2) + 3xy \frac{dy}{dx} = 0$; | (2) $xy' = y \ln \frac{y}{x}$; |
| (3) $(x^3 + y^3) dx - 3xy^2 dy = 0$; | (4) $y' = \frac{x}{y} + \frac{y}{x}, y _{x=-1} = 2$. |

4. 用适当方法求下列微分方程的通解:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| (1) $y' - x^2 y^2 = y$; | (2) $3y^2 y' - y^3 = x + 1$; |
| (3) $y' = \frac{1}{e^y + x}$; | (4) $(\cos y - 2x)' = 1$; |
| (5) $\frac{dy}{dx} = (x + y)^2$; | (6) $y' = \sin^2(x - y + 1)$; |

(7) $yy' - y^2 = x^2$;

(8) $xy' + y = y(\ln x + \ln y)$.

(9) $\cos y dx + (x - 2\cos y) \sin y dy = 0$;

(10) $(x^2 + y^2 + 2x) dx + 2y dy = 0$.

5. 设有微分方程 $\frac{dy}{dx} = \varphi\left(\frac{ax+by+c}{dx+ey+f}\right)$, 其中 $\varphi(u)$ 为连续函数, a, b, c, d, e, f 为常数.

(1) 若 $ae \neq bd$, 证明: 可适当选取常数 h 与 k , 使变换 $x = u + h, y = v + k$ 把该方程化为齐次微分方程;

(2) 若 $ae = bd$, 证明: 可用一适当的变换把该方程化为变量分离方程;

(3) 用(1)或(2)中的方法分别求微分方程

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x+y+4}{x-y-6} \quad \text{与} \quad \frac{dy}{dx} = \frac{1+x-y}{x-y}$$

的通解.

6. 求下列微分方程的解:

(1) $y'' = \frac{1}{1+x^2}$;

(2) $y'' = y' + x$;

(3) $y''' = y''$;

(4) $y'' = 1 + (y')^2$;

(5) $yy'' - 1 = (y')^2, y(1) = 1, y'(1) = 0$.

7. 设一曲线过点 $(1, 0)$, 曲线上任一点 $P(x, y)$ 处的切线在 y 轴上的截距等于原点到 P 点的距离, 求此曲线方程.

8. 一曲线经过点 $(2, 8)$, 曲线上任一点到两坐标轴的垂线与两坐标轴构成的矩形被该曲线分为两部分, 其中一部分的面积恰好是另一部分面积的两倍, 求该曲线的方程.

9. 设有质量为 m 的降落伞以初速 v_0 开始降落, 若空气的阻力与速度成正比, 求降落伞下降的速度与时间的关系.

10. 容器内装有 10 L 盐水, 其中含盐 1 kg. 现以 3 L/min 的速度注入净水, 同时以 2 L/min 的速度抽出盐水. 试求 1 h 后容器内溶液的含盐量.

11. 由经济学知, 市场上的商品价格的变化率与商品的过剩需求量 (即需求量与供给量的差) 成正比. 假设某种商品的供给量 Q_1 与需求量 Q_2 都是价格 p 的线性函数:

$$Q_1 = -a + bp, \quad Q_2 = c - dp,$$

其中 a, b, c, d 都是正常数, 试求该商品价格随时间的变化规律.

12. 海上的一只游船上有 800 人, 其中一人患了某种传染病, 12 小时后有 3 人被感染发病. 由于这种传染病没有早期症状, 所以感染者未被及时隔离. 若疫苗能在 60 至 72 小时运到船上, 传染病的传播速度与受感染的人数和未感染人数之积成正比, 试估算疫苗运到时的发病人数.

(B)

1. 研究肿瘤细胞增殖动力学, 能为肿瘤的临床治疗提供一定的理论依据. 试按下述两种假设分别建立肿瘤生长的数学模型并求解:

(1) 设肿瘤体积 V 随时间 t 增大的速率与 V^b 成正比, 其中 b 为常数 (称为形状参数). 开始测得

肿瘤体积为 V_0 , 试分别求当 $b = \frac{2}{3}$ 与当 $b = 1$ 时 V 随时间变化的规律, 以及当 $b = 1$ 时肿瘤体积增加一倍所需的时间 (称为倍增时间).

(2) 设肿瘤体积 V 随时间 t 增大的速率与 V 成正比, 但比例系数 k 不是常数, 它随时间 t 的增大而减少, 并且减小的速率与当时 k 的值成正比, 比例系数为常数. 试求 V 随时间 t 的变化规律、倍增时间及肿瘤体积的理论上限值.

2. (冷却定律与破案问题) 按照 Newton 冷却定律, 温度为 T 的物体在温度为 T_0 ($T_0 < T$) 的环境中冷却的速度与温差 $T - T_0$ 成正比. 请你用该定律分析下面的问题. 某公安局于晚上 7 时 30 分发现一具女尸, 当晚 8 时 20 分法医测得尸体温度为 32.6°C . 一小时后, 尸体被抬走时又测得尸体温度为 31.4°C , 假定室温在几个小时内均为 21.1°C . 由案情分析得知张某是此案的主要犯罪嫌疑人, 但张某矢口否认, 并有证人说: “下午张某一直在办公室, 下午 5 时打了一个电话后才离开办公室”. 从办公室到凶案现场步行需 5 min, 问张某是否能被排除在犯罪嫌疑人之外?

3. 设函数 $y = y(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内可微, 求 $y = y(x)$, 使它满足

$$x \int_0^x y(t) dt = (x+1) \int_0^x ty(t) dt.$$

4. 设 f 是 $C^{(1)}$ 类函数, 且

$$f(x+t) = \frac{f(x) + f(t)}{1 - f(x)f(t)}, \quad f'(0) = 3,$$

试导出 $f(x)$ 所满足的微分方程, 并求 $f(x)$.

第二节 高阶线性微分方程

上一节讨论了几种一阶方程以及三种可降阶的高阶方程的求解问题. 本节要讨论的是另一种在科学技术中经常遇到的高阶方程——高阶线性微分方程. 主要内容有: 高阶线性微分方程的有关概念以及解的性质和结构, 常系数高阶线性微分方程的求解方法.

2.1 高阶线性微分方程举例

例 2.1 弹簧的机械振动 图 4.4 表示一个简单的减振装置. 质量为 m 的物体安置在弹簧上, 当物体稳定在位置 O 时, 作用在物体上的重力和弹性力大小相等、方向相反, 这个位置是物体的平衡位置. 设在垂直方向有一随时间周期变化的外界强迫力 $f_1(t) = H \sin pt$ 作用在物体上, 物体将受外力驱使而上下振动, 求振动过程中位移与时间所满足的关系方程.

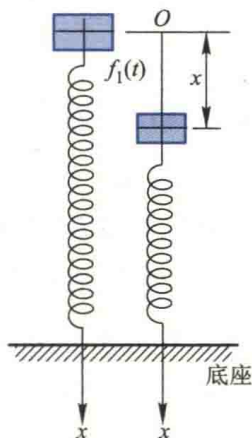


图 4.4

解 取物体的平衡位置为坐标原点, x 轴的方向垂直向下. 设振动开始时刻 $t=0$, 时刻 t 物体离开平衡位置的位移为 $x(t)$, 先来建立 $x(t)$ 所应满足的方程.

物体在运动过程中受到外界强迫力、弹性力和介质阻力三个力的作用.

由 Hooke 定律知弹性力

$$f = -kx,$$

其中 k 为弹簧的劲度系数. 设物体在振动过程中所受介质(如空气)的阻力 f_0 与运动速度 v 成正比, 即

$$f_0 = -\mu v = -\mu \frac{dx}{dt},$$

其中 μ 为介质的阻尼系数, 负号表示阻力方向与速度方向相反. 于是根据 Newton 第二定律可得公式

$$ma = -kx - \mu \frac{dx}{dt} + f_1(t).$$

由于加速度 $a = \frac{d^2x}{dt^2}$, 故 $x(t)$ 应满足的微分方程为

$$m \frac{d^2x}{dt^2} + \mu \frac{dx}{dt} + kx = H \sin pt,$$

将微分方程改写为

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 2\delta \frac{dx}{dt} + \omega^2 x = h \sin pt, \quad (2.1)$$

$$\text{其中 } \delta = \frac{\mu}{2m}, \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}, h = \frac{H}{m}.$$

由于已取物体由平衡位置开始运动的时刻为 $t=0$ 且平衡位置为原点, 因此运动还应满足条件

$$x|_{t=0} = 0, \quad v|_{t=0} = \left. \frac{dx}{dt} \right|_{t=0} = 0. \quad (2.2)$$

于是, 振动过程中位移随时间的变化规律应满足微分方程(2.1)与初值条件(2.2), 方程(2.1)是一个二阶线性微分方程. **■**

例 2.2 RLC 电路中的电压变化规律

图 4.5 是 RLC 电路图, 其中 R 为电阻, L 为电感, C 为电容. 设电容器已经充电, 它的两极板间电压为 E . 当开关 S 闭合后, 电容器放电, 此时电路中将有电流 i 通过, 产生电磁振荡. 求电容器两极板间电压 u_C 随时间变化规

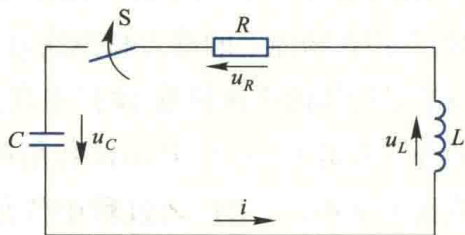


图 4.5

律所满足的方程.

解 根据回路电压定律可知, 电容、电感、电阻上的电压 u_C, u_L, u_R 应有如下关系:

$$u_L + u_R + u_C = 0. \quad (2.3)$$

由于 $i = C \frac{du_C}{dt}$, 故

$$u_R = Ri = RC \frac{du_C}{dt}, \quad u_L = L \frac{di}{dt} = LC \frac{d^2 u_C}{dt^2},$$

代入(2.3)式, 得

$$LC \frac{d^2 u_C}{dt^2} + RC \frac{du_C}{dt} + u_C = 0,$$

或

$$\frac{d^2 u_C}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{du_C}{dt} + \frac{1}{LC} u_C = 0. \quad (2.4)$$

这也是一个二阶线性微分方程. 设开关闭合时刻 $t=0$, 按所给条件 u_C 尚应满足下列初值条件

$$u_C|_{t=0} = E, \quad \left. \frac{du_C}{dt} \right|_{t=0} = \frac{1}{C} i \Big|_{t=0} = 0. \quad \blacksquare$$

二阶线性微分方程的一般形式为

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + P_1(t) \frac{dx}{dt} + P_2(t)x = F(t), \quad (2.5)$$

其中未知函数 $x(t)$ 及其一阶、二阶导数均为一次的. 当 $F(t) \equiv 0$ 时, 方程(2.5)称为二阶线性齐次微分方程; 当 $F(t)$ 不恒为零时, 称为二阶线性非齐次微分方程. 例如, 方程(2.1)就是一个二阶线性非齐次微分方程, 而方程(2.4)是一个二阶线性齐次微分方程.

一般来说, 一个 n 阶微分方程, 如果其中的未知函数及其各阶导数都是一次的, 则称其为 n 阶线性微分方程, 简称为 n 阶线性方程. 它的一般形式为

$$p_0(t)x^{(n)}(t) + p_1(t)x^{(n-1)}(t) + \cdots + p_{n-1}(t)\dot{x}(t) + p_n(t)x(t) = f(t).$$

若 $p_0(t) \neq 0$, 则上式可写成

$$x^{(n)} + P_1(t)x^{(n-1)} + \cdots + P_{n-1}(t)\dot{x} + P_n(t)x = F(t), \quad (2.6)$$

其中

$$P_i(t) = \frac{p_i(t)}{p_0(t)}, \quad i = 1, 2, \cdots, n; \quad F(t) = \frac{f(t)}{p_0(t)}.$$

当 $F(t)$ 不恒为零时, 方程 (2.6) 称为 n 阶线性非齐次方程; 当 $F(t) \equiv 0$ 时, 方程 (2.6) 变为

$$x^{(n)} + P_1(t)x^{(n-1)} + \cdots + P_{n-1}(t)\dot{x} + P_n(t)x = 0, \quad (2.7)$$

称为与方程 (2.6) 对应的线性齐次方程.

在本章第一节中我们已经指出, n 阶微分方程的初值条件由未知函数及其从一阶到 $n-1$ 阶的导数在初始点的值所构成. 对于方程 (2.6) 与 (2.7) 而言, 其初值条件的一般形式可写成

$$x(t_0) = x_0, \quad \dot{x}(t_0) = \dot{x}_0, \quad \cdots, \quad x^{(n-1)}(t_0) = x_0^{(n-1)}, \quad (2.8)$$

其中 t_0 为初始时刻, $x_0, \dot{x}_0, \cdots, x_0^{(n-1)}$ 为一组确定的常数.

可以证明(从略): 若方程 (2.6) 中的系数 $P_1(t), P_2(t), \cdots, P_n(t)$ 以及 $F(t)$ 均在区间 (a, b) 内连续, 则方程 (2.6) 存在唯一的满足初值条件 (2.8) 的解 $x(t)$, $t \in (a, b)$, 其中 $t_0 \in (a, b)$, $(x_0, \dot{x}_0, \cdots, x_0^{(n-1)}) \in \mathbf{R}^n$. 此结论称为 n 阶线性微分方程解的存在唯一性定理.

2.2 线性微分方程解的结构

1. 线性齐次微分方程解的结构

为书写简便起见, 我们引入记号

$$L(x) = \frac{d^n x}{dt^n} + P_1(t) \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \cdots + P_{n-1}(t) \frac{dx}{dt} + P_n(t)x, \quad (2.9)$$

从而 n 阶线性齐次方程 (2.7) 可简洁地写为

$$L(x) = 0, \quad (2.10)$$

这里

$$L(\quad) = \frac{d^n}{dt^n} + P_1(t) \frac{d^{n-1}}{dt^{n-1}} + \cdots + P_{n-1}(t) \frac{d}{dt} + P_n(t)$$

称为线性微分算子, 它的含义是如果将它作用于某一函数 $x(t)$, 就意味着对 $x(t)$ 求出直到 n 阶的各阶导数 $x^{(0)}, x^{(1)}, \cdots, x^{(n)}$, 再分别乘 $P_n(t), P_{n-1}(t), \cdots, P_1(t), 1$ 后相加, 即得 (2.9) 式 (这里零阶导数 $x^{(0)}$ 即为 x 自身).

容易看出, 线性微分算子具有以下性质:

$$(1) L(0) = 0;$$

$$(2) L(C_1 x_1 + C_2 x_2 + \cdots + C_n x_n) = C_1 L(x_1) + C_2 L(x_2) + \cdots + C_n L(x_n),$$

其中 $C_1, C_2, \cdots, C_n$ 为任意常数.

定理 2.1 (解的叠合性) 若 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 均是线性齐次方程 (2.10) (或方程 (2.7)) 的解, 则

$$x = C_1 x_1 + C_2 x_2 + \cdots + C_n x_n \quad (2.11)$$

也是方程(2.10)的解,其中 $C_1, C_2, \dots, C_n$ 为任意常数(可以是复数).

证 将由(2.11)式所表示的函数 $x(t)$ 代入线性齐次方程(2.10),得

$$\begin{aligned} L(x) &= L(C_1 x_1 + C_2 x_2 + \cdots + C_n x_n) \\ &= C_1 L(x_1) + C_2 L(x_2) + \cdots + C_n L(x_n), \end{aligned}$$

由于 x_i ($i=1, 2, \dots, n$) 是方程(2.10)的解,故有 $L(x_i)=0$ ($i=1, 2, \dots, n$),从而 $L(x)=0$,即由(2.11)式所表示的函数 $x(t)$ 也是方程(2.10)的解. **■**

对于 n 阶线性齐次方程(2.10)而言,既然解(2.11)中含有 n 个任意常数 $C_1, C_2, \dots, C_n$,是否它就是方程(2.10)的通解呢?一般说来,这是不一定的.例如,容易验证 $x_1 = \sin t$ 与 $x_2 = 2\sin t$ 都是二阶线性齐次方程 $\ddot{x} + x = 0$ 的解,由定理 2.1 知

$$x = C_1 \sin t + C_2 2\sin t = (C_1 + 2C_2) \sin t \quad (2.12)$$

也是其解.表达式(2.12)表面上含有两个任意常数 C_1, C_2 ,但是它们可以合并成为一个任意常数 $C = C_1 + 2C_2$,因而它并非 $\ddot{x} + x = 0$ 的通解.那么具有 n 个任意常数的解在什么情况下才是通解呢?要回答这一问题,我们还得引入下列关于函数组线性无关的新概念.

定义 2.1 (线性相关与线性无关) 设 $f_i(t)$ ($i=1, 2, \dots, n$) 是定义在区间 I 上的 n 个函数,若存在 n 个不全为零的常数 C_i ($i=1, 2, \dots, n$) 使关系式

$$C_1 f_1(t) + C_2 f_2(t) + \cdots + C_n f_n(t) = 0 \quad (2.13)$$

对区间 I 上任何 t 值均成立,则称函数组 $f_i(t)$ ($i=1, 2, \dots, n$) 在区间 I 上**线性相关**;若(2.13)式仅当 C_i ($i=1, 2, \dots, n$) 全为零时成立,则称函数组 $f_i(t)$ ($i=1, 2, \dots, n$) 在 I 上**线性无关**或**线性独立**.

当 f_i 在 I 上线性相关时,由于(2.13)式中 C_i 不全为零,不妨假设 $C_n \neq 0$,从而(2.13)式可改写为

$$f_n(t) = -\frac{C_1}{C_n} f_1(t) - \frac{C_2}{C_n} f_2(t) - \cdots - \frac{C_{n-1}}{C_n} f_{n-1}(t), \quad (2.14)$$

也就是 $f_i(t)$ 中的某一个函数可由其他 $n-1$ 个函数的线性组合来表示.反之若(2.14)成立,则(2.13)式成

立.因此, n 个函数是否线性相关与是否能将其中一个函数表示为其他 $n-1$ 个函数的线性组合是等价的.

注:由线性微分算子 $L(\quad)$ 的性质

(1)可知, $x(t) \equiv 0$ 必定是线性齐次微分方程的解,称为**平凡解**.线性齐次方程必有平凡解以及解的叠合性是此类方程解的两个重要特性.

注意:函数组线性相关(无关)的定义与线性代数中向量组线性相关(无关)的定义在形式上是一样的.但是向量组 $\alpha_i, i=1, \dots, n$ 线性相关是要求存在不全为零的 $C_i, i=1, 2, \dots, n$, 使

$$C_1 \alpha_1 + C_2 \alpha_2 + \cdots + C_n \alpha_n = 0$$

对向量的每一分量均成立;而函数组 $f_i(t), t \in I, i=1, \dots, n$ 线性相关是要求(2.13)式在区间 I 上恒成立,线性无关也具有这样的差异.

例 2.3 证明函数组 $1, x, x^2, \dots, x^{n-1}$ 在任何区间 I 上线性无关.

证 使用反证法, 若它们线性相关, 则必存在 n 个不全为零的常数 C_i ($i=0, 1, \dots, n-1$), 使

$$C_0 + C_1x + C_2x^2 + \dots + C_{n-1}x^{n-1} = 0 \quad (2.15)$$

对区间 I 上的一切 x 值成立. 但由于方程 (2.15) 是 x 的 $n-1$ 次代数方程, 由代数学基本定理可知, 它至多只有 $n-1$ 个实根, 也就是说, 至多只有 I 上的 $n-1$ 个点使 (2.15) 式成立. 这一矛盾说明, 要使 (2.15) 式在区间 I 上成立, 只能是所有 C_i ($i=0, 1, \dots, n-1$) 均为零. 故所给函数组在任何区间 I 上线性无关. $\blacksquare$

由 (2.14) 式可见, 对于两个函数 $f_1(t)$ 与 $f_2(t)$, $t \in I$ 而言, 它们线性相关还是线性无关是很容易判别的. 若它们线性相关, 则其中至少有一个函数可由另一函数线性表示, 比如 $f_2(t) = Cf_1(t)$, 其中 C 为常数, $\forall t \in I$, 即

$$\frac{f_2(t)}{f_1(t)} = C, \quad \forall t \in I. \quad (2.16)$$

因此, 若两函数之比在某一区间 I 上为一常数, 则此两函数在区间 I 上线性相关; 若 $\frac{f_2}{f_1}$ 在 I 上不等于常数, 则在区间 I 上线性无关.

例如, 函数 e^{2t} 与 e^{3t} 在任何区间线性无关, 因为

$$\frac{e^{2t}}{e^{3t}} = e^{-t} \neq C.$$

当函数组 f_1 与 f_2 在 I 上线性相关时, 由 (2.16) 式可见

$$C_1f_1 + C_2f_2 = C_1f_1 + C_2Cf_1 = (C_1 + C_2C)f_1, \\ \forall t \in I.$$

即表达式 $C_1f_1 + C_2f_2$ 中的两个任意常数 C_1, C_2 可以合并成为一个. 若 f_1 与 f_2 在 I 上线性无关, 则由于其中任何一个函数都不是另一个函数的倍数, 故表达式 $C_1f_1 + C_2f_2$ 中的两个任意常数不能合并, 或者说 C_1 与 C_2 是两个独立的任意常数. 因此, 对于二阶线性齐次方程

$$\ddot{x} + P_1(t)\dot{x} + P_2(t)x = 0,$$

如果我们能求得它的任意两个线性无关的特解 $x_1(t), x_2(t)$, 那么它的通解就可表示为

$$x(t) = C_1x_1(t) + C_2x_2(t),$$

注: 由此可见, 对于任一线性表达式 $C_1\varphi_1(t) + C_2\varphi_2(t)$ 来说, 常数 C_1 与 C_2 能否合并成一个, 即 $C_1\varphi_1(t) + C_2\varphi_2(t) \equiv \bar{C}\varphi_1(t)$ 并不决定于这两个常数本身, 而取决于函数 φ_1 与 φ_2 线性相关与否, 即 C_1 与 C_2 能合并为一个常数的充要条件是 φ_1 与 φ_2 线性相关, 此结论可以推广到有限个常数.

其中 C_1 与 C_2 为任意常数. 所以求线性齐次方程通解的关键在于寻找它的线性无关的特解.

证明这一结论对于 n 阶线性齐次方程也是正确的. 易得

定理 2.2 对于 n 阶线性齐次微分方程 (2.7), 若求得它 n 个线性无关的特解 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$, 则它的通解就是

$$x(t) = C_1 x_1(t) + C_2 x_2(t) + \dots + C_n x_n(t),$$

其中 $C_1, \dots, C_n$ 为任意常数.

证 由解的叠合性 (定理 2.1) 知, $x(t)$ 也是方程 (2.7) 的解. 要说明它是通解, 只需证明常数 $C_1, \dots, C_n$ 中任意多个都不能合并. 用反证法, 不妨假设 $C_k \neq 0$ 且 $C_1, C_2, \dots, C_k$ ($1 < k < n$) 可以合并为 $\bar{C}_k$ (否则可调整解的顺序), 这意味着

$$C_1 x_1(t) + C_2 x_2(t) + \dots + C_k x_k(t) \equiv \bar{C}_k x_k(t).$$

于是有

$$(\bar{C}_k - C_k) x_k(t) \equiv C_1 x_1(t) + C_2 x_2(t) + \dots + C_{k-1} x_{k-1}(t).$$

若 $\bar{C}_k - C_k = 0$, 则 $x_1(t), \dots, x_{k-1}(t)$ 线性相关, 从而 $x_1(t), \dots, x_n(t)$ 也必线性相关, 矛盾. 若 $\bar{C}_k - C_k \neq 0$, 则 $x_k(t) \equiv \frac{1}{\bar{C}_k - C_k} [C_1 x_1(t) + \dots + C_{k-1} x_{k-1}(t)]$, 从而 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_k(t)$ 线性相关, 同样矛盾. **■**

然而对于线性齐次方程 (2.7), 当我们求得它的 n 个特解后, 怎样来判别它们是否线性无关呢? 下面的定理将给出一个简便的方法.

定理 2.3 (解的线性无关判别法) 设 $x_1(t), \dots, x_n(t)$ 是 n 阶线性齐次方程 (2.7) 的 n 个定义在区间 I 上的解, 则它们在 I 上线性无关的充要条件是, 在 I 上存在一点 t_0 , 使由这 n 个解及其各阶导数在 t_0 处所构成的行列式

$$w(t_0) = \begin{vmatrix} x_1(t_0) & x_2(t_0) & \dots & x_n(t_0) \\ \dot{x}_1(t_0) & \dot{x}_2(t_0) & \dots & \dot{x}_n(t_0) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{(n-1)}(t_0) & x_2^{(n-1)}(t_0) & \dots & x_n^{(n-1)}(t_0) \end{vmatrix} \neq 0^{①},$$

$w(t_0)$ 称为解组 $x_1(t), \dots, x_n(t)$ 在 t_0 处的 **Wronski 行列式**.

*** 证 充分性** 设 $w(t_0) \neq 0$, 欲证 $x_1(t), \dots, x_n(t)$ 在 I 上线性无关. 设有 n 个常数 C_i ($i=1, 2, \dots, n$) 使

$$C_1 x_1(t) + C_2 x_2(t) + \dots + C_n x_n(t) \equiv 0, \quad \forall t \in I.$$

① 实际上, 可以证明若 $x_1, \dots, x_n$ 在 I 上线性无关, 则 $w(t) \neq 0, \forall t \in I$.

注意到 $x_i(t)$ 为方程(2.7)的解,它们必 n 阶可导,上式两端对 t 逐次求导,得

$$C_1 \dot{x}_1(t) + C_2 \dot{x}_2(t) + \cdots + C_n \dot{x}_n(t) \equiv 0, \quad \forall t \in I,$$

$$C_1 \ddot{x}_1(t) + C_2 \ddot{x}_2(t) + \cdots + C_n \ddot{x}_n(t) \equiv 0, \quad \forall t \in I,$$

.....

$$C_1 x_1^{(n-1)}(t) + C_2 x_2^{(n-1)}(t) + \cdots + C_n x_n^{(n-1)}(t) \equiv 0, \quad \forall t \in I.$$

特别地,对于 $t_0 \in I$ 有

$$\begin{cases} C_1 x_1(t_0) + C_2 x_2(t_0) + \cdots + C_n x_n(t_0) = 0, \\ C_1 \dot{x}_1(t_0) + C_2 \dot{x}_2(t_0) + \cdots + C_n \dot{x}_n(t_0) = 0, \\ \cdots \cdots \cdots \\ C_1 x_1^{(n-1)}(t_0) + C_2 x_2^{(n-1)}(t_0) + \cdots + C_n x_n^{(n-1)}(t_0) = 0. \end{cases}$$

将这一方程组看作是以 $C_1, \cdots, C_n$ 为未知数的 n 元线性齐次代数方程组,由于其系数行列式为 $w(t_0) \neq 0$,由 Cramer 法则知仅有零解,即 $C_1 = C_2 = \cdots = C_n = 0$,所以 $x_1(t), \cdots, x_n(t)$ 在 I 线性无关.

必要性 只需证明若 $w(t) \equiv 0$ ($\forall t \in I$),则 $x_1(t), \cdots, x_n(t)$ 必在 I 上线性相关即可.实际上,我们可以证明只要存在一点 $t_0 \in I$ 使 $w(t_0) = 0$,则 $x_1(t), \cdots, x_n(t)$ 必在 I 上线性相关.考察以 $C_1, C_2, \cdots, C_n$ 为未知数的线性代数方程组

$$\begin{cases} C_1 x_1(t_0) + C_2 x_2(t_0) + \cdots + C_n x_n(t_0) = 0, \\ C_1 \dot{x}_1(t_0) + C_2 \dot{x}_2(t_0) + \cdots + C_n \dot{x}_n(t_0) = 0, \\ \cdots \cdots \cdots \\ C_1 x_1^{(n-1)}(t_0) + C_2 x_2^{(n-1)}(t_0) + \cdots + C_n x_n^{(n-1)}(t_0) = 0. \end{cases} \quad (2.17)$$

由于其系数行列式 $w(t_0) = 0$,故此方程组有非零解,设 $C_1^0, C_2^0, \cdots, C_n^0$ 为其一组非零解,其中 C_i^0 ($i=1, 2, \cdots, n$) 不全为零.

构造解 $x_1(t), x_2(t), \cdots, x_n(t)$ 的线性组合

$$x(t) = C_1^0 x_1(t) + C_2^0 x_2(t) + \cdots + C_n^0 x_n(t), \quad t \in I,$$

由定理 2.1 可知,它是方程(2.7)的解,而且由(2.17)知

$$x(t_0) = C_1^0 x_1(t_0) + C_2^0 x_2(t_0) + \cdots + C_n^0 x_n(t_0) = 0,$$

注意:定理 2.3 的充要条件,仅当 $x_i(t), i=1, \cdots, n$ 是 n 阶线性方程的解时才成立.对于一般的 $n-1$ 阶可导函数组 $x_i(t), t \in I, i=1, \cdots, n$. $\exists t_0 \in I$ 有 $w(t_0) \neq 0$ 只是 $x_i(t)$ 线性无关的充分条件,而非必要条件.换句话说,即使 $w(t) \equiv 0, t \in I$,函数组 $x_i(t)$ 也可能在 I 上线性无关.本章定理 2.3 之后给出了例子.其原因在于,若 $w(t_0) = 0$ 由(2.17)式求得的非零解 C_i ($i=1, \cdots, n$) 只说明 $x_i(t)$ 在 t_0 处所构成的向量组 $x_i(t_0), i=1, \cdots, n$ 线性相关.尽管 $w(t) \equiv 0, t \in I$,对 $\forall t_0 \in I$ 均可求得不全为零的常数 C_i ,但对不同的 t_0 ,所求得的 C_i 可能不同,不能保证对同一组 C_i ,使 $C_1 x_1 + \cdots + C_n x_n \equiv 0$ 在 I 上成立.当 $x_i(t)$ 是方程的解时,上述结论是由解的唯一性所保证的.

$$x^{(k)}(t_0) = C_1^0 x_1^{(k)}(t_0) + C_2^0 x_2^{(k)}(t_0) + \cdots + C_n^0 x_n^{(k)}(t_0) = 0, k = 1, 2, \cdots, n-1.$$

所以,解 $x(t)$ 满足初值条件

$$x(t_0) = \dot{x}(t_0) = \ddot{x}(t_0) = \cdots = x^{(n-1)}(t_0) = 0. \quad (2.18)$$

但是,显然 $x \equiv 0$ 也是方程(2.7)的解,且满足初值条件(2.18).由解的唯一性可知

$$x(t) = C_1^0 x_1(t) + C_2^0 x_2(t) + \cdots + C_n^0 x_n(t) \equiv 0, \forall t \in I,$$

从而 $x_1(t), \cdots, x_n(t)$ 在 I 线性相关. $\blacksquare$

由此定理的证明可见,对于由方程(2.7)的 n 个解 $x_1(t), x_2(t), \cdots, x_n(t)$ 所构成的 Wronski 行列式 $w(t)$ 只有两种可能,或者 $w(t) \neq 0, \forall t \in I$; 或者 $w(t) \equiv 0, \forall t \in I$. 换句话说,只要存在一点 $t_0 \in I$ 使 $w(t_0) = 0$, 则必有 $w(t) \equiv 0, \forall t \in I$. 因为在必要性的证明中,我们实际上已证得:只要 $w(t_0) = 0$, 则 $x_1(t), \cdots, x_n(t)$ 在 I 上线性相关,若同时还存在 $t_1 \in I$ 使 $w(t_1) \neq 0$, 由充分性知 $x_1(t), \cdots, x_n(t)$ 在 I 上线性无关,这将产生矛盾.但要特别指出,这一结论仅当 $x_1(t), \cdots, x_n(t)$ 为线性齐次方程的解时才正确.例如对于函数组

$$x_1 = \begin{cases} t^2, & t \geq 0, \\ 0, & t < 0, \end{cases} \quad x_2 = \begin{cases} 0, & t \geq 0, \\ t^2, & t < 0, \end{cases}$$

尽管

$$w(t) = \begin{cases} \begin{vmatrix} t^2 & 0 \\ 2t & 0 \end{vmatrix} = 0, & t \geq 0, \\ \begin{vmatrix} 0 & t^2 \\ 0 & 2t \end{vmatrix} = 0, & t < 0, \end{cases}$$

即 $w(t) \equiv 0, \forall t \in \mathbf{R}$, 但不难证明(留作练习) $x_1(t)$ 与 $x_2(t)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 却是线性无关的.

定理 2.4 (线性齐次方程的通解结构) 若 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 是 n 阶线性齐次方程(2.7)的 n 个线性无关的特解,则它的任一解 x 均可表示为

$$x = C_1 x_1 + C_2 x_2 + \cdots + C_n x_n, \quad (2.19)$$

其中 $C_1, C_2, \cdots, C_n$ 为任意常数.

证 首先,由解的叠合性(定理 2.1)知表示式(2.19)中的 x 为方程(2.7)的解.

其次,我们证明它包括了方程(2.7)的所有解.设方程(2.7)满足任一初值条件:

$$x(t_0) = x_0, \quad \dot{x}(t_0) = \dot{x}_0, \cdots, \quad x^{(n-1)}(t_0) = x_0^{(n-1)}, \quad (2.20)$$

(其中 $x_0, \dot{x}_0, \cdots, x_0^{(n-1)}$ 为任一组常数)的解为 $x(t)$. 我们要证,可适当选取常数

$C_1, \dots, C_n$ 使此解 $x(t)$ 可表示为 (2.19) 的形式. 对解 (2.19) 求直至 $n-1$ 阶导数, 并将初值条件代入得:

$$\begin{cases} x_0 = C_1 x_1(t_0) + C_2 x_2(t_0) + \dots + C_n x_n(t_0), \\ \dot{x}_0 = C_1 \dot{x}_1(t_0) + C_2 \dot{x}_2(t_0) + \dots + C_n \dot{x}_n(t_0), \\ \dots\dots\dots \\ x_0^{(n-1)} = C_1 x_1^{(n-1)}(t_0) + C_2 x_2^{(n-1)}(t_0) + \dots + C_n x_n^{(n-1)}(t_0). \end{cases} \quad (2.21)$$

这是一个以 $C_1, \dots, C_n$ 为未知数的线性代数方程组, 它的系数行列式为 Wronski 行列式 $w(t_0)$. 由于 $x_1, \dots, x_n$ 是 (2.7) 的线性无关的解, 由定理 2.3 及其

脚注知 $w(t_0) \neq 0$, 从而由 Cramer 法则知, 方程组 (2.21) 存在唯一一组解 $C_1^0, C_2^0, \dots, C_n^0$. 于是

$$x = C_1^0 x_1 + C_2^0 x_2 + \dots + C_n^0 x_n \quad (2.22)$$

便是方程 (2.7) 满足初值条件 (2.20) 的解. $\blacksquare$

2. 线性非齐次微分方程解的结构

定理 2.5 (线性非齐次方程解的结构) 设 $\bar{x}$ 是 n 阶线性非齐次方程 (2.6) 的任一特解, $X = C_1 x_1 + C_2 x_2 + \dots + C_n x_n$ 是 (2.6) 所对应的齐次方程 (2.7) 的通解, 则方程 (2.6) 的通解为

$$x = X + \bar{x}, \quad (2.23)$$

而且通解 (2.23) 包括了此方程的全部解.

我们看到, 与一阶线性非齐次方程解的结构相同, 高阶线性非齐次方程的通解等于它的任一特解与其对应的齐次方程的通解之和.

证 首先, 证明由 (2.23) 所表示的 x 是方程 (2.6) 的解. 将表达式 (2.23) 代入方程 (2.6), 注意到 X 与 $\bar{x}$ 分别为方程 (2.7) 与 (2.6) 的解, 得

$$L(x) = L(X + \bar{x}) = L(X) + L(\bar{x}) = 0 + F(t) = F(t),$$

故 x 为方程 (2.6) 的解.

由于表达式 (2.23) 中含有 n 个独立的任意常数, 故它是方程 (2.6) 的通解.

其次, 证明非齐次方程 (2.6) 包括了它的全部解. 即方程 (2.6) 的任一解 $\tilde{x}$ 均可由 (2.23) 式表示. 换句话说, 要证明 $\tilde{x}$ 可从 (2.23) 式中适当选取 X 中的常数 $C_1, \dots, C_n$ 获得. 由于 $\tilde{x}$ 与 $\bar{x}$ 均为非齐次方程 (2.6) 的解, 故有

$$L(\tilde{x} - \bar{x}) = L(\tilde{x}) - L(\bar{x}) = F - F \equiv 0,$$

注意: 由定理的结论可见, 形如 (2.19) 的解中包含了 n 个独立的任意常数, 所以它就是方程 (2.7) 的通解. 该定理还表明: 线性齐次方程的通解包括了它的全部解. 所以, 我们也可用包括全部解的表达式去定义齐次线性方程的通解. 不仅如此, 后面我们即将看到, 非齐次线性方程的通解也包括它的全部解. 这是线性方程所特有的性质.

从而 $\tilde{x} - \bar{x}$ 是齐次方程(2.7)的一个解.由定理 2.4 可知,它可以由其通解 X 中适当选取常数 $C_1, \dots, C_n$ 得到,即

$$\tilde{x} - \bar{x} = X, \quad \text{或} \quad \tilde{x} = \bar{x} + X. \quad \blacksquare$$

定理 2.6 若 x_1 与 x_2 分别为线性非齐次方程

$$L(x) = F_1 \quad \text{与} \quad L(x) = F_2$$

的解,则 $x_1 + x_2$ 必为方程

$$L(x) = F_1 + F_2 \quad (2.24)$$

的解.

证 将 $x_1 + x_2$ 代入方程(2.24),得

$$L(x_1 + x_2) = L(x_1) + L(x_2) = F_1 + F_2.$$

这就表示 $x_1 + x_2$ 满足方程(2.24). $\blacksquare$

应当指出,对于线性微分方程,尽管解的结构已十分清楚,有关理论也颇为完整,但是要把解具体求出来,一般来说是很困难的,这是因为要求得 n ($n \geq 2$) 阶线性齐次方程的那些线性无关的特解是难以做到的.即使对于二阶线性齐次方程也只能对某些特殊情况,才能求出其通解.然而,可喜的是,对于自然科学和工程技术中经常碰到的常系数线性微分方程,我们找到了一种非常简便的方法,只需要通过代数运算就能求出它的通解.

2.3 高阶常系数线性齐次微分方程的解法

当方程(2.6)中的系数 $P_1, \dots, P_n$ 均为常数时,此方程称为常系数线性微分方程,简称为常系数线性方程,常记为

$$x^{(n)} + a_1 x^{(n-1)} + a_2 x^{(n-2)} + \dots + a_n x = f(t),$$

其中 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 均为常数.本段我们将根据 2.2 段中所述的线性方程的一般理论来讨论常系数线性齐次方程的求解法.为简洁起见,我们仅以二阶方程为例来进行讲解,所述方法可类似地推广至 n 阶方程.

常系数二阶线性齐次方程的一般形式为

$$\ddot{x} + a_1 \dot{x} + a_2 x = 0, \quad (2.25)$$

其中 a_1, a_2 为常数.我们欲用待定系数法来求解,即选用适当的函数 $x(t)$ 代入方程(2.25),确定该函数中的系数使其满足此方程.

由于指数函数求导后仍为指数函数,利用这一性质,可设方程(2.25)的解为 $x =$



二维码 4.2.1

已知二阶齐次线性方程的一个特解求另一线性无关特解的 Liouville 公式.



二维码 4.2.2

求高阶非齐次线性方程特解的常数变易法.

$e^{\lambda t}$ (λ 为待定的实的或复的常数). 于是 $\dot{x} = \lambda e^{\lambda t}$ ①, $\ddot{x} = \lambda^2 e^{\lambda t}$, 代入方程(2.25)得

$$e^{\lambda t}(\lambda^2 + a_1\lambda + a_2) = 0.$$

由于 $e^{\lambda t} \neq 0$, 故有

$$\lambda^2 + a_1\lambda + a_2 = 0. \quad (2.26)$$

显然, 对于二次代数方程(2.26)的每一个根 λ , 就有微分方程(2.25)的一个解 $e^{\lambda t}$. 代数方程(2.26)称为线性齐次微分方程(2.25)的特征方程. 它的根称为特征根或特征值. 下面根据(2.26)式根的不同情况分别讨论.

注意: 对比(2.26)与(2.25)两式可见, 求方程(2.25)的特征方程只需将(2.25)中的 x 换成 λ , 将 x 的 i ($i=1, 2$) 阶导数换成 λ 的 i 次方即可.

(1) 设特征方程(2.26)有两个不相等的实根 λ_1 与 λ_2 . 这时, 所得到的微分方程(2.25)的两个特解为

$$x_1 = e^{\lambda_1 t}, \quad x_2 = e^{\lambda_2 t}.$$

由于它们之比

$$\frac{e^{\lambda_1 t}}{e^{\lambda_2 t}} = e^{(\lambda_1 - \lambda_2)t} \neq C \quad (\text{常数}),$$

所以, 这两个解线性无关. 于是由定理 2.4 知, 方程(2.25)的通解为

$$x = C_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 e^{\lambda_2 t},$$

其中 C_1, C_2 为任意常数.

(2) 设特征方程(2.26)有重根. 这时有 $\lambda_1 = \lambda_2 = -\frac{1}{2}a_1$. 从而, 只能得到微分方程(2.25)的一个特解 $x_1 = e^{\lambda_1 t}$. 我们用待定函数法来求与其线性无关的另一个特解 $x_2(t)$. 由于 x_2 与 x_1 必须线性无关, 故 x_2 与 x_1 之比不为常数, 从而必为一个 t 的函数, 设其为 $h(t)$. 于是

$$\frac{x_2}{x_1} = h(t) \quad \text{或} \quad x_2 = h(t)x_1.$$

由于

$$\dot{x}_2 = \dot{h}x_1 + h\dot{x}_1, \quad \ddot{x}_2 = \ddot{h}x_1 + 2\dot{h}\dot{x}_1 + h\ddot{x}_1,$$

代入方程(2.25), 注意到 $L(x_1) = \ddot{x}_1 + a_1\dot{x}_1 + a_2x_1 = 0$, 可得

$$(2\dot{x}_1 + a_1x_1)\dot{h} + x_1\ddot{h} = 0.$$

将 $x_1 = e^{\lambda_1 t}$ 代入上式并消去因式 $e^{\lambda_1 t}$, 得

$$(2\lambda_1 + a_1)\dot{h} + \ddot{h} = 0.$$

① 当 $\lambda = \alpha + i\beta$ 时, $(e^{\lambda t})' = \lambda e^{\lambda t}$ 仍然成立.

由 λ_1 是方程的重根可知 $2\lambda_1 + a_1 = 0$, 故有

$$\ddot{h} = 0,$$

从而

$$h = C_1 t + C_2.$$

取 $C_1 = 1, C_2 = 0$ 便得到方程(2.25)的另一个与 $e^{\lambda_1 t}$ 线性无关的特解

$$x_2 = t e^{\lambda_1 t}.$$

因此, 齐次方程(2.25)的通解为

$$x = C_1 x_1 + C_2 x_2 = (C_1 + C_2 t) e^{\lambda_1 t},$$

其中 C_1, C_2 为任意常数.

(3) 设特征方程(2.26)有一对共轭复根 $\lambda_1 = \alpha + i\beta, \lambda_2 = \alpha - i\beta$. 此时, 齐次方程(2.25)有两个特解

$$x_1 = e^{(\alpha + i\beta)t}, \quad x_2 = e^{(\alpha - i\beta)t}.$$

它们显然线性无关. 但是这种复数形式的解不便使用, 为了得到便于使用的实数形式的解, 我们利用 Euler 公式(参见附录 5), 可知

$$x_1 = e^{\alpha t}(\cos \beta t + i \sin \beta t), \quad x_2 = e^{\alpha t}(\cos \beta t - i \sin \beta t).$$

由解的叠合性可知

$$\frac{1}{2}(x_1 + x_2) = e^{\alpha t} \cos \beta t, \quad \frac{1}{2i}(x_1 - x_2) = e^{\alpha t} \sin \beta t$$

均仍为方程(2.25)的解. 它们显然线性无关, 故此时齐次方程(2.25)实值形式的通解为

$$x = e^{\alpha t}(C_1 \cos \beta t + C_2 \sin \beta t),$$

其中 C_1, C_2 为任意常数.

综上所述, 求二阶常系数线性齐次方程

$$\ddot{x} + a_1 \dot{x} + a_2 x = 0$$

通解的步骤可归纳如下:

第一步, 根据微分方程写出它的特征方程 $\lambda^2 + a_1 \lambda + a_2 = 0$;

第二步, 求解特征方程得两个特征根 λ_1 与 λ_2 ;

第三步, 根据特征根的不同情况参照下表写出微分方程的通解:

注意: 在 $h = C_1 t + C_2$ 中, 只要 $C_1 \neq 0$, 可以任选 C_1 与 C_2 的值均可得另一线性无关特解, 这里取 $C_2 = 0, C_1 = 1$ 可使特解最为简单.

特征根 λ_1, λ_2	二阶常系数齐次方程的通解
两个不同实根 λ_1, λ_2	$x = C_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 e^{\lambda_2 t}$
两个相等的实根 $\lambda_1 = \lambda_2$	$x = e^{\lambda t} (C_1 t + C_2)$
一对共轭复根 $\lambda_{1,2} = \alpha \pm i\beta$	$x = e^{\alpha t} (C_1 \cos \beta t + C_2 \sin \beta t)$

例 2.4 求方程 $\ddot{x} + 7\dot{x} + 12x = 0$ 的通解.

解 所给方程的特征方程为

$$\lambda^2 + 7\lambda + 12 = 0,$$

其特征根为 $\lambda_1 = -3, \lambda_2 = -4$. 于是原方程的通解为

$$x = C_1 e^{-3t} + C_2 e^{-4t}. \quad \blacksquare$$

例 2.5 求方程 $\ddot{x} - 12\dot{x} + 36x = 0$ 的通解与满足初值条件 $x(0) = 1, \dot{x}(0) = 0$ 的特解.

解 其特征方程为

$$\lambda^2 - 12\lambda + 36 = 0,$$

解之得

$$\lambda_1 = \lambda_2 = 6.$$

所以, 通解为

$$x = e^{6t} (C_1 + C_2 t).$$

将初值条件代入, 得

$$\begin{cases} 1 = e^0 (C_1 + C_2 \cdot 0) = C_1, \\ 0 = 6e^0 (C_1 + C_2 \cdot 0) + C_2 e^0 = 6C_1 + C_2, \end{cases}$$

解得 $C_1 = 1, C_2 = -6$. 从而所求特解为

$$x = e^{6t} (1 - 6t). \quad \blacksquare$$

例 2.6 求方程 $\ddot{x} + 2\dot{x} + 5x = 0$ 的通解.

解 其特征方程为

$$\lambda^2 + 2\lambda + 5 = 0,$$

解之得, $\lambda_1 = -1 + 2i, \lambda_2 = -1 - 2i$. 于是通解为

$$x = e^{-t} (C_1 \cos 2t + C_2 \sin 2t). \quad \blacksquare$$

例 2.7 求方程 $x^{(4)} - 2\ddot{x} - 3\ddot{x} + 8\dot{x} - 4x = 0$ 的通解.

解 其特征方程为

$$\lambda^4 - 2\lambda^3 - 3\lambda^2 + 8\lambda - 4 = 0,$$

解之可得特征根为

$$\lambda_1 = 2, \quad \lambda_2 = -2, \quad \lambda_3 = 1, \quad \lambda_4 = 1.$$

对应于 λ_1 与 λ_2 可得原方程的两个特解为 e^{2t}, e^{-2t} ; 对应于重根 $\lambda_3 = \lambda_4 = 1$, 利用情形 (2) 中所用的待定函数法, 可得两个特解 e^t, te^t . 解组 $\{e^{2t}, e^{-2t}, e^t, te^t\}$ 的 Wronski 行列式为

$$w(t) = \begin{vmatrix} e^{2t} & e^{-2t} & e^t & te^t \\ 2e^{2t} & -2e^{-2t} & e^t & e^t(1+t) \\ 4e^{2t} & 4e^{-2t} & e^t & e^t(2+t) \\ 8e^{2t} & -8e^{-2t} & e^t & e^t(3+t) \end{vmatrix},$$

易见

$$\begin{aligned} w(0) &= \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & -2 & 1 & 1 \\ 4 & 4 & 1 & 2 \\ 8 & -8 & 1 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & -4 & -1 & 1 \\ 4 & 0 & -3 & 2 \\ 8 & -16 & -7 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -4 & -1 & 1 \\ 0 & -3 & 2 \\ -16 & -7 & 3 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} -4 & -1 & 1 \\ 0 & -3 & 2 \\ 0 & -3 & -1 \end{vmatrix} = -4 \begin{vmatrix} -3 & 2 \\ -3 & -1 \end{vmatrix} = -36 \neq 0. \end{aligned}$$

所以这四个解线性无关. 从而原方程的通解为

$$\bar{x} = C_1 e^{2t} + C_2 e^{-2t} + C_3 e^t + C_4 t e^t. \quad \blacksquare$$

一般来说, 为求解 n 阶线性齐次方程

$$x^{(n)} + a_1 x^{(n-1)} + a_2 x^{(n-2)} + \cdots + a_n x = 0,$$

可先写出它的特征方程

$$\lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + a_2 \lambda^{n-2} + \cdots + a_n = 0,$$

求出其特征根, 然后求出与这些特征根相对应的线性无关的 n 个特解, 将所有特征根对应的线性无关的特解与任意常数线性组合便得线性齐次方程的通解.

为方便于我们将各种类型特征根及其在通解中的对应项列表如下:

特征根	通解中的对应项
单实根 λ	$Ce^{\lambda t}$
k 重实根 λ	$e^{\lambda t}(C_1 + C_2 t + \cdots + C_k t^{k-1})$
一对共轭单复根 $\lambda_{1,2} = \alpha \pm i\beta$	$e^{\alpha t}(C_1 \cos \beta t + C_2 \sin \beta t)$
一对 k 重共轭复根 $\alpha \pm i\beta$	$e^{\alpha t}[(C_{11} + C_{12} t + \cdots + C_{1k} t^{k-1}) \cos \beta t + (C_{21} + C_{22} t + \cdots + C_{2k} t^{k-1}) \sin \beta t]$

例 2.8 求方程 $y^{(4)}(x) - 4y'''(x) + 10y''(x) - 12y'(x) + 5y(x) = 0$ 的通解.

解 其特征方程为

$$\lambda^4 - 4\lambda^3 + 10\lambda^2 - 12\lambda + 5 = 0.$$

全部特征根为 $1, 1, 1 \pm 2i$. 于是所对应的线性无关的特解为

$$e^x, xe^x, e^x \cos 2x, e^x \sin 2x,$$

所以所求通解为

$$\begin{aligned} y &= (C_1 + C_2 x)e^x + e^x(C_3 \cos 2x + C_4 \sin 2x) \\ &= e^x(C_1 + C_2 x + C_3 \cos 2x + C_4 \sin 2x). \quad \blacksquare \end{aligned}$$

2.4 高阶常系数线性非齐次微分方程的解法

我们由定理 2.5 已经知道, 线性非齐次方程的通解等于它的任一特解与对应齐次方程通解之和. 齐次方程通解的求法已由上段解决, 因此求线性非齐次方程通解的关键在于寻求它的一个特解. 对于常系数方程而言, 当非齐次项 $F(t)$ 是某些特殊类型的函数时, 其特解可用待定系数法获得. 为简洁起见, 我们仍以二阶方程为例来讲解.

二阶常系数线性非齐次方程的一般形式为

$$\ddot{x} + a_1 \dot{x} + a_2 x = F(t), \quad (2.27)$$

下面对 $F(t)$ 的几种常见的特殊形式分别进行讨论.

1. $F(t) = \varphi(t)e^{\mu t}$

其中 μ 为常数, $\varphi(t)$ 是一个 m ($m \geq 0$) 次多项式, 即

$$\varphi(t) = b_m t^m + b_{m-1} t^{m-1} + \cdots + b_1 t + b_0.$$

要寻求方程 (2.27) 的一个特解, 就是要找一个函数 $x^*(t)$, 使它满足方程 (2.27). 由于方程 (2.27) 的右端是一多项式与 $e^{\mu t}$ 的乘积, 所以 $x^*(t)$ 中应含有 $e^{\mu t}$; 又由于多项式与指数函数乘积的导数仍是多项式与指数函数的乘积, 因此, 我们想到应令

$$x^*(t) = Z(t)e^{\mu t}, \quad (2.28)$$

其中 $Z(t)$ 是一个待定的多项式. 将 (2.28) 式求导后代入方程 (2.27) 消去 $e^{\mu t}$ 后可得

$$(\mu^2 + a_1 \mu + a_2)Z(t) + (2\mu + a_1)Z'(t) + Z''(t) = \varphi(t). \quad (2.29)$$

如果 (2.28) 式是方程 (2.27) 的解, 那么 (2.29) 式应是一个恒等式. 因此, 应选取 $Z(t)$ 的次数, 使 (2.29) 式左端多项式的次数与右端多项式的次数相等, 然后比较两端 t 的同次幂的系数, 从而确定待定多项式 $Z(t)$. 以下分三种情形讨论:

(1) μ 不是特征方程的根. 这时 $\mu^2 + a_1 \mu + a_2 \neq 0$, 于是可令 $Z(t)$ 是一个与 $\varphi(t)$ 同次数的多项式

$$Z(t) = B_m t^m + B_{m-1} t^{m-1} + \cdots + B_1 t + B_0. \quad (2.30)$$

把(2.30)式代入(2.29)式并比较(2.29)式两端 t 的同次幂系数,定出 B_i ($i=0, 1, \dots, m$)后代入(2.28)式,便得到常系数线性非齐次微分方程(2.27)的一个特解.

(2) μ 是特征方程的单根. 这时有

$$\mu^2 + a_1\mu + a_2 = 0, \quad 2\mu + a_1 \neq 0.$$

要使(2.29)式两端多项式的次数相等, $Z(t)$ 应是一个 $m+1$ 次的多项式,因此可令

$$Z(t) = t(B_mt^m + B_{m-1}t^{m-1} + \dots + B_1t + B_0).$$

(3) μ 是特征方程的重根. 这时有

$$\mu^2 + a_1\mu + a_2 = 0, \quad 2\mu + a_1 = 0,$$

按照上面同样的想法,可令

$$Z(t) = t^2(B_mt^m + B_{m-1}t^{m-1} + \dots + B_1t + B_0).$$

综上所述,为求二阶常系数线性非齐次方程

$$\ddot{x} + a_1\dot{x} + a_2x = \varphi(t)e^{\mu t}$$

的一个特解 $x^*(t)$,可令

$$x^*(t) = t^k e^{\mu t} \Phi(t),$$

其中 $\Phi(t) = B_mt^m + B_{m-1}t^{m-1} + \dots + B_1t + B_0$ 是与 $\varphi(t)$ 同次数的多项式.当 μ 不是特征根时,取 $k=0$;当 μ 是单重特征根时,取 $k=1$;当 μ 是重特征根时,取 $k=2$.

例 2.9 求微分方程 $\ddot{x} - 5\dot{x} + 6x = te^{2t}$ 的通解.

解 对应于齐次线性方程的特征方程为

$$\lambda^2 - 5\lambda + 6 = 0,$$

故特征根为 $\lambda_1=2, \lambda_2=3$,从而齐次方程的通解为

$$x = C_1e^{2t} + C_2e^{3t}.$$

现求非齐次线性方程的一个特解,由于 $\mu=2$ 是特征方程的单根,故应令

$$x^* = t(B_0 + B_1t)e^{2t},$$

求导后代入原方程,化简得

$$-2B_1t + 2B_1 - B_0 \equiv t,$$

比较同次幂的系数,得

$$-2B_1 = 1, \quad 2B_1 - B_0 = 0,$$

从而

$$B_0 = -1, \quad B_1 = -\frac{1}{2},$$

于是,特解为

$$x^* = -\left(t + \frac{1}{2}t^2\right)e^{2t}.$$

所以,原方程的通解为

$$x = C_1 e^{2t} + C_2 e^{3t} - \left(t + \frac{1}{2}t^2\right) e^{2t}. \quad \text{I}$$

2. $F(t) = e^{\mu t} \varphi(t) \cos \nu t$ 或 $F(t) = e^{\mu t} \varphi(t) \sin \nu t$

读者容易证明,若函数 $x = x_R(t) \pm i x_I(t)$ 是方程

$$\ddot{x} + a_1(t) \dot{x} + a_2(t)x = f_1(t) \pm i f_2(t)$$

的解,其中 i 为虚数单位,则其实部 $x_R(t)$ 与虚部 $x_I(t)$ 分别是方程

$$\ddot{x} + a_1(t) \dot{x} + a_2(t)x = f_1(t) \quad \text{与} \quad \ddot{x} + a_1(t) \dot{x} + a_2(t)x = f_2(t)$$

的解.

因此,我们可以先求微分方程

$$\ddot{x} + a_1 \dot{x} + a_2 x = e^{\mu t} \varphi(t) \cos \nu t \pm i e^{\mu t} \varphi(t) \sin \nu t = e^{(\mu \pm i \nu)t} \varphi(t) \quad (2.31)$$

的特解,然后分出其实部、虚部便可得出所求微分方程的特解,这样,就把类型 2 化成了类型 1.

例 2.10 求方程 $\ddot{x} + x = t e^t \cos t$ 的通解.

解 对应线性齐次方程的特征方程为

$$\lambda^2 + 1 = 0,$$

故特征根为

$$\lambda = \pm i,$$

从而线性齐次方程的通解为

$$x = C_1 \cos t + C_2 \sin t.$$

为求原方程的一个特解,先求微分方程

$$\ddot{x} + x = t e^{(1+i)t} \quad (2.32)$$

的特解,由于 $1+i$ 不是特征根,故令

$$x^* = (B_0 + B_1 t) e^{(1+i)t}.$$

求导后代入相应方程(2.32)并化简得

$$B_1(1 + 2i)t + [2B_1(1 + i) + 2B_0i + B_0] \equiv t.$$

比较系数得

$$B_1 = \frac{1}{1 + 2i} = \frac{1 - 2i}{5}, \quad B_0 = -\frac{2(1 + i)}{1 + 2i} B_1 = \frac{-2 + 14i}{25},$$

从而

$$x^* = e^t \left(\frac{1 - 2i}{5} t + \frac{-2 + 14i}{25} \right) (\cos t + i \sin t).$$

它的实部

$$x_R^* = e^t \left[\left(\frac{1}{5}t - \frac{2}{25} \right) \cos t + \left(\frac{2}{5}t - \frac{14}{25} \right) \sin t \right] = \frac{e^t}{25} [(5t-2) \cos t + (10t-14) \sin t]$$

就是原方程的一个特解,于是原方程的通解为

$$x(t) = C_1 \cos t + C_2 \sin t + \frac{e^t}{25} [(5t-2) \cos t + (10t-14) \sin t]. \quad \blacksquare$$

由此例可见,当非齐次项如类型 2 所示时,用上述方法求特解时要进行复数运算,颇不方便,下面我们由此导出另一种待定系数法,它可以仅在实数域内作运算.

实数域内的待定系数法.由例 2.10 我们看到为求方程(2.31)的特解,可令

$$x^* = t^k Z(t) e^{(\mu \pm i\nu)t},$$

其中当 $\mu \pm i\nu$ 不是特征根时,取 $k=0$; 当 $\mu + i\nu$ 是特征根时,取 $k=1$. 通过代入方程,比较系数可定出与 $\varphi(t)$ 同次数的复值多项式

$$Z(t) = R(t) \pm iI(t).$$

于是

$$\begin{aligned} x^* &= t^k [R(t) + iI(t)] e^{\mu t} (\cos \nu t + i \sin \nu t) \\ &= t^k e^{\mu t} \{ [R(t) \cos \nu t - I(t) \sin \nu t] + i [I(t) \cos \nu t + R(t) \sin \nu t] \}, \end{aligned}$$

从而其实部与虚部分别为

$$x_R^* = t^k e^{\mu t} [R(t) \cos \nu t - I(t) \sin \nu t] \quad (2.33)$$

与

$$x_I^* = t^k e^{\mu t} [I(t) \cos \nu t + R(t) \sin \nu t], \quad (2.34)$$

它们分别是方程

$$\ddot{x} + a_1 \dot{x} + a_2 x = e^{\mu t} \varphi(t) \cos \nu t \quad \text{与} \quad \ddot{x} + a_1 \dot{x} + a_2 x = e^{\mu t} \varphi(t) \sin \nu t \quad (2.35)$$

的特解.

(2.33) 与 (2.34) 右端方括号内的表达式都是 $\cos \nu t$ 和 $\sin \nu t$ 分别乘与 $\varphi(t)$ 同次数的实值多项式后的代数和. 由此可见, 对于形如(2.35)的线性非齐次微分方程,我们可以直接令其特解为

$$x^* = t^k e^{\mu t} [Z_1(t) \cos \nu t + Z_2(t) \sin \nu t],$$

其中 $Z_1(t)$ 与 $Z_2(t)$ 均为与 $\varphi(t)$ 同次数的实系数多项式. 当 $\mu \pm i\nu$ 不是特征根时,取 $k=0$; 当 $\mu + i\nu$ 是特征根时,取 $k=1$.

例 2.11 求方程 $\ddot{x} - 3\dot{x} + 2x = t \cos t$ 满足初值条件 $x(0) = \frac{22}{25}$, $\dot{x}(0) = \frac{19}{25}$

的特解.

解 容易求得对应线性齐次方程的通解为

$$x(t) = C_1 e^t + C_2 e^{2t}.$$

由于 $\mu + i\nu = i$ 不是特征根, 故令原方程的一个特解为

$$x^* = (A_0 + A_1 t) \cos t + (B_0 + B_1 t) \sin t.$$

代入原方程后整理得

$$(A_0 - 3A_1 - 3B_0 + 2B_1) \cos t + (3A_0 + B_0 - 2A_1 - 3B_1) \sin t + \\ (A_1 - 3B_1) t \cos t + (3A_1 + B_1) t \sin t \equiv t \cos t,$$

比较两端同类项系数, 得

$$A_0 - 3A_1 - 3B_0 + 2B_1 = 0, \quad 3A_0 + B_0 - 2A_1 - 3B_1 = 0, \\ A_1 - 3B_1 = 1, \quad 3A_1 + B_1 = 0.$$

从而解得

$$A_1 = \frac{1}{10}, \quad B_1 = -\frac{3}{10}, \quad A_0 = -\frac{3}{25}, \quad B_0 = -\frac{17}{50},$$

所以得

$$x^* = \left(-\frac{3}{25} + \frac{1}{10}t\right) \cos t - \left(\frac{17}{50} + \frac{3}{10}t\right) \sin t,$$

故原方程的通解为

$$x = C_1 e^t + C_2 e^{2t} + \left(-\frac{3}{25} + \frac{1}{10}t\right) \cos t - \left(\frac{17}{50} + \frac{3}{10}t\right) \sin t.$$

为求适合初值条件的特解, 先将上式求导, 得

$$\dot{x} = C_1 e^t + 2C_2 e^{2t} - \frac{12}{50} \cos t - \frac{9}{50} \sin t - \frac{3}{10} t \cos t - \frac{1}{10} t \sin t.$$

将初值条件代入上面两式, 得

$$\begin{cases} C_1 + C_2 - \frac{3}{25} = x(0) = \frac{22}{25}, \\ C_1 + 2C_2 - \frac{6}{25} = \dot{x}(0) = \frac{19}{25}, \end{cases}$$

解得 $C_1 = 1, C_2 = 0$.

于是, 所求特解为

$$x = e^t + \left(-\frac{3}{25} + \frac{1}{10}t\right) \cos t - \left(\frac{17}{50} + \frac{3}{10}t\right) \sin t. \quad \blacksquare$$

例 2.12 求微分方程 $\ddot{x} + 3x = \sin 2t$ 的一个特解.

解 我们可以利用例 2.11 的方法来求解, 然而, 这个方程不含 $\dot{x}$ 项, 由于正弦函数的二阶导数仍是正弦函数, 容易看出, 可令特解为

$$x^* = A \sin 2t.$$

代入原方程,得

$$(-4A + 3A)\sin 2t \equiv \sin 2t,$$

由此得

$$A = -1,$$

从而原方程的一个特解为

$$x^* = -\sin 2t. \quad \blacksquare$$

上述求特解的待定系数法,可以推广到一般的 n 阶常系数线性微分方程

$$x^{(n)} + a_1 x^{(n-1)} + a_2 x^{(n-2)} + \cdots + a_{n-1} \dot{x} + a_n x = F(t),$$

其中 $F(t)$ 是类型 1 (或类型 2) 中所示的函数. 若 μ (或 $\mu + i\nu$) 是对应特征方程的 k 重根, $k=0, 1, \cdots, n$ (或 $k=0, 1, \cdots, \left[\frac{n}{2}\right]$), 则可令特解为

$$x^* = t^k Z(t) e^{\mu t} \quad (\text{或 } x^* = t^k e^{\mu t} [Z_1(t) \cos \nu t + Z_2(t) \sin \nu t]),$$

其中 $Z(t)$ ($Z_1(t)$ 与 $Z_2(t)$) 均是与 $\varphi(t)$ 同次数的待定多项式.

为方便读者使用,现就 $F(t)$ 的常见类型,针对不同情况将用待定系数法应设置的特解的形式列表如下 (其中 $Z(t)$, $Z_1(t)$, $Z_2(t)$ 均为与 φ 同次数的多项式):

$F(t)$ 的类型	应设置特解 $x^*(t)$ 的形式	
m 次多项式 $\varphi(t)$	0 不是特征值	$x^* = Z(t)$
	0 是 k 重特征值	$x^* = t^k Z(t)$
$\varphi(t) e^{\mu t}$	μ 不是特征值	$x^* = Z(t) e^{\mu t}$
	μ 是 k 重特征值	$x^* = t^k Z(t) e^{\mu t}$
$\varphi(t) e^{\mu t} \cos \nu t$ 或 $\varphi(t) e^{\mu t} \sin \nu t$	$\mu + i\nu$ 不是特征值	$x^* = e^{\mu t} [Z_1(t) \cos \nu t + Z_2(t) \sin \nu t]$
	$\mu + i\nu$ 是 k 重特征值 $\left(1 \leq k \leq \left[\frac{n}{2}\right]\right)$	$x^* = t^k e^{\mu t} [Z_1(t) \cos \nu t + Z_2(t) \sin \nu t]$

例 2.13 求微分方程 $y^{(6)} + y^{(5)} - 2y^{(4)} = x - 1$ 的通解.

解 对应于线性齐次方程的特征方程为

$$\lambda^6 + \lambda^5 - 2\lambda^4 = \lambda^4(\lambda - 1)(\lambda + 2) = 0,$$

故特征根为 $\lambda_1 = 0$ (4 重根), $\lambda_2 = 1$ (单根), $\lambda_3 = -2$ (单根). 于是齐次线性方程的通解为

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{-2x} + C_3 x^3 + C_4 x^2 + C_5 x + C_6.$$

由于 $\mu = 0$ 是 4 重特征根, 故令线性非齐次方程的特解为

$$y^* = x^4 (Ax + B),$$

代入原方程,得

$$120A - 240Ax - 48B \equiv x - 1.$$

比较同次幂系数,得

$$-240A = 1, \quad 120A - 48B = -1,$$

从而

$$A = -\frac{1}{240}, \quad B = \frac{1}{96}.$$

于是原方程的通解为

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{-2x} + C_3 x^3 + C_4 x^2 + C_5 x + C_6 + \frac{1}{96} x^4 - \frac{1}{240} x^5. \quad \blacksquare$$

例 2.14 求解在本章例 2.1 中所建立的关于弹簧机械振动的微分方程并加以讨论.

解 在例 2.1 中我们所建立的微分方程为

$$\ddot{x} + 2\delta \dot{x} + \omega^2 x = h \sin pt, \quad (2.36)$$

其中 $\delta = \frac{\mu}{2m}$, $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$, $h = \frac{H}{m}$, μ 为介质的阻尼系数, m 为物体的质量, k 为弹簧的劲度系数, $H \sin pt$ 为周期变化的外界强迫力. (2.36) 是一个二阶常系数线性非齐次微分方程, 称为强迫振动的微分方程. 它所对应的齐次方程是被称为自由振动的微分方程

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + 2\delta \frac{dx}{dt} + \omega^2 x = 0. \quad (2.37)$$

首先, 我们来求线性齐次方程 (2.37) 的通解, 它的特征方程为

$$\lambda^2 + 2\delta\lambda + \omega^2 = 0,$$

故特征根为

$$\lambda_1 = -\delta + \sqrt{\delta^2 - \omega^2}, \quad \lambda_2 = -\delta - \sqrt{\delta^2 - \omega^2}.$$

下面分三种情况讨论:

(1) $\delta^2 - \omega^2 > 0$. 这时, 线性齐次方程的通解为

$$x = C_1 e^{-(\delta - \sqrt{\delta^2 - \omega^2})t} + C_2 e^{-(\delta + \sqrt{\delta^2 - \omega^2})t}.$$

由此可见, 当 $t \rightarrow +\infty$ 时, $x(t) \rightarrow 0$. 这说明当外力为零且阻尼 μ 很大时, 有 $\delta > \omega$, 物体运动按指数函数规律迅速衰减, 不会产生振动, 如图 4.6 所示.

(2) $\delta^2 - \omega^2 = 0$. 这时, 特征方程有重根 $\lambda_1 = \lambda_2 = -\delta$. 于是线性齐次方程的通解为

$$x = (C_1 + C_2 t) e^{-\delta t},$$

物体仍按指数规律衰减, 图形与图 4.6 相似, 这时

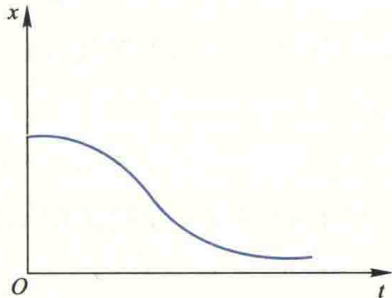


图 4.6

的阻尼 μ 称为临界阻尼.

(3) $\delta^2 - \omega^2 < 0$. 这时, 特征根是共轭复根

$$\lambda_{1,2} = -\delta \pm i\sqrt{\omega^2 - \delta^2},$$

线性齐次方程的通解为

$$x = e^{-\delta t} (C_1 \cos \sqrt{\omega^2 - \delta^2} t + C_2 \sin \sqrt{\omega^2 - \delta^2} t) = Ae^{-\delta t} \sin (\sqrt{\omega^2 - \delta^2} t + \varphi).$$

其中 $A = \sqrt{C_1^2 + C_2^2}$ 与 $\varphi = \arctan \frac{C_1}{C_2}$ 是两个任意常数.

由通解可见, 一方面, 运动的振幅 $Ae^{-\delta t}$ 随着时间的增大而减少, 所以运动是衰减的; 另一方面, 由于通解中含有正弦函数, 所以运动又是振荡的. 因此, 当阻尼 μ 很小时, $\delta < \omega$, 物体做衰减振荡运动, 如图 4.7 所示.

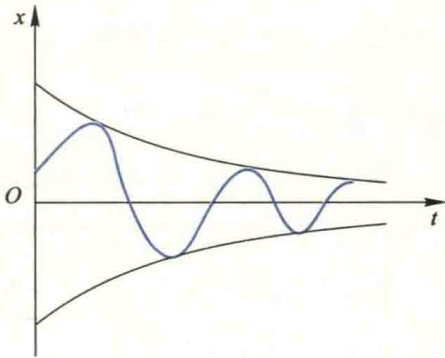


图 4.7

为求解线性非齐次方程(2.36), 关键在于求它的任意一个特解. 设阻尼 $\mu \neq 0$, 从而 ip 不是特征根, 于是令特解为

$$x^* = A_1 \cos pt + A_2 \sin pt,$$

代入方程(2.36), 比较同类项系数, 得

$$\begin{cases} (\omega^2 - p^2)A_1 + 2\delta p A_2 = 0, \\ (\omega^2 - p^2)A_2 - 2\delta p A_1 = h. \end{cases}$$

解之得

$$A_1 = -\frac{2\delta ph}{(\omega^2 - p^2)^2 + 4\delta^2 p^2}, \quad A_2 = \frac{h(\omega^2 - p^2)}{(\omega^2 - p^2)^2 + 4\delta^2 p^2}.$$

于是

$$\begin{aligned} x^* &= \frac{h(\omega^2 - p^2)}{(\omega^2 - p^2)^2 + 4\delta^2 p^2} \sin pt - \frac{2\delta ph}{(\omega^2 - p^2)^2 + 4\delta^2 p^2} \cos pt \\ &= B \sin (pt - \psi), \end{aligned}$$

其中

$$B = \frac{h}{\sqrt{(\omega^2 - p^2)^2 + 4\delta^2 p^2}}, \quad \psi = \arctan \left(\frac{2p\delta}{\omega^2 - p^2} \right).$$

所以强迫振动方程(2.36)的通解为

$$x = Ae^{-\delta t} \sin (\sqrt{\omega^2 - \delta^2} t + \varphi) + B \sin (pt - \psi), \quad \delta < \omega.$$

容易看出, 随时间 t 增大, 上式右端第一项很快地衰减为零, 故称它为暂态项; 第二项

不随时间衰减,故称它为稳态项.由此可见,弹簧的强迫振动规律,主要取决于特解,即

$$x \approx x^* = B \sin(pt - \psi), \text{ 当 } t \gg 1 \text{ 时.}$$

换句话说,主要取决于外界强迫力的作用,其中 p 就是强迫力周期运动的频率.

当阻尼很小时,振动的振幅为

$$B = \frac{h}{\sqrt{(\omega^2 - p^2)^2 + 4\delta^2 p^2}} \approx \frac{h}{|\omega^2 - p^2|}.$$

由此可见,当外界强迫力的频率 p 与弹簧的固有频率 $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$ 相差不大时,振幅 B 将会很大,这时就会产生所谓共振现象. ■

共振现象在很多问题中有很大的破坏作用,它可能引起机器损坏、桥梁折断、建筑物倒塌等严重事故.例如,1831 年一队士兵以整齐的步伐通过英国 Lanchester 附近的布劳顿吊桥时,由于整齐的步伐产生了周期性的外力,而且这个力的频率非常接近于吊桥振动的固有频率,从而引起了共振,导致了吊桥倒塌.因此,在一些工程问题中,常需算出固有频率,调整有关参数和采取各种措施,以避免共振现象的发生.但是,事物都是一分为二的,有时人们却恰恰需要利用共振.例如,收音机、电视机必须要调节频率使之与所接收电台、电视台的发射频率相同,产生共振,才能收到需要的信息.

2.5 高阶变系数线性微分方程的求解问题

高于一阶的变系数线性微分方程,一般来说是难以用初等方法求解的.但是,对于某些特殊类型的微分方程,我们可以通过适当的变换把它化成常系数线性微分方程,从而使求解问题得到解决.下面将要介绍的后继课中颇有实用处的 Euler 微分方程就是其中的一种.

Euler 微分方程 Euler 微分方程的一般形式是

$$t^n \frac{d^n x}{dt^n} + a_1 t^{n-1} \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \cdots + a_{n-1} t \frac{dx}{dt} + a_n x = f(t),$$

其中 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 都是常数.对于这类微分方程,通过变换

$$t = e^\tau \text{ ① 或 } \tau = \ln t \quad (t > 0)$$

就可化为常系数线性微分方程,下面通过例子来具体说明.

例 2.15 求微分方程 $t^2 \ddot{x} - t \dot{x} + x = 0$ 的通解.

① 当 $t < 0$ 时,可令 $-t = e^\tau$ 或 $\tau = \ln(-t)$.

解 这是一个 Euler 微分方程, 令 $t = e^\tau$, 即 $\tau = \ln t$, 从而有

$$\frac{dx}{dt} = \frac{dx}{d\tau} \cdot \frac{d\tau}{dt} = \frac{1}{t} \frac{dx}{d\tau}, \quad \frac{d^2x}{dt^2} = \frac{1}{t^2} \left(\frac{d^2x}{d\tau^2} - \frac{dx}{d\tau} \right),$$

代入原方程, 化简得

$$\frac{d^2x}{d\tau^2} - 2 \frac{dx}{d\tau} + x = 0.$$

这是一个二阶常系数线性齐次微分方程, 容易求得它的通解为

$$x = (C_1\tau + C_2)e^\tau,$$

把 τ 代换成 $\ln t$, 即得原方程的通解为

$$x = (C_1 \ln t + C_2)t. \quad \blacksquare$$

例 2.16 求微分方程 $(x+2)^2 \frac{d^3y}{dx^3} + (x+2) \frac{d^2y}{dx^2} + \frac{dy}{dx} = 1$ 的通解.

解 令 $x+2=t$, 原方程变为

$$t^2 \frac{d^3y}{dt^3} + t \frac{d^2y}{dt^2} + \frac{dy}{dt} = 1,$$

这不是 Euler 方程, 但两端乘 t , 即得 Euler 微分方程

$$t^3 \frac{d^3y}{dt^3} + t^2 \frac{d^2y}{dt^2} + t \frac{dy}{dt} = t.$$

再令 $t = e^\tau$, 上方程可化为

$$\frac{d^3y}{d\tau^3} - 2 \frac{d^2y}{d\tau^2} + 2 \frac{dy}{d\tau} = e^\tau,$$

容易求得它的通解为

$$y = C_0 + e^\tau (C_1 \cos \tau + C_2 \sin \tau) + e^\tau.$$

所以, 原方程的通解为

$$y = C_0 + (x+2) [C_1 \cos \ln(x+2) + C_2 \sin \ln(x+2) + 1]. \quad \blacksquare$$

习题 4.2

(A)

1. 证明: n 阶线性微分方程 $x^{(n)}(t) + p_1(t)x^{(n-1)}(t) + \cdots + p_{n-1}(t)\dot{x}(t) + p_n(t)x(t) = F(t)$ 在自变量的变换 $t = \varphi(\tau)$ 下, 仍为 n 阶线性微分方程, 并且线性齐次微分方程仍变为线性齐次微分方程, 其中 $t = \varphi(\tau)$ 具有 n 阶连续导数, 并且 $\varphi'(\tau) \neq 0$.

2. 验证 $x_1 = t$ 与 $x_2 = \sin t$ 是微分方程 $(\dot{x})^2 - x\ddot{x} = 1$ 的两个线性无关的解, 问 $x = C_1 t + C_2 \sin t$ 是否为该方程的通解?

3. 设 x_1 与 x_2 线性无关, 证明: $A_1x_1 + A_2x_2$ 与 $B_1x_1 + B_2x_2$ 当 $A_1B_2 - A_2B_1 \neq 0$ 时也线性无关.

4. 已知 $y_1 = x, y_2 = x + e^x, y_3 = 1 + x + e^x$ 是微分方程

$$y'' + a_1(x)y' + a_2(x)y = Q(x)$$

的解, 试求此方程的通解.

5. 求下列各微分方程的通解:

(1) $\ddot{x} + 8\dot{x} + 15x = 0;$

(2) $\ddot{x} - 6\dot{x} + 9x = 0;$

(3) $\ddot{x} + 9x = 0;$

(4) $\frac{d^2y}{dx^2} + y = 0;$

(5) $\frac{d^2y}{dx^2} - 5\frac{dy}{dx} + 6y = 0;$

(6) $y'' + 4y' + 5y = 0.$

6. 求下列微分方程满足所给初值条件的特解:

(1) $\ddot{x} + 2\dot{x} + 2x = 0, x(0) = 1, \dot{x}(0) = -1;$ (2) $4\frac{d^2y}{dx^2} + 4\frac{dy}{dx} + y = 0, y(0) = 2, y'(0) = 0;$

(3) $y'' + 4y' + 29y = 0, y(0) = 0, y'(0) = 15.$

7. 写出下列微分方程待定特解的形式:

(1) $\ddot{x} - 5\dot{x} + 4x = (t^2 + 1)e^t;$

(2) $\ddot{x} - 6\dot{x} + 9x = (2t + 1)e^{3t};$

(3) $y'' - 4y' + 8y = 3e^x \sin x;$

(4) $y'' + a_1y' + a_2y = A$, 其中 a_1, a_2, A 均为常数.

8. 求下列微分方程的通解或满足给定初值条件的特解:

(1) $2\ddot{x} + \dot{x} - x = 2e^t;$

(2) $\ddot{x} + a^2x = e^t;$

(3) $2\ddot{x} + 5\dot{x} = 5t^2 - 2t - 1;$

(4) $\ddot{x} + 3\dot{x} + 2x = 3te^{-t};$

(5) $y'' - 2y' + 5y = e^x \sin 2x;$

(6) $y'' + 4y = x \cos x;$

(7) $y'' - 3y' + 2y = 5, y(0) = 1, y'(0) = 2;$ (8) $\ddot{x} - 10\dot{x} + 9x = e^{2t}, x(0) = \frac{6}{7}, \dot{x}(0) = \frac{33}{7}.$

9. 设一物体以初速度 v_0 沿斜面下滑. 设斜面的倾角为 θ , 且物体与斜面的摩擦系数为 μ , 证明: 物体下滑的距离随时间 t 的变化规律为

$$\delta = \frac{1}{2}g(\sin \theta - \mu \cos \theta)t^2 + v_0 t.$$

10. 一质量为 m 的质点, 由静止初始状态沉入液体. 下沉时液体的阻力与下沉的速度成正比, 求质点的运动规律.

11. 设 $f(x) = \sin x - \int_0^x (x-t)f(t)dt$, 其中 f 为连续函数, 求 $f(x)$.

12. 设曲线 L 的极坐标方程为 $r=r(\theta)$, $M(r, \theta)$ 为 L 上任一点, $M_0(2, 0)$ 为 L 上一定点. 若极径 OM_0, OM 与曲线 L 所围成的曲边扇形面积值等于 L 上 M_0, M 两点间弧长值的一半, 求曲线 L 的方程.

13. 求下列微分方程的通解:

(1) $t^2\ddot{x} + 5t\dot{x} + 13x = 0;$ (2) $x^3y''' - x^2y'' + 2xy' - 2y = x^3 + 3x;$

(3) $x^3y''' + xy' - y = 3x^4.$

(B)

1. 证明: 函数组

$$\varphi_1(x) = \begin{cases} x^2, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0 \end{cases} \quad \text{与} \quad \varphi_2 = \begin{cases} 0, & x \geq 0, \\ x^2, & x < 0 \end{cases}$$

在区间 $(-\infty, +\infty)$ 内线性无关,但它们的 Wronski 行列式却恒等于零,这与本节关于 Wronski 行列式的结论是否矛盾?为什么?

2. 使用在求解二阶常系数线性齐次方程时,对特征根为重根时所用过的待定函数法,证明:若 $x_1(t)$ 为二阶线性齐次微分方程 $\ddot{x} + a_1(t)\dot{x} + a_2(t)x = 0$ 的一个非零解,则其通解为

$$x = x_1(t) \left[C_1 \int \frac{e^{-\int a_1(t) dt}}{(x_1(t))^2} dt + C_2 \right].$$

3. 验证 $x = \frac{\sin t}{t}$ 是微分方程

$$\ddot{x} + \frac{2}{t}\dot{x} + x = 0$$

的解,并求此方程的通解.

* 第三节 线性微分方程组

本节我们研究形式比较简单而且应用非常广泛的线性微分方程组.借助于线性代数的知识,我们将着重对线性微分方程组解的结构、常系数线性微分方程组的求解方法作比较系统的介绍.

3.1 线性微分方程组的基本概念

设 $a_{ij}(t)$ 与 $f_i(t)$ ($i=1,2,\dots,n; j=1,2,\dots,n$)是区间 (a,b) 内的连续函数,形式为

$$\frac{dx_i(t)}{dt} = \sum_{j=1}^n a_{ij}(t)x_j(t) + f_i(t), \quad i=1,2,\dots,n \quad (3.1)$$

的常微分方程组称为关于未知函数组 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ 的 n 阶线性常微分方程组,简称为线性微分方程组.

为了将这个方程组写成更为简洁的向量形式,我们先引入矩阵函数导数与积分的概念及有关的基本运算法则.

定义 3.1 设有矩阵函数

$$A(t) = (a_{ij}(t))_{n \times m}, \quad t \in I.$$

(1) 若所有函数 $a_{ij}(t)$ ($i=1,2,\dots,n; j=1,2,\dots,m$)均在区间 I 上连续,则称矩阵函数 $A(t)$ 在 I 上连续;

(2) 若所有函数 $a_{ij}(t)$ ($i=1,2,\dots,n; j=1,2,\dots,m$)均在区间 I 上可导(可积),

则称矩阵函数 $A(t)$ 在 I 上可导(可积), 且定义

$$\dot{A}(t) = \frac{d}{dt}A(t) = (\dot{a}_{ij}(t))_{n \times m}, \quad t \in I,$$

$$\int_a^b A(t) dt = \left(\int_a^b a_{ij}(t) dt \right)_{n \times m}.$$

例如, 设

$$A(t) = \begin{bmatrix} \sin t & t \\ 1 & \cos t \end{bmatrix}, \quad t \in [0, \pi],$$

则

$$\dot{A}(t) = \begin{bmatrix} \cos t & 1 \\ 0 & -\sin t \end{bmatrix} (t \in [0, \pi]), \quad \int_0^\pi A(t) dt = \begin{bmatrix} 2 & \frac{\pi^2}{2} \\ \pi & 0 \end{bmatrix}.$$

由定义 3.1 容易验证矩阵函数的导数满足以下运算法则:

(1) $\frac{d}{dt}(CA) = C \frac{dA}{dt}$, 其中 C 是一可与 A 相乘的常数矩阵;

(2) 若 A 与 B 为同阶矩阵函数, 则 $\frac{d}{dt}(A \pm B) = \frac{dA}{dt} \pm \frac{dB}{dt}$;

(3) 若矩阵函数 A 与 B 可以相乘, 则 $\frac{d}{dt}(AB) = A \frac{dB}{dt} + \frac{dA}{dt} B$.

由于向量值函数 $\mathbf{x}(t) = (x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t))^T$ 可以看成是一个列矩阵, 是上述 $n \times m$ 矩阵 $A(t)$ 的一个特例, 因此它的导数、积分的定义和运算法则都可用上述方法进行, 例如,

$$\frac{d\mathbf{x}(t)}{dt} = (\dot{x}_1(t), \dot{x}_2(t), \dots, \dot{x}_n(t))^T$$

等.

有了向量值函数与矩阵函数导数的概念, 我们可将线性微分方程组(3.1)式写成如下向量形式(也称矩阵形式):

$$\frac{d\mathbf{x}(t)}{dt} = A(t)\mathbf{x}(t) + \mathbf{f}(t), \quad (3.2)$$

其中 $\mathbf{x}(t) = (x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t))^T$ 与 $\mathbf{f}(t) = (f_1(t), f_2(t), \dots, f_n(t))^T$ 为 n 维向量值函数, $A(t) = (a_{ij}(t))_{n \times n}$ 为 n 阶函数方阵.

当 $\mathbf{f}(t) \equiv 0$ 时, (3.2) 式化为

$$\frac{d\mathbf{x}(t)}{dt} = A(t)\mathbf{x}(t), \quad (3.3)$$

称为齐次线性微分方程组. 当 $\mathbf{f}(t) \neq 0$ 时, 线性微分方程组(3.2)称为非齐次线性微

分方程组, $f(t)$ 称为非齐次项或自由项.

显然, $n=1$ 时方程组(3.2)化为 $\frac{dx}{dt}=a(t)x+f(t)$, 这就是我们已经研究过的一阶线性微分方程. 关于它的解的概念、解的结构和求法, 我们已作过比较详细的介绍和讨论, 其中的一些概念、结构和方法可以推广到一般的 n 阶线性方程组.

与一阶方程类似, 若存在区间 $(\alpha, \beta) \subseteq (a, b)$ 内的连续可微向量值函数 $x=x(t)$, 使方程组(3.2)在 (α, β) 上成为恒等式, 则称向量值函数 $x=x(t)$ 为方程组(3.2)在 (α, β) 上的解.

由于方程组(3.2)的左端由 x 的 n 个分量的导数组成, 故它的解中可以含有 n 个独立的任意常数. 称含有 n 个独立常数的解为方程组(3.2)的通解, 不含任意常数的解为特解. 要确定通解中的 n 个任意常数, 需要 n 个独立的附加条件, 这种条件称为定解条件. 若定解条件是由函数 $x(t)$ 在一点 $t=t_0$ 的值给出: $x(t_0)=x_0=(x_{0,1}, \dots, x_{0,n})^T$, 则此条件称为初值条件. 在给定的初值条件下求解方程组(3.2)的问题, 即求解

$$\begin{cases} \frac{dx(t)}{dt} = A(t)x(t) + f(t), \\ x(t_0) = x_0 \end{cases} \quad (3.4)$$

的问题, 称为初值问题, 或 Cauchy 问题.

可以证明(从略), 对于方程组的初值问题(3.4), 也有与方程式类似的解的存在唯一性定理, 即当系数矩阵 $A(t)$ 与非齐次项 $f(t)$ 在 (a, b) 内连续时, 初值问题(3.4)的解在 (a, b) 内是存在且唯一的, 其中 $t_0 \in (a, b)$, $x_0 \in \mathbb{R}^n$, 即一定存在唯一的一个定义在 (a, b) 内的 n 维向量值函数 $x=x(t)$, 使当 $t \in (a, b)$ 时(3.4)恒成立. 但是, 一般情况下用初等积分的方法来求出它的解是不大可能的. 因此在讨论它的求解问题之前, 我们先介绍解的一些性质和解的结构.

3.2 线性微分方程组解的结构

1. 齐次线性微分方程组

对于齐次线性微分方程组(3.3), 容易看出, 它具有以下简单性质:

- 1° $x(t) \equiv 0$ 是方程组(3.3)的解, 称为平凡解或零解;
- 2° 若方程组(3.3)的解 $x(t)$ 满足初值条件 $x(t_0) = 0$, 则由解的存在唯一性定理可知必有 $x(t) \equiv 0$;

3° 若 $x_i(t)$ ($i=1, \dots, n, t \in (a, b)$) 均为方程组(3.3)的解, $C_1, \dots, C_n$ 皆为常数, 则其线性组合 $\sum_{i=1}^n C_i x_i(t)$ ($t \in (a, b)$) 也是方程组(3.3)的解.

线性代数知识告诉我们, n 维常向量的全体构成一个 n 维线性空间, 它的基由任意 n 个线性独立的常向量构成. 这时, 任意一个 n 维常向量均可用此空间的基线性表示. 从上述性质 1° 和 3° 我们想到: 齐次线性微分方程组 (3.3) 的所有的解 (向量值函数) 是否也能够构成一个 n 维线性空间呢? 它的基是否也可通过把常向量的线性无关概念推广后得到呢? 若能做到这一点, 则方程组 (3.3) 的任一解都可表示成基的线性组合. 这样, 我们就得到了方程组 (3.3) 通解的表达式. 为研究这一问题, 我们首先把第二节中函数组线性相关与线性无关的概念推广到向量值函数组.

定义 3.2 设有 m 个 n 维向量值函数 $x_1(t), \dots, x_m(t)$ 均在区间 (a, b) 内有定义. 如果存在不全为零的常数 $C_1, \dots, C_m$ 使在 (a, b) 内成立恒等式

$$\sum_{i=1}^m C_i x_i(t) = C_1 x_1(t) + \dots + C_m x_m(t) \equiv 0,$$

那么称 $x_1(t), \dots, x_m(t)$ 在区间 (a, b) 内线性相关. 如果 $x_1(t), \dots, x_m(t)$ 在 (a, b) 内不是线性相关的, 那么就称这 m 个向量值函数在 (a, b) 内线性无关或线性独立.

由定义可见, 向量值函数的线性相关与否是对区间内的所有点来说的. 当任意固定一点时, 它就是一个常向量, 因而自然产生与函数组线性相关同样的问题, 即它们会不会对在某个点 $t_1 \in (a, b)$ 处所形成的常向量组 $x_1(t_1), \dots, x_m(t_1)$ 线性相关, 而在另一点 $t_2 \in (a, b)$ 处所形成的常向量组又线性无关呢? 一般说来, 这种情况是可能发生的. 但是下列定理表明, 正像函数组那样, 若 $x_i(t)$ ($i=1, 2, \dots, m$) 是齐次线性微分方程组 (3.3) 的解时, 这种情况不会发生.

定理 3.1 设 $x_i(t)$ ($t \in (a, b), i=1, 2, \dots, m$) 是方程组 (3.3) 的任意 m 个解, 则这 m 个解在区间 (a, b) 内线性相关的充要条件是: $\exists t_0 \in (a, b)$, 使常向量组 $x_i(t_0)$ ($i=1, 2, \dots, m$) 线性相关.

证 由定义 3.2, 必要性是显然的.

现证充分性. 设存在 $t_0 \in (a, b)$, 使向量组 $x_i(t_0)$ ($i=1, 2, \dots, m$) 线性相关, 即存在不全为零的常数 $C_1, \dots, C_m$, 使 $\sum_{i=1}^m C_i x_i(t_0) = 0$. 考虑向量值函数 $x(t) = \sum_{i=1}^m C_i x_i(t)$, $t \in (a, b)$, 由性质 3° 可知, $x(t)$ 也是方程组 (3.3) 的解. 但由于 $x(t_0) = \sum_{i=1}^m C_i x_i(t_0) = 0$, 由性质 2° 可知, 必有 $x(t) = \sum_{i=1}^m C_i x_i(t) \equiv 0, t \in (a, b)$, 即 $x_i(t)$ ($i=1, \dots, m$) 在 (a, b) 线性相关. $\blacksquare$

从这个定理我们可以看出, 对于方程组 (3.3) 在 (a, b) 内存在的解 $x_i(t)$ ($i=1, \dots, n$) 来说, 如果在 (a, b) 内一点 t_0 处线性无关, 则必在整个区间 (a, b) 内线性无关.

由此,我们容易证明下述定理.

定理 3.2 方程组(3.3)必存在 n 个线性无关的解;此方程组的通解就是这 n 个线性无关解的线性组合,即

$$x(t) = \sum_{i=1}^n C_i x_i(t), \quad t \in (a, b) \quad (3.5)$$

其中 $C_i (i=1, \dots, n)$ 是任意常数,而且此方程组的任一解均可表示为(3.5)形式.

证 在 $\mathbf{R}^n$ 中任取一个基,例如取标准基 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 分别以它们作为初值,即令

$$x_1(x_0) = e_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad x_2(t_0) = e_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \dots, x_n(t_0) = e_n = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

根据解的存在唯一性定理,方程组(3.3)适合上述初值的 n 个解 $x_i(t) (i=1, 2, \dots, n)$ 都必在 (a, b) 内存在. 由于初始向量组线性无关,由定理 3.1 知 $x_1(t), \dots, x_n(t)$ 在 (a, b) 内也线性无关.

注:由定理 3.2 可见,我们也可以将线性齐次微分方程组(3.3)的通解定义为它的全部解的表达式.

于是类似于定理 2.2 与 2.4 可证表达式(3.5)为方程组(3.3)的通解,而且包含了它的所有解. **■**

定理 3.2 也表明:齐次线性微分方程组(3.3)的全部解构成一个 n 维线性空间,称为此方程组的解空间.同时,(3.5)式也给出了齐次线性微分方程组通解的结构:齐次线性微分方程组的通解 $x(t)$ 是它的任意 n 个线性无关的特解 $x_i(t) (i=1, 2, \dots, n)$ 与 n 个任意常数 C_i 的线性组合,即(3.5)式.

基解矩阵及其判别法

定义 3.3 齐次线性微分方程组(3.3)的任意 n 个线性无关的特解 $x_1(t), \dots, x_n(t)$ 称为方程组(3.3)的一个基本解组,它也就是由方程组(3.3)全部解所构成的解空间的一个基.以这些解的分量为列所形成的矩阵称为方程组(3.3)的基解矩阵,记为

$$X(t) = \begin{bmatrix} x_{11}(t) & x_{21}(t) & \cdots & x_{n1}(t) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_{1n}(t) & x_{2n}(t) & \cdots & x_{nn}(t) \end{bmatrix} = (x_1(t), \dots, x_n(t)).$$

定义 3.4 由 n 个 n 维向量值函数 $x_i(t) (t \in I, i=1, 2, \dots, n)$ 的分量 $x_{ij} (i, j=1, 2, \dots, n)$ 依次为列所构成的行列式,称为这 n 个向量值函数的 Wronski 行列式,记作 $W(t) = \det(x_{ij}(t)), t \in I$.

利用基解矩阵可将方程组(3.3)的通解表示为

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{X}(t)\mathbf{C}, \quad t \in (a, b), \quad (3.6)$$

其中, $\mathbf{C} = (C_1, \dots, C_n)^T$ 是一由任意常数 $C_1, \dots, C_n$ 所组成的列向量.

由此可见, 求解齐次线性微分方程组(3.3)的关键在于求出它的基解矩阵, 或者说求出它的任意 n 个线性无关的特解. 然而, 当找到方程组(3.3)在 (a, b) 内的 n 个特解 $\mathbf{x}_1(t), \dots, \mathbf{x}_n(t)$ 后, 怎样来判断它们在 (a, b) 内是否线性无关呢? 我们有下列简单的判别法.

定理 3.3 齐次线性微分方程组(3.3)的 n 个解 $\mathbf{x}_i(t)$ ($i = 1, 2, \dots, n$) 在 (a, b) 内线性无关的充要条件是存在一点 $t_0 \in (a, b)$, 使得这 n 个解的 Wronski 行列式在 t_0 处的值 $W(t_0) \neq 0$.

证 由定理 3.1 可知, 方程组(3.3)的 n 个解 $\mathbf{x}_i(t)$ ($i = 1, 2, \dots, n$) 在 (a, b) 内线性无关的充要条件是: $\exists t_0 \in (a, b)$ 使 $\mathbf{x}_i(t_0)$ ($i = 1, 2, \dots, n$) 线性无关; 而由线性代数知识可知, n 个 n 维向量 $\mathbf{x}_i(t_0)$ ($i = 1, 2, \dots, n$) 线性无关的充要条件是: 由它们的分量所构成的行列式

$$W(t_0) = \det(\mathbf{x}_{ij}(t_0)) \neq 0. \quad \blacksquare$$

实际上, 不难看出, 由方程组(3.3)的 n 个解所构成的 Wronski 行列式在解的存在区间 (a, b) 内或者恒为零, 或者恒不为零.

基解矩阵的性质 方程组(3.3)的基解矩阵具有以下重要性质:

1° 基解矩阵 $\mathbf{X}(t)$ 满足矩阵方程

$$\frac{d\mathbf{X}}{dt} = \mathbf{A}(t)\mathbf{X}.$$

事实上,

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}\mathbf{X}(t) &= \left(\frac{d\mathbf{x}_{ij}(t)}{dt} \right)_{n \times n} = \left(\sum_{k=1}^n a_{ik}(t) \mathbf{x}_{kj}(t) \right)_{n \times n} \\ &= (\mathbf{a}_{ij}(t))_{n \times n} \cdot (\mathbf{x}_{ij}(t))_{n \times n} = \mathbf{A}(t)\mathbf{X}(t). \end{aligned}$$

2° 若 $\mathbf{X}(t)$ 是方程组(3.3)在 (a, b) 内的任一基解矩阵, $\mathbf{B}$ 是任一 n 阶非奇异常数矩阵, 则 $\mathbf{X}(t)\mathbf{B}$ 也是(3.3)在 (a, b) 内的一个基解矩阵(习题4.3(B)1).

3° 若 $\mathbf{X}(t)$ 与 $\mathbf{X}^*(t)$ 是方程组(3.3)在 (a, b) 内的任意两个基解矩阵, 则必存在一 n 阶非奇异常数矩阵 $\mathbf{B}$, 使

$$\mathbf{X}(t) = \mathbf{X}^*(t)\mathbf{B}, \quad t \in (a, b).$$

事实上, 因为 $\mathbf{X}^*(t)$ 是一基解矩阵, 而 $\mathbf{X}(t)$ 的列向量 $\mathbf{x}_1(t), \dots, \mathbf{x}_n(t)$ 都是解, 所以由(3.6), 必 $\exists \mathbf{b}_i \in \mathbf{R}^n$ 使

$$\mathbf{x}_i(t) = \mathbf{X}^*(t)\mathbf{b}_i, \quad i = 1, 2, \dots, n,$$



二维码 4.3.1
线性高阶方程
式与其对应一
阶方程组解的
Wronski 行列
式的一致性.

其中 b_i 为非零向量, 从而

$$X(t) = (X^*(t)b_1, \dots, X^*(t)b_n) = X^*(t)(b_1, \dots, b_n) = X^*(t)B.$$

其中, 矩阵 $B = (b_1, \dots, b_n)$, 且由

$$\det X^*(t) \cdot \det B = \det X(t) \neq 0,$$

可知 $\det B \neq 0$, 即 B 是非奇异矩阵.

例 3.1 验证微分方程组

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos^2 t & \frac{1}{2} \sin 2t - 1 \\ \frac{1}{2} \sin 2t + 1 & \sin^2 t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

的通解为

$$x = C_1 \begin{bmatrix} e^t \cos t \\ e^t \sin t \end{bmatrix} + C_2 \begin{bmatrix} -\sin t \\ \cos t \end{bmatrix}, \quad t \in \mathbf{R}.$$

证 代入微分方程组直接验证可知: 当 $t \in \mathbf{R}$ 时, $\begin{bmatrix} e^t \cos t \\ e^t \sin t \end{bmatrix}$ 与 $\begin{bmatrix} -\sin t \\ \cos t \end{bmatrix}$ 是该方程组

的两个特解, 由于当 $t=0$ 时 Wronski 行列式

$$W(t) = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \neq 0,$$

所以, 此两特解在 $t \in \mathbf{R}$ 线性无关, 于是其通解如题中所示. $\blacksquare$

2. 非齐次线性微分方程组

由本章第二节, 我们知道, 非齐次线性微分方程的通解是由它的任一特解与对应齐次线性微分方程的通解之和组成的. 完全类似的证明可知, 非齐次线性微分方程组 (3.2) 的通解仍然具有同样的结构.

定理 3.4 (非齐次线性微分方程组解的结构) 非齐次线性微分方程组 (3.2) 的任一解 $x(t)$ 可以表示成它的任一特解 $x^*(t)$ 与它所对应的齐次线性微分方程组 (3.3) 的通解 (3.6) 之和的形式, 即

$$x(t) = X(t)C + x^*(t), \quad t \in (a, b), \quad (3.7)$$

其中 $X(t)$ 是齐次线性微分方程组 (3.3) 的一个基解矩阵, $C \in \mathbf{R}^n$ 为常向量.

证明留给读者.

由定理 3.4 可知, 在已知齐次线性微分方程组 (3.3) 的基解矩阵的情况下, 要求非齐次线性微分方程组 (3.2) 的通解, 关键在于找到它的任一特解, 下

注意: 由于 (3.7) 式中的 $C \in \mathbf{R}^n$ 可以是任意常向量, 因此, 该式也是非齐次线性微分方程组 (3.2) 通解的表达式. 由定理 3.4 可见, 与齐次线性微分方程组一样, 非齐次线性微分方程组的通解也包括了它的全部解. 故也可用任一特征去定义非齐次线性微分方程组的通解.

述定理给出了此特解的表达式,而其证明给出了求此特解的一种方法.

定理 3.5 设 $X(t)$ ($t \in (a, b)$) 是齐次线性微分方程组 (3.3) 的一个基解矩阵, 则

$$x^*(t) = X(t) \int_{t_0}^t X^{-1}(\tau) f(\tau) d\tau, \quad t \in (a, b) \quad (3.8)$$

就是非齐次线性微分方程组 (3.2) 适合初值条件 $x^*(t_0) = 0$ 的特解.

证 我们采用在一阶线性微分方程中曾经用过的常数变易法来证明公式 (3.8). 假设方程组 (3.2) 有如下形式的特解

$$x^*(t) = X(t)C(t), \quad (3.9)$$

其中 $C(t)$ 为 n 维向量值函数. 我们期望把 (3.9) 代入非齐次方程组 (3.2) 后可将待定的向量值函数 $C(t)$ 确定出来. 为此, 把 (3.9) 代入方程组 (3.2), 把 $C(t)$ 看作是 n 行一列矩阵函数, 得

$$\dot{X}(t)C(t) + X(t)\dot{C}(t) = A(t)X(t)C(t) + f(t). \quad (3.10)$$

由于 $X(t)$ 为齐次方程组 (3.3) 的基解矩阵, 由基解矩阵的性质 1° 可知, 它应满足矩阵方程, 即

$$\dot{X}(t) = A(t)X(t),$$

代入 (3.10) 式后化简得

$$X(t)\dot{C}(t) = f(t). \quad (3.11)$$

由于 $X(t)$ 是基解矩阵, 故 Wronski 行列式

$$W(t) = \det X(t) \neq 0, \quad t \in (a, b).$$

从而逆矩阵 $X^{-1}(t)$ ($t \in (a, b)$) 存在. 用 $X^{-1}(t)$ 左乘 (3.11) 式两端得

$$\dot{C}(t) = X^{-1}(t)f(t),$$

积分得

$$C(t) = \int X^{-1}(t)f(t)dt = \int_{t_0}^t X^{-1}(\tau)f(\tau)d\tau + C_1,$$

其中 C_1 为任意常向量, 代入 (3.9) 式得

$$x^*(t) = X(t) \left(\int_{t_0}^t X^{-1}(\tau)f(\tau)d\tau + C_1 \right),$$

由初值条件 $x^*(t_0) = 0$ 可得 $C_1 = 0$, 于是定理得证. $\blacksquare$

综合定理 3.4 与 3.5 可得非齐次线性微分方程组 (3.2) 通解的表达式

$$x(t) = X(t)C + X(t) \int_{t_0}^t X^{-1}(\tau)f(\tau)d\tau. \quad (3.12)$$

注意: 此处积分中的被积函数为向量值函数, 因此, 它们的积分应等于对每个分量积分所构成的向量值函数.

若将初值条件 $\mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0$ 代入, 可得

$$\mathbf{C} = \mathbf{X}^{-1}(t_0)\mathbf{x}_0,$$

于是, 方程组满足初值条件 $\mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0$ 的特解为

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{X}(t)\mathbf{X}^{-1}(t_0)\mathbf{x}_0 + \mathbf{X}(t)\int_{t_0}^t \mathbf{X}^{-1}(\tau)\mathbf{f}(\tau)\mathrm{d}\tau. \quad (3.13)$$

例 3.2 求微分方程组

$$\begin{cases} \frac{\mathrm{d}x_1}{\mathrm{d}t} = x_1 \cos^2 t + x_2 \left(\frac{1}{2} \sin 2t - 1 \right) + \cos t, \\ \frac{\mathrm{d}x_2}{\mathrm{d}t} = x_1 \left(\frac{1}{2} \sin 2t + 1 \right) + x_2 \sin^2 t + \sin t \end{cases}$$

的通解与适合初值条件 $x_1(0) = 0, x_2(0) = 1$ 的特解.

解 由例 3.1 可知, 对应的齐次线性微分方程组的基解矩阵为

$$\mathbf{X}(t) = \begin{bmatrix} e^t \cos t & -\sin t \\ e^t \sin t & \cos t \end{bmatrix},$$

于是对应齐次方程组的通解为

$$\mathbf{X}(t) = \begin{bmatrix} e^t \cos t & -\sin t \\ e^t \sin t & \cos t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C_1 \\ C_2 \end{bmatrix}.$$

为了求出非齐次方程组的一个特解, 先求

$$\mathbf{X}^{-1}(t) = \begin{bmatrix} e^{-t} \cos t & e^{-t} \sin t \\ -\sin t & \cos t \end{bmatrix},$$

从而

$$\begin{aligned} \int_0^t \mathbf{X}^{-1}(\tau)\mathbf{f}(\tau)\mathrm{d}\tau &= \int_0^t \begin{bmatrix} e^{-\tau} \cos \tau & e^{-\tau} \sin \tau \\ -\sin \tau & \cos \tau \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \tau \\ \sin \tau \end{bmatrix} \mathrm{d}\tau, \\ &= \int_0^t \begin{bmatrix} e^{-\tau} \\ 0 \end{bmatrix} \mathrm{d}\tau = \begin{bmatrix} 1 - e^{-t} \\ 0 \end{bmatrix}, \end{aligned}$$

于是, $\begin{bmatrix} e^t \cos t & -\sin t \\ e^t \sin t & \cos t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 - e^{-t} \\ 0 \end{bmatrix}$ 便是非齐次方程组的一个特解. 从而由通解的结构可知非齐次方程组的通解为

注: 我们当然也可以求出 $\mathbf{X}^{-1}(t)$ 后直接代入非齐次方程组的特解公式 (3.13) 来求出所求特解.

$$\begin{aligned}
 \mathbf{x}(t) &= \begin{bmatrix} e^t \cos t & -\sin t \\ e^t \sin t & \cos t \end{bmatrix} \left[\begin{bmatrix} C_1 \\ C_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1-e^{-t} \\ 0 \end{bmatrix} \right] \\
 &= \begin{bmatrix} C_1 e^t \cos t - C_2 \sin t + (e^t - 1) \cos t \\ C_1 e^t \sin t + C_2 \cos t + (e^t - 1) \sin t \end{bmatrix}.
 \end{aligned} \tag{3.14}$$

注意到

$$\mathbf{X}^{-1}(0) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

把初值条件代入所求得通解(3.14)中, 确定出 $C_1=0, C_2=1$, 从而得出特解为

$$\begin{aligned}
 \mathbf{X}(t) &= \begin{bmatrix} e^t \cos t & -\sin t \\ e^t \sin t & \cos t \end{bmatrix} \left[\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1-e^{-t} \\ 0 \end{bmatrix} \right] \\
 &= \begin{bmatrix} (e^t - 1) \cos t - \sin t \\ (e^t - 1) \sin t + \cos t \end{bmatrix}.
 \end{aligned}$$

注意: 对于线性微分方程组来说, 如果知道了对应齐次线性微分方程组的基解矩阵, 那么非齐次线性微分方程组的通解一定可以求出, 但这并不意味着线性微分方程组的解一定可用初等积分法得到. 因为齐次线性微分方程组的解, 一般说来是很难求得的. 即使对于仅由两个方程构成的齐次线性微分方程组

$$\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = a_1(t)x_1 + b_1(t)x_2, \\ \frac{dx_2}{dt} = a_2(t)x_1 + b_2(t)x_2, \end{cases}$$

它的解一般也是无法通过初等积分法获得的.

3.3 常系数线性齐次微分方程组的求解方法

3.2 段中, 我们已经对微分方程组的解的结构, 建立了一套比较完整的理论. 然而, 上面我们已经指出, 正像线性微分方程那样, 线性微分方程组的解, 一般说来也是难以求得的. 但是, 也正如线性微分方程那样, 当线性微分方程组(3.2)中的系数 $a_{ij}(t)$ ($i=1, 2, \dots, n; j=1, 2, \dots, n$) 全为常数, 即 $a_{ij}(t) \equiv a_{ij}$ (常数) 时, 它的解却可以利用线性代数的方法求出. 这种系数全为常数的线性微分方程组称为常系数线性微分方程组. 相应的非齐次和齐次线性微分方程组, 分别称为常系数非齐次线性微分方程组和常系数齐次线性微分方程组, 简称为常系数非齐次方程组和常系数齐次方程组.

下面, 我们就来讨论这类应用中最常见的常系数线性微分方程组的求解问题, 着重介绍方法. 本段先对齐次方程组的情形进行讨论.

对于一阶常系数齐次线性微分方程

$$\frac{dx}{dt} = ax,$$

利用分离变量法, 我们立即就可得到它的通解

$$x = Ce^{at}.$$

现在, 考察常系数齐次线性微分方程组

$$\frac{dx_i}{dt} = \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j, \quad i = 1, 2, \dots, n,$$

或其向量形式

$$\frac{dx}{dt} = Ax, \quad (3.15)$$

其中 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 为一常数矩阵. 由解的存在唯一性定理可知, 方程组 (3.15) 的任一解的存在区间均为 $(-\infty, +\infty)$. 注意到一阶常系数齐次线性方程的解为指数函数以及指数函数的导数仍为指数函数, 为求解方程组 (3.15), 我们可以设想方程组 (3.15) 有形如

$$x = re^{\lambda t} \quad (3.16)$$

的特解, 其中 λ 为待定常数, r 为待定常向量. 然后把 (3.16) 式代入方程组 (3.15) 去确定 λ 与 r . 这种方法称为待定系数法. 将 (3.16) 式代入方程组 (3.15) 得

$$r\lambda e^{\lambda t} = A r e^{\lambda t},$$

从而

$$r\lambda = Ar \quad \text{或} \quad (A - \lambda E)r = 0,$$

其中 E 为 n 阶单位方阵. 可见, 当且仅当 λ 为系数矩阵 A 的特征值时, 方程组 (3.15) 有形如 (3.16) 的解. 此时, 非零向量 r 就是 A 的特征值 λ 所对应的特征向量. 这样, 对于一种简单情形, 即 n 阶矩阵 A 有 n 个线性无关的特征向量时, 方程组 (3.15) 的基解矩阵是较容易求得的. 对于其他情形怎么去求解该方程组呢? 下面分别来讨论这些问题.

(1) A 有 n 个线性无关的特征向量的情形.

此时, 我们只要求出 A 的 n 个线性无关的特征向量以及对应的特征值, 就可写出方程组 (3.15) 的 n 个形如 (3.16) 式且线性无关的特解及基解矩阵.

定理 3.6 设 n 阶矩阵 A 有 n 个线性无关的特征向量 $r_1, r_2, \dots, r_n$, 它们对应的特征值分别为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ (未必互不相同), 则矩阵

$$X(t) = (r_1 e^{\lambda_1 t}, r_2 e^{\lambda_2 t}, \dots, r_n e^{\lambda_n t}) \quad (3.17)$$

就是常系数齐次线性微分方程组 (3.15) 的一个基解矩阵. 从而 (3.15) 的通解为

$$X(t) = (r_1 e^{\lambda_1 t}, \dots, r_n e^{\lambda_n t}) \begin{pmatrix} C_1 \\ \vdots \\ C_n \end{pmatrix},$$

其中 $\begin{pmatrix} C_1 \\ \vdots \\ C_n \end{pmatrix}$ 为任意常向量.

证 如上所述,每一个向量值函数 $r_i e^{\lambda_i t}$ ($i=1, 2, \dots, n$) 都是方程组(3.15)的解,而且由于 $r_1, r_2, \dots, r_n$ 线性无关,从而

$$\det X(0) = \det(r_1 r_2 \cdots r_n) \neq 0,$$

所以向量值函数 $r_i e^{\lambda_i t}$ ($i=1, 2, \dots, n$) 线性无关,故矩阵(3.17)是方程组(3.15)的一个基解矩阵.于是由定理 3.2 可得齐次方程组(3.15)的通解形式. ■

例 3.3 求齐次线性微分方程组

$$\frac{dx}{dt} = \begin{bmatrix} 5 & -28 & -18 \\ -1 & 5 & 3 \\ 3 & -16 & -10 \end{bmatrix} x$$

的通解.

解 其系数矩阵 A 的特征方程为

$$\det(A - \lambda E) = \begin{vmatrix} 5 - \lambda & -28 & -18 \\ -1 & 5 - \lambda & 3 \\ 3 & -16 & -10 - \lambda \end{vmatrix} = \lambda(1 - \lambda^2) = 0,$$

从而特征值为

$$\lambda = 0, 1, -1.$$

由于 A 的 3 个特征值都是单重的,它们所对应的特征向量当然线性无关.通过计算可得与它们对应的特征向量可以分别取为

$$r_1 = \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad r_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad r_3 = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

于是,所给微分方程组的一个基解矩阵为

$$X(t) = (r_1 e^{0t}, r_2 e^t, r_3 e^{-t}) = \begin{bmatrix} -2 & 2e^t & 3e^{-t} \\ -1 & -e^t & 0 \\ 1 & 2e^t & e^{-t} \end{bmatrix},$$

故所给微分方程组的通解为

$$x(t) = X(t)C = \begin{bmatrix} -2 & 2e^t & 3e^{-t} \\ -1 & -e^t & 0 \\ 1 & 2e^t & e^{-t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C_1 \\ C_2 \\ C_3 \end{bmatrix}$$

注意:定理 3.6 包括两种情形:

(1) 矩阵 A 的 n 个特征值互不相同,即都是单重根;(2) 有重特征值,但此重特征值所对应线性无关的特征向量的个数正好等于该特征值的重数.

$$= C_1 \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} + C_2 \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} e^t + C_3 \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} e^{-t},$$

其中 $C = (C_1, C_2, C_3)^T$ 为任意常向量. $\blacksquare$

例 3.4 求齐次线性微分方程组

$$\frac{dx}{dt} = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 3 \\ 3 & -5 & 3 \\ 6 & -6 & 4 \end{bmatrix} x$$

的通解.

解 微分方程组的系数矩阵 A 的特征方程为

$$\det(A - \lambda E) = (\lambda + 2)^2(4 - \lambda) = 0,$$

从而求得 A 有二重特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = -2$, 及单重特征值 $\lambda_3 = 4$. 要求对应于特征值 $\lambda_1 = -2$ 的线性无关的特征向量, 也就是要求齐次线性方程组 $(A + 2E)r = 0$ 的一个基础解系. 为此, 对其系数矩阵 $A + 2E$ 作初等行变换

注意: 这里出现二重特征值 $\lambda = -2$, 于是必须检验它能否对应两个线性无关的特征向量.

$$A + 2E = \begin{bmatrix} 3 & -3 & 3 \\ 3 & -3 & 3 \\ 6 & -6 & 6 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

可见 $A + 2E$ 的秩为 1, 故方程组 $(A + 2E)r = 0$ 的基础解系含 2 个向量, 即矩阵 A 对应于二重特征值 -2 的线性无关的特征向量有 2 个, 它们可取为

$$r_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad r_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

计算可得对应于特征值 $\lambda_3 = 4$ 的特征向量可取为

$$r_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

由于 $\lambda_1 \neq \lambda_3$, 所以 r_1, r_2, r_3 是线性无关的. 这样, 对于 3 阶方阵 A , 我们求得了 A 的 3 个线性无关的特征向量. 根据定理 3.6, 所给微分方程组的基解矩阵为

$$X(t) = (r_1 e^{-2t}, r_2 e^{-2t}, r_3 e^{4t}) = \begin{bmatrix} e^{-2t} & -e^{-2t} & e^{4t} \\ e^{-2t} & 0 & e^{4t} \\ 0 & e^{-2t} & 2e^{4t} \end{bmatrix}.$$

从而得微分方程组的通解为

$$x(t) = X(t)C = C_1 e^{-2t} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + C_2 e^{-2t} \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + C_3 e^{4t} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

其中 $C = (C_1, C_2, C_3)^T$ 为任意的常向量. $\blacksquare$

(2) A 没有 n 个线性无关的特征向量的情形.

这是一种比较困难的情形,即存在 A 的 n_i 重特征值 λ_i ,它所对应的线性无关的特征向量的个数小于该特征值的重数 n_i .从而 A 的线性无关的特征向量的个数小于 n .这时,若仍像定理 3.6 那样,仅利用 A 的特征向量,方程组(3.15)的基解矩阵将不能得到.对于这样的特征值 λ_i ,能否找到方程组(3.15)的 n_i 个其他形式的线性无关的特解呢?下面的定理回答了这一问题.

定理 3.7 设 λ_i 是矩阵 A 的 n_i 重特征值,则方程组(3.15)必存在 n_i 个形如

$$x(t) = e^{\lambda_i t} \left(r_0 + \frac{t}{1!} r_1 + \frac{t^2}{2!} r_2 + \cdots + \frac{t^{n_i-1}}{(n_i-1)!} r_{n_i-1} \right) \quad (3.18)$$

的线性无关的特解,其中 r_0 是齐次线性方程组

$$(A - \lambda_i E)^{n_i} r = 0 \quad (3.19)$$

的非零解,而方程组(3.19)必有 n_i 个线性无关的解.

对于每一个解 r_0 ,相应的 $r_1, \dots, r_{n_i-1}$ 可由下列关系式逐次确定:

$$\begin{aligned} r_1 &= (A - \lambda_i E) r_0, \\ r_2 &= (A - \lambda_i E) r_1, \\ &\dots\dots\dots \\ r_{n_i-1} &= (A - \lambda_i E) r_{n_i-2}. \end{aligned} \quad (3.20)$$

(证明从略)

对于 A 的每个多重特征值,利用定理 3.6 或 3.7,可以求得方程组(3.15)与每个多重特征值所对应的线性无关的特解,而且与每个特征值所对应的线性无关的特解数目恰好等于此特征值的重数.这样一来,我们就可以得到方程组(3.15)的 n 个特解.现在的问题是这 n 个特解是否彼此线性无关呢?把问题提得再明确一些就是:把对应于每个特征值的那些线性无关的特解合起来后是否仍然线性无关?下

注:求解常系数齐次线性方程组

$$\frac{dx}{dt} = Ax, \quad A = (a_{ij})_{n \times n}$$

的步骤.

1. 求系数矩阵 A 的特征值,即求特征方程

$$A - \lambda E = 0$$

的根;

2. 求基解矩阵 X .

(1) 若 n 个特征值都是特征方程的单根,则可直接写出基解矩阵如(3.17).

(2) 若其中有重根.则求出对应的线性无关的特征向量.

1) 若线性无关特征向量的个数正好等于其对应特征值的重数,则基解矩阵仍如(3.17)所示;

2) 若上述个数小于对应特征值的重数,则需用定理 3.7 中的方法,求出此重特征值所对应的线性无关的特解后,构成基解矩阵.

3. 写出通解 $x = XC$.

面的定理回答了这一问题.

定理 3.8 设 n 阶矩阵 A 的互不相同的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s$, 其相应的重数分别为 $n_1, n_2, \dots, n_s$ ($n_1 + n_2 + \dots + n_s = n$). 则由定理 3.6 (包括多重特征值所对应的线性无关特征向量的个数等于该特征值的重数情形) 与定理 3.7 所求出的方程组 (3.15) 的诸线性无关特解的全体, 必构成方程组 (3.15) 的 n 个线性无关的特解, 因而构成了方程组 (3.15) 的一个基本解组 (证明略去).

例 3.5 求微分方程组

$$\frac{dx}{dt} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} x$$

的通解.

解 微分方程组的系数矩阵 A 的特征方程为

$$\det(A - \lambda E) = \begin{vmatrix} 1 - \lambda & 1 & 1 \\ 2 & 1 - \lambda & -1 \\ 0 & -1 & 1 - \lambda \end{vmatrix} = -(\lambda - 2)^2(\lambda + 1) = 0.$$

因此, A 的特征值为

$$\lambda_1 = \lambda_2 = 2, \quad \lambda_3 = -1.$$

对于二重特征值 $\lambda_1 = 2$, 由于 $A - 2E$ 的秩为 2, 故矩阵 A 对应于 $\lambda_1 = \lambda_2 = 2$ 的线性无关的特征向量只能有一个, 从而我们不能用例 3.3 与例 3.4 的方法求解. 根据定理 3.7, 我们需要先求齐次线性方程组 $(A - 2E)^2 r = 0$ 的基础解系, 为此, 对矩阵 $(A - 2E)^2$ 作初等行变换

$$(A - 2E)^2 = \begin{bmatrix} 3 & -3 & -3 \\ -4 & 4 & 4 \\ -2 & 2 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

因此, 方程组 $(A - 2E)^2 r = 0$ 的两个线性无关的解可取为

$$r_0^{(1)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad r_0^{(2)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

把 $r_0^{(1)}$ 和 $r_0^{(2)}$ 分别代入 (3.20) (注意 $m=2$), 可得到

$$r_1^{(1)} = (A - 2E)r_0^{(1)} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

和

$$\boldsymbol{r}_1^{(2)} = (\boldsymbol{A} - 2\boldsymbol{E})\boldsymbol{r}_0^{(2)} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

把 $\boldsymbol{r}_0^{(1)}, \boldsymbol{r}_1^{(1)}$ 和 $\boldsymbol{r}_0^{(2)}, \boldsymbol{r}_1^{(2)}$ 分别代入 (3.18) 式, 就得到了所给微分方程组的对应于二重特征值 $\lambda_1=2$ 的两个线性无关的特解

$$\boldsymbol{x}_1(t) = e^{2t}(\boldsymbol{r}_0^{(1)} + t\boldsymbol{r}_1^{(1)}) = e^{2t} \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} \right) = e^{2t} \begin{bmatrix} 1 \\ 1+t \\ -t \end{bmatrix},$$

$$\boldsymbol{x}_2(t) = e^{2t}(\boldsymbol{r}_0^{(2)} + t\boldsymbol{r}_1^{(2)}) = e^{2t} \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} \right) = e^{2t} \begin{bmatrix} 1 \\ t \\ 1-t \end{bmatrix}.$$

对于单重特征值 $\lambda_3=-1$, 对应的特征向量可通过计算取为

$$\boldsymbol{r} = \begin{bmatrix} -3 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

因此, 所给微分方程组与特征值 $\lambda_3=-1$ 所对应的非零特解为

$$\boldsymbol{x}_3(t) = e^{-t}\boldsymbol{r} = e^{-t} \begin{bmatrix} -3 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

由定理 3.8 可知, $\boldsymbol{x}_1(t), \boldsymbol{x}_2(t), \boldsymbol{x}_3(t)$ 就是所给微分方程组的一个基本解组. 因此, 微分方程组的通解为

$$\begin{aligned} \boldsymbol{x}(t) &= C_1\boldsymbol{x}_1(t) + C_2\boldsymbol{x}_2(t) + C_3\boldsymbol{x}_3(t) \\ &= C_1e^{2t} \begin{bmatrix} 1 \\ 1+t \\ -t \end{bmatrix} + C_2e^{2t} \begin{bmatrix} 1 \\ t \\ 1-t \end{bmatrix} + C_3e^{-t} \begin{bmatrix} -3 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix}, \end{aligned}$$

其中 C_1, C_2, C_3 是任意常数. $\blacksquare$

例 3.6 求微分方程组

$$\frac{d\boldsymbol{x}}{dt} = \begin{bmatrix} 5 & -3 & -2 \\ 8 & -5 & -4 \\ -4 & 3 & 3 \end{bmatrix} \boldsymbol{x}$$

的一个基本解组.

解 微分方程组的系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征方程为

$$\det(A - \lambda E) = \begin{vmatrix} 5 - \lambda & -3 & -2 \\ 8 & -5 - \lambda & -4 \\ -4 & 3 & 3 - \lambda \end{vmatrix} = (1 - \lambda)^3 = 0,$$

因此, 矩阵 A 只有 1 个三重特征值 $\lambda = 1$, 通过计算得知 $(A - E)^2 = 0$, 因此 $(A - E)^3 = 0$.

所以齐次线性方程组 $(A - E)^3 r = 0$ 的基础解系可取为

$$r_0^{(1)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad r_0^{(2)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad r_0^{(3)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

把 $r_0^{(1)}, r_0^{(2)}, r_0^{(3)}$ 分别代入 (3.20) 式, 并注意 $m=3$, 可得到

$$r_1^{(1)} = (A - E)r_0^{(1)} = \begin{bmatrix} 4 \\ 8 \\ -4 \end{bmatrix}, \quad r_2^{(1)} = (A - E)r_1^{(1)} = (A - E)^2 r_0^{(1)} = 0,$$

$$r_1^{(2)} = (A - E)r_0^{(2)} = \begin{bmatrix} -3 \\ -6 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad r_2^{(2)} = (A - E)r_1^{(2)} = 0,$$

$$r_1^{(3)} = (A - E)r_0^{(3)} = \begin{bmatrix} -2 \\ -4 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad r_2^{(3)} = (A - E)r_1^{(3)} = 0.$$

再把 $r_0^{(i)}, r_1^{(i)}, r_2^{(i)}$ ($i=1, 2, 3$) 分别代入 (3.18) 式, 可得

$$x_1(t) = e^t(r_0^{(1)} + tr_1^{(1)}) = e^t \begin{bmatrix} 1 + 4t \\ 8t \\ -4t \end{bmatrix},$$

$$x_2(t) = e^t(r_0^{(2)} + tr_1^{(2)}) = e^t \begin{bmatrix} -3t \\ 1 - 6t \\ 3t \end{bmatrix},$$

$$x_3(t) = e^t(r_0^{(3)} + tr_1^{(3)}) = e^t \begin{bmatrix} -2t \\ -4t \\ 1 + 2t \end{bmatrix},$$

于是 $x_1(t), x_2(t), x_3(t)$ 就是所给微分方程组的一个基本解组。 ▮

(3) A 有复特征值的情形

我们知道, 当 A 为实矩阵时, 它的特征值中有可能出现共轭复数, 从而相对应的特征向量就可能为复向量. 这时, 由定理 3.6 与 3.7 所求得的方程组 (3.15) 的特解也可能是复向量值函数, 使用起来颇不方便. 下面介绍一种利用线性无关的复向量值函

数解来构造相应的线性无关的实向量值函数解的方法.

设方程组(3.15)有一个复值解

$$x_1(t) = u(t) + iv(t),$$

其中 $u(t)$ 与 $v(t)$ 都是实向量值函数. 代入(3.15), 得

$$\dot{u}(t) + i\dot{v}(t) \equiv A(u(t) + iv(t)).$$

将上式两端取共轭, 注意到 A 为实矩阵, 得

$$\dot{u}(t) - i\dot{v}(t) \equiv A(u(t) - iv(t)),$$

因此, $x_1(t)$ 的共轭向量

$$x_2(t) = u(t) - iv(t)$$

也是方程组(3.15)的一个解. 利用齐次线性微分方程组解的性质, 可知这两个复值解的实部

$$u(t) = \frac{1}{2}(x_1(t) + x_2(t))$$

和虚部

$$v(t) = \frac{1}{2i}(x_1(t) - x_2(t))$$

也都分别是方程组(3.15)的解. 由本章习题 4.3(A) 第 8 题可知, 用 $u(t)$ 与 $v(t)$ 取代(3.15)的基解矩阵中的向量 $x_1(t)$ 与 $x_2(t)$ 后, 所得的矩阵仍是(3.15)的基解矩阵. 使用这种方法, 我们就可把方程组(3.15)的复值基解矩阵用实值基解矩阵来代替.

例 3.7 求解初值问题

$$\frac{dx}{dt} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} x, \quad x(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

解 微分方程系数矩阵 A 的特征方程为

$$\det(A - \lambda E) = \begin{vmatrix} 1 - \lambda & 0 & 0 \\ 0 & 1 - \lambda & -1 \\ 0 & 1 & 1 - \lambda \end{vmatrix} = (1 - \lambda)(\lambda^2 - 2\lambda + 2) = 0.$$

解之, 得特征值

$$\lambda = 1, \quad 1 \pm i.$$

对于 $\lambda = 1$, 容易求得它对应的一个特征向量 $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, 故所对应的解为

$$\mathbf{x}_1(t) = e^t \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

对于 $\lambda = 1+i$, 它对应的特征向量 $\mathbf{r} = (r_1, r_2, r_3)^T$ 满足方程组 $[\mathbf{A} - (1+i)\mathbf{E}]\mathbf{r} = \mathbf{0}$, 即

$$\begin{bmatrix} -i & 0 & 0 \\ 0 & -i & -1 \\ 0 & 1 & -i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_1 \\ r_2 \\ r_3 \end{bmatrix} = \mathbf{0}.$$

容易求得一个解为

$$\mathbf{r} = \begin{bmatrix} 0 \\ i \\ 1 \end{bmatrix},$$

从而可得 $\lambda = 1+i$ 所对应的复值解为

$$\begin{aligned} \mathbf{x}_2(t) &= e^{(1+i)t} \begin{bmatrix} 0 \\ i \\ 1 \end{bmatrix} = e^t (\cos t + i \sin t) \left(\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + i \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right) \\ &= e^t \left\{ \cos t \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} - \sin t \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + i \left(\cos t \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \sin t \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right) \right\} \\ &= e^t \begin{bmatrix} 0 \\ -\sin t \\ \cos t \end{bmatrix} + i e^t \begin{bmatrix} 0 \\ \cos t \\ \sin t \end{bmatrix}, \end{aligned}$$

故 $\lambda = 1 \pm i$ 所对应的两个线性独立的实值解为

$$\mathbf{u}(t) = e^t \begin{bmatrix} 0 \\ -\sin t \\ \cos t \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}(t) = e^t \begin{bmatrix} 0 \\ \cos t \\ \sin t \end{bmatrix}.$$

所以, 原方程的通解可由 $\mathbf{x}_1(t)$, $\mathbf{u}(t)$ 与 $\mathbf{v}(t)$ 表示为

$$\mathbf{x}(t) = e^t \left(C_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + C_2 \begin{bmatrix} 0 \\ -\sin t \\ \cos t \end{bmatrix} + C_3 \begin{bmatrix} 0 \\ \cos t \\ \sin t \end{bmatrix} \right) = e^t \begin{bmatrix} C_1 \\ -C_2 \sin t + C_3 \cos t \\ C_2 \cos t + C_3 \sin t \end{bmatrix}.$$

代入初值条件 $\mathbf{x}(0) = (1, 1, 1)^T$, 解得

$$C_1 = 1, \quad C_2 = 1, \quad C_3 = 1,$$

于是, 所求初值问题的解为

$$\mathbf{x}(t) = e^t \begin{bmatrix} 1 \\ \cos t - \sin t \\ \cos t + \sin t \end{bmatrix}. \quad \blacksquare$$

3.4 常系数线性非齐次微分方程组的求解

在 3.2 节中我们已经讨论过一般线性非齐次微分方程组的求解问题, 得到其通解的表达式 (3.12) 和满足初值条件 $\mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0$ 的特解公式 (3.13).

对于常系数线性非齐次微分方程组

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{f}(t), \quad \mathbf{f} \in C(a, b), \quad (3.21)$$

我们当然可以先求出其对应的常系数线性齐次微分方程组的基解矩阵 $\mathbf{X}(t)$, 然后代入公式 (3.12) 或 (3.13), 从而得到方程组 (3.21) 的通解和相应特解. 虽然它们必在 (a, b) 内存在, 但是为代入公式, 要求 $\mathbf{X}(t)$ 的逆矩阵 $\mathbf{X}^{-1}(t)$, 比较麻烦. 其实, 对常系数线性微分方程组 (3.21) 来说, 公式 (3.12) 与 (3.13) 可以化成更便于计算的下述形式.

定理 3.9 设 $\mathbf{X}(t)$ 是常系数线性齐次微分方程组 (3.15) 满足 $\mathbf{X}(0) = \mathbf{E}$ 的基解矩阵, 则常系数线性非齐次微分方程组 (3.21) 的通解可表示为

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{X}(t)\mathbf{C} + \int_{t_0}^t \mathbf{X}(t-\tau)\mathbf{f}(\tau) d\tau, \quad (3.22)$$

而方程组 (3.21) 满足初值条件 $\mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0$ 的特解可表示为

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{X}(t-t_0)\mathbf{x}_0 + \int_{t_0}^t \mathbf{X}(t-\tau)\mathbf{f}(\tau) d\tau. \quad (3.23)$$

证明从略.

例 3.8 求微分方程组

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ e^t \end{bmatrix}$$

的通解.

解 此微分方程组对应的齐次微分方程组的一个基解矩阵可由例 3.7 得出, 其为

$$\mathbf{X}_1(t) = \begin{bmatrix} e^t & 0 & 0 \\ 0 & -e^t \sin t & e^t \cos t \\ 0 & e^t \cos t & e^t \sin t \end{bmatrix}.$$

但是, 由于 $\mathbf{X}_1(0) \neq \mathbf{E}$, 所以 $\mathbf{X}_1(t)$ 不能用于公式 (3.22), 为得到所需的基解矩阵, 利

用基解矩阵的性质 2°, 我们可以选取基解矩阵为

$$X(t) = X_1(t)X_1^{-1}(0),$$

显然, $X(0) = E$, 且容易算得

$$X_1^{-1}(0) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

代入通解公式(3.22)得

$$x(t) = X_1(t)X_1^{-1}(0)C + \int_0^t X_1(t-\tau)X_1^{-1}(0)f(\tau)d\tau,$$

而

$$\begin{aligned} X_1(t)X_1^{-1}(0) &= e^t \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\sin t & \cos t \\ 0 & \cos t & \sin t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = e^t \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos t & -\sin t \\ 0 & \sin t & \cos t \end{bmatrix}, \\ X_1(t-\tau)X_1^{-1}(0)f(\tau) &= \begin{bmatrix} e^{t-\tau} & 0 & 0 \\ 0 & e^{t-\tau}\cos(t-\tau) & -e^{t-\tau}\sin(t-\tau) \\ 0 & e^{t-\tau}\sin(t-\tau) & e^{t-\tau}\cos(t-\tau) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ e^\tau \end{bmatrix} \\ &= e^t \begin{bmatrix} 0 \\ -\sin(t-\tau) \\ \cos(t-\tau) \end{bmatrix}, \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} x(t) &= e^t \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos t & -\sin t \\ 0 & \sin t & \cos t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C_1 \\ C_2 \\ C_3 \end{bmatrix} + e^t \int_0^t \begin{bmatrix} 0 \\ -\sin(t-\tau) \\ \cos(t-\tau) \end{bmatrix} d\tau \\ &= \begin{bmatrix} C_1 e^t \\ (C_2 \cos t - C_3 \sin t)e^t - e^t(1 - \cos t) \\ (C_2 \sin t + C_3 \cos t)e^t + e^t \sin t \end{bmatrix}. \quad \blacksquare \end{aligned}$$

3.5 微分方程组应用举例

线性微分方程组有着广泛的实际应用, 现举两例说明.

例 3.9 Lanchester 作战模型 第一次世界大战期间, F. W. Lanchester 通过研究他自己所建立的数学模型, 得出了所谓“Lanchester 平方定律”, 说明军队的集中在战争中的重要性. 下面就让我们来介绍他的模型.

在甲乙双方的战役中,双方开始时投入的士兵数量分别为 x_0 与 y_0 ,时刻 t 时双方的士兵数量分别为 $x(t)$ 与 $y(t)$,甲乙双方战斗的有效系数(包括士气、武器装备、指挥艺术等)分别为 b 与 a ,即甲方平均一个士兵使乙方士兵在单位时间内的减员数为 b ,乙方平均一个士兵使甲方士兵在单位时间内的减员数为 a ,在时刻 t 甲乙双方士兵的增援率分别设为 $f(t)$ 与 $g(t)$.如果把士兵病故、逃亡等因素忽略不计,那么这两支正规部队作战的数学模型为

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -ay + f(t), \\ \frac{dy}{dt} = -bx + g(t), \end{cases} \quad \begin{cases} x(0) = x_0, \\ y(0) = y_0. \end{cases}$$

这是一个常系数线性非齐次微分方程组的 Cauchy 问题.

这里我们仅讨论双方均无增援的情形.这时模型变为常系数线性齐次微分方程组的 Cauchy 问题

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -ay, \\ \frac{dy}{dt} = -bx, \end{cases} \quad \begin{cases} x(0) = x_0, \\ y(0) = y_0. \end{cases} \quad (3.24)$$

如果我们只关心 x 与 y 之间的依赖关系和变化趋势,则不必求出其解 $x(t)$, $y(t)$ 而直接在 xOy 平面上研究解曲线,即把 t 看作参数,在 xOy 平面(称为相平面)上研究曲线上动点 (x, y) 的运动轨迹,称为此方程(3.24)的轨线.显然此轨线应满足方程

$$\frac{dy}{dx} = \frac{b}{a} \frac{x}{y},$$

这是一个可分离变量的一阶微分方程,它的解

$$ay^2 - bx^2 = C \quad (3.25)$$

是一族双曲线,在第一象限部分的图像如图 4.8 所示.

用初值条件确定出常数 C 后得轨线方程为

$$ay^2 - bx^2 = ay_0^2 - bx_0^2.$$

由方程组(3.24)可见,由于 $\dot{x} < 0$, $\dot{y} < 0$,故当 t 增大时动点 (x, y) 将沿轨线朝使 x, y 减少的方向运动.于是,当 $\sqrt{a}y_0 = \sqrt{b}x_0$ 时,动点将沿轨线 $\sqrt{a}y - \sqrt{b}x = 0$ 趋向于原点 O .当点 (x_0, y_0) 位于直线 $\sqrt{a}y - \sqrt{b}x = 0$ 的上方时,由于解的唯一性,

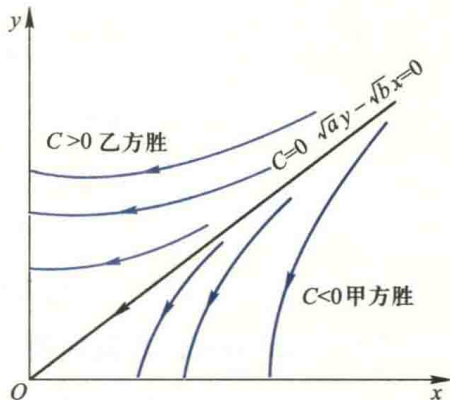


图 4.8

过 (x_0, y_0) 的轨线不可能穿过轨线 $\sqrt{a}y - \sqrt{b}x = 0$ 而跑到此直线的下方,故只能如图 4.8 所示方式减少到 y 轴,从而乙方将获胜;当点 (x_0, y_0) 位于直线下方时,甲方将获胜.因此,如果乙方想获胜,就必须增加其士兵的初始数量 y_0 或提高其战斗有效系数 a ,使 $ay_0^2 - bx_0^2 > 0$,从而让动点位于直线 $\sqrt{a}y - \sqrt{b}x = 0$ 的上方.而且我们还看到,增加士兵数量十分重要,因为它是以平方出现的,这就是著名的 Lanchester 平方定律.

例如,假设甲乙双方战斗有效系数相仿,即 $b = a$,甲乙双方开始投入士兵数目分别为 $x_0 = 100$ 人与 $y_0 = 50$ 人.在这种情况下,解(3.25)为

$$y^2 - x^2 = \frac{C}{a},$$

将初值代入,得

$$\frac{C}{a} = 50^2 - 100^2 = -7500.$$

从而有

$$x^2 - y^2 = 7500.$$

战斗结束时意味着乙方 50 人全部损失(伤亡或被俘),即 $y = 0$.这时可算得

$$x = \sqrt{7500} \approx 87 \text{ 人},$$

故在战斗中,甲方仅损失 13 人.

如果我们不仅要研究 x 与 y 的变化趋势,还想知道在每一时刻 t ,双方剩余士兵的具体数量 $x(t)$ 和 $y(t)$,那就必须由方程组(3.24)中求出解 $x(t)$, $y(t)$ 的表达式.方程组(3.24)的系数矩阵的特征方程为

$$\begin{vmatrix} \lambda & a \\ b & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - ab = 0,$$

从而特征值为 $\lambda = \pm \sqrt{ab}$.容易求得它们所对应的特征向量分别为

$$\begin{bmatrix} a \\ -\sqrt{ab} \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} a \\ \sqrt{ab} \end{bmatrix},$$

于是,方程(3.24)的通解为

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = C_1 e^{\sqrt{ab}t} \begin{bmatrix} a \\ -\sqrt{ab} \end{bmatrix} + C_2 e^{-\sqrt{ab}t} \begin{bmatrix} a \\ \sqrt{ab} \end{bmatrix}.$$

代入初值条件 $x(0) = x_0$, $y(0) = y_0$,不难求得 Cauchy 问题(3.24)的解为

$$\begin{cases} x = \frac{\sqrt{ab}x_0 - ay_0}{2\sqrt{ab}} e^{\sqrt{ab}t} + \frac{ay_0 + \sqrt{ab}x_0}{2\sqrt{ab}} e^{-\sqrt{ab}t}, \\ y = -\frac{\sqrt{ab}x_0 - ay_0}{2a} e^{\sqrt{ab}t} + \frac{ay_0 + \sqrt{ab}x_0}{2a} e^{-\sqrt{ab}t}. \end{cases} \quad (3.26)$$

由此解得表达式(3.26),便可计算出各时刻 t 甲乙双方剩余的士兵数量 $x(t)$ 与 $y(t)$.

例如当 $b=a, x_0=100, y_0=50$ 时,由(3.26)式可算得

$$\begin{cases} x(t) = 25e^{at} + 75e^{-at}, \\ y(t) = -25e^{at} + 75e^{-at}. \end{cases}$$

若认为当乙方士兵数量 $y(t)=0$ 时战斗结束,则由

$$-25e^{at} + 75e^{-at} = 0$$

可求得战斗结束时间为

$$t = \frac{\ln 3}{2a}. \quad \blacksquare$$

例 3.10 两自由度的振动问题.

为了消除不需要的振动,常常在振动系统中设置减振器.图 4.9 就是一个典型的设有减振器的系统.其中 m_1 是原机械部件的质量; m_2 是减振器的质量; k_1 和 k_2 是两个弹簧,它们的劲度系数(或称为刚度)也分别用 k_1 和 k_2 表示; c 是减速器(假定阻力与速度成正比)的阻尼系数; F 是强迫力; x_1 和 x_2 分别表示 m_1 和 m_2 距它们的平衡位置的位移,求物体 m_1 运动的方程.

解 为建立这个系统的运动方程,先分别考虑物体 m_1 和 m_2 的受力情况.

(1) 物体 m_2 的受力情况

假定弹簧 k_1 和 k_2 都满足 Hooke 定律.当物体 m_1 有位移 x_1 时,物体 m_2 同时有位移 x_2 .这时,弹簧 k_2 变形(拉长或压缩)的长度为 $x_2 - x_1$.因此,这时弹簧 k_2 的弹性力是 $-k_2(x_2 - x_1)$ (力的方向与位移方向相反).

(2) 物体 m_1 的受力情况

1) 沿位移方向的外力: $F = F_0 \sin \omega t$;

2) 阻尼力: $-c \frac{dx_1}{dt}$ (方向与速度方向相反);

3) 这时物体 m_1 受到两个弹簧的作用:弹簧 k_1 的弹性力为 $-k_1 x_1$,弹簧 k_2 的弹性力为 $k_2(x_2 - x_1)$.

由 Newton 第二定律,可建立如下运动方程

$$m_2 \frac{d^2 x_2}{dt^2} = -k_2(x_2 - x_1),$$

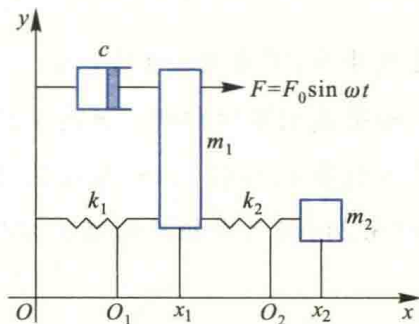


图 4.9

$$m_1 \frac{d^2 x_1}{dt^2} = F_0 \sin \omega t - c \frac{dx_1}{dt} - k_1 x_1 + k_2 (x_2 - x_1),$$

即上述运动系统满足微分方程组

$$\begin{cases} m_1 \frac{d^2 x_1}{dt^2} + c \frac{dx_1}{dt} + (k_1 + k_2)x_1 - k_2 x_2 = F_0 \sin \omega t, \\ m_2 \frac{d^2 x_2}{dt^2} + k_2 (x_2 - x_1) = 0. \end{cases}$$

令 $\frac{dx_1}{dt} = y_1$ 及 $\frac{dx_2}{dt} = y_2$, 则其化为一个常系数线性非齐次方程组

$$\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = y_1, \\ \frac{dy_1}{dt} = -\frac{k_1 + k_2}{m_1} x_1 + \frac{k_2}{m_1} x_2 - \frac{c}{m_1} y_1 + \frac{1}{m_1} F_0 \sin \omega t, \\ \frac{dx_2}{dt} = y_2, \\ \frac{dy_2}{dt} = -\frac{k_2}{m_2} (x_2 - x_1). \end{cases} \quad (3.27)$$

为了简单, 只考虑无阻尼自由振动的情形, 即 $c=0, F_0 \equiv 0$. 于是, 方程组 (3.27) 变成

$$\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = y_1, \\ \frac{dy_1}{dt} = -\frac{k_1 + k_2}{m_1} x_1 + \frac{k_2}{m_1} x_2, \\ \frac{dx_2}{dt} = y_2, \\ \frac{dy_2}{dt} = -\frac{k_2}{m_2} (x_2 - x_1). \end{cases} \quad (3.28)$$

容易求得它的特征方程为

$$\lambda^4 + \left(\frac{k_1 + k_2}{m_1} + \frac{k_2}{m_2} \right) \lambda^2 + \frac{k_1 k_2}{m_1 m_2} = 0. \quad (3.29)$$

设 $z = \lambda^2$, 则 (3.29) 式可写成

$$z^2 + \left(\frac{k_1 + k_2}{m_1} + \frac{k_2}{m_2} \right) z + \frac{k_1 k_2}{m_1 m_2} = 0,$$

解之, 得

$$z_{1,2} = \frac{1}{2} \left[- \left(\frac{k_1 + k_2}{m_1} + \frac{k_2}{m_2} \right) \pm \sqrt{\left(\frac{k_1 + k_2}{m_1} + \frac{k_2}{m_2} \right)^2 - 4 \frac{k_1 k_2}{m_1 m_2}} \right].$$

容易看出, $z_1 < 0, z_2 < 0$, 因此, 可令 $z_1 = -\alpha^2, z_2 = -\beta^2$, 这时

$$\alpha^2, \beta^2 = \frac{1}{2} \left[\left(\frac{k_1 + k_2}{m_1} + \frac{k_2}{m_2} \right) \mp \sqrt{\left(\frac{k_1 + k_2}{m_1} + \frac{k_2}{m_2} \right)^2 - 4 \frac{k_1 k_2}{m_1 m_2}} \right],$$

因此, 方程(3.29)最后可写成

$$(\lambda^2 + \alpha^2)(\lambda^2 + \beta^2) = 0.$$

故方程(3.29)的特征根全是纯虚根. 方程组(3.28)解的第一个函数可写成形如

$$x_1 = C_1 \sin \alpha t + C_2 \cos \alpha t + C_3 \sin \beta t + C_4 \cos \beta t$$

或

$$x_1 = A_1 \sin(\alpha t + \varphi_1) + A_2 \sin(\beta t + \varphi_2).$$

这就是物体 m_1 运动的方程. 它是两个简谐运动的叠合. 每一个简谐运动的角频率(即 α 与 β) 均与减振器的参数 m_2 与 k_2 有关. 因此, 调整 m_2 与 k_2 可以改变原部件的运动频率. 这个事实可以用来防止机器设备与外力发生共振现象, 以及减小外力的干扰等.

习题 4.3

(A)

1. 下列方程(组)中哪些是线性微分方程(组)? 哪些不是?

$$(1) \frac{dx}{dt} + 2x^2 - t = 3;$$

$$(2) \frac{dx}{dt} + 2t^2 x + e^t = 0;$$

$$(3) \begin{cases} \frac{dx}{dt} = 3tx + 2xy, \\ \frac{dy}{dt} = 4x + ty; \end{cases}$$

$$(4) \begin{cases} \frac{dy}{dx} = x^3 y + z \sin x, \\ \frac{dz}{dx} = y \cos x - x^2 z. \end{cases}$$

2. 证明: 若 $x = x(t)$ 是线性齐次微分方程组 $\dot{x} = A(t)x$ 满足 $x(t_0) = 0$ 的解, 则必有 $x(t) \equiv 0$.

3. 试验证向量值函数 $x(t) = \begin{bmatrix} t \\ 1 \end{bmatrix}$, $y(t) = \begin{bmatrix} 1 \\ t \end{bmatrix}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 线性无关; 但在 $t_1 = 1, t_2 = -1$ 时, $x(t_i)$ 与 $y(t_i)$ ($i = 1, 2$) 线性相关.

4. 证明: 若 $x_i(t), i = 1, \dots, n, t \in (a, b)$ 都是线性齐次微分方程组 $\dot{x} = A(t)x$ 的解, 则其线性组合 $\sum_{i=1}^n C_i x_i(t), t \in (a, b)$ 也是其解, 其中 C_i 为实的或复的常数.

5. 设 $v_i \in \mathbb{R}^n, v_i \neq 0, \lambda_i \in \mathbb{C}, \lambda_i$ 互不相同, $i = 1, \dots, m$. 试证向量值函数 $v_1 e^{\lambda_1 t}, \dots, v_m e^{\lambda_m t}$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 线性无关.

6. 证明: 非齐次线性微分方程组 $\dot{x} = A(t)x + f(t), x \in \mathbb{R}^n$ 的任意两个解之差必为对应齐次线性微分方程组的一个解.

7. 设 $A(t)$ 为实矩阵, $x = x(t)$ 是 $\frac{dx}{dt} = A(t)x$ 的复值解, 试证明 $x(t)$ 的实部和虚部分别都是它的解.

8. 设 $A(t)$ 为实矩阵, $(x_1(t) \cdots x_n(t))$ 是 $\dot{x} = A(t)x$ 的基解矩阵, 其中 $x_1(t)$ 与 $x_2(t)$ 是一对共轭复值解向量, 记

$$y_1(t) \stackrel{\text{def}}{=} \operatorname{Re} x_1(t) = \frac{1}{2}(x_1(t) + x_2(t)),$$

$$y_2(t) \stackrel{\text{def}}{=} \operatorname{Im} x_1(t) = \frac{1}{2i}(x_1(t) - x_2(t)).$$

证明: 用向量 y_1, y_2 代替 x_1, x_2 后所得的矩阵 $(y_1(t), y_2(t), x_3(t), \cdots, x_n(t))$ 也是原方程组的一个基解矩阵.

9. 设 $x = x_i(t)$ 是 $\frac{dx}{dt} = A(t)x + f_i(t) (i = 1, \cdots, m)$ 的解, 证明: $x = \sum_{i=1}^m x_i(t)$ 必为 $\frac{dx}{dt} = A(t)x + \sum_{i=1}^m f_i(t)$ 的解.

10. (1) 试验证向量值函数组 $(1, 0, 0)^T, (t, 0, 0)^T, (t^2, 0, 0)^T$ 在任意区间 (a, b) 内线性无关, 但它们的 Wronski 行列式 $W(t) \equiv 0$;

(2) 试证明方程组 (3.3) 的 n 个解构成的 Wronski 行列式在解存在的区间 (a, b) 内或者恒为零, 或者恒不为零.

11. 求下列常系数线性齐次微分方程组的通解:

$$(1) \begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = x_2, \\ \frac{dx_2}{dt} = -4x_1 + 4x_2 + 2x_3, \\ \frac{dx_3}{dt} = 2x_1 - x_2 - x_3; \end{cases} \quad (2) \frac{dx}{dt} = \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 2 & -3 \end{bmatrix} x.$$

12. 求下列常系数线性非齐次微分方程组的通解:

$$(1) \begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = x_1 + 2x_2 - e^{-t}, \\ \frac{dx_2}{dt} = 4x_1 + 3x_2 + 4e^{-t}; \end{cases} \quad (2) \frac{dx}{dt} = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 2\sin t \end{bmatrix}.$$

(B)

1. 若 $X(t)$ 是线性齐次微分方程组 $\dot{x} = A(t)x, x \in \mathbb{R}^n$ 的任一基解矩阵, B 是任一 n 阶非奇异常数矩阵, 证明: $X(t)B$ 也是此方程组的一个基解矩阵.

2. 证明: 若下列两方程组

$$\frac{dx}{dt} = A(t)x, \quad \frac{dx}{dt} = B(t)x$$

有相同的基解矩阵, 则 $A(t) \equiv B(t)$, 其中 $A(t), B(t)$ 是两个 n 阶连续矩阵.

3. 证明:若 $X(t)$ 是 $\frac{dx}{dt} = A(t)x$ 的基解矩阵, 则 $(X(t))^{-1}$ 是 $\frac{dx}{dt} = -A^T(t)x$ 的基解矩阵.

4. 设 $\dot{x} = A(t)x$,

(1) 怎样的行列式称为其解的 Wronski 行列式;

(2) 证明: Wronski 行列式 $W(t)$ 满足下列 Liouville 公式:

$$W(t) = W(t_0) e^{\int_{t_0}^t \text{tr} A(\tau) d\tau},$$

其中 $\text{tr} A(t)$ 表示矩阵 $A(t)$ 的迹.

5. 设有线性非齐次微分方程组

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = \frac{1}{t}x - y + t, \\ \frac{dy}{dt} = \frac{1}{t^2}x + \frac{2}{t}y - t^2. \end{cases}$$

(1) 验证 $x=t^2, y=-t$ 是其对应的线性齐次微分方程组的解;

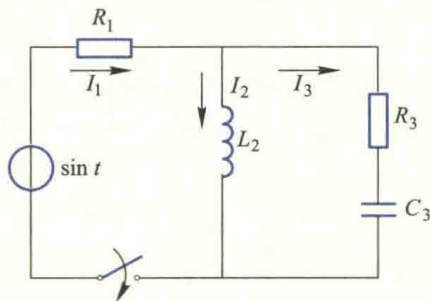
(2) 求所给线性非齐次微分方程组的通解.

6. 求下列常系数线性齐次微分方程组的通解:

$$(1) \frac{dx}{dt} = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} x;$$

$$(2) \frac{dx}{dt} = \begin{bmatrix} -5 & -10 & -20 \\ 5 & 5 & 10 \\ 2 & 4 & 9 \end{bmatrix} x.$$

7. 一电路如图所示, 输入电压为 $\sin t$, 电感 $L_2 = 1 \text{ H}$, 电容 $C_3 = 1 \text{ F}$, 电阻 $R_1 = 2 \Omega, R_3 = 3 \Omega$, 当 $t = 0$ 时接通电路, 其时 $I_2 = I_3 = 0$, 求开关闭合后电路 $I_1(t), I_2(t), I_3(t)$ 的变化规律.



(第7题图)

第4章习题

1. 选择题(在每小题给出的四个选项中只有一个是正确的, 试选择正确的选项并说明理由.)

(1) 设函数 $y_1(x), y_2(x)$ 是微分方程 $y' + p(x)y = 0$ 的两个不同特解, 则该方程的通解为 ().

(A) $y = C_1 y_1 + C_2 y_2$

(B) $y = y_1 + C y_2$

(C) $y = y_1 + C(y_1 + y_2)$

(D) $y = C(y_2 - y_1)$

(2) 设 y_1, y_2 是二阶常系数线性齐次方程 $y'' + py' + qy = 0$ 的两个特解, C_1, C_2 是两个任意常数, 则下列命题中正确的是().

- (A) $C_1y_1 + C_2y_2$ 一定是微分方程的通解 (B) $C_1y_1 + C_2y_2$ 不可能是微分方程的通解
(C) $C_1y_1 + C_2y_2$ 是微分方程的解 (D) $C_1y_1 + C_2y_2$ 不是微分方程的解

(3) 设函数 $y=f(x)$ 是微分方程 $y'' - 2y' + 4y = 0$ 的一个解. 若 $f(x_0) > 0, f'(x_0) = 0$, 则函数 $f(x)$ 在点 x_0 ().

- (A) 取到极大值 (B) 取到极小值
(C) 某个邻域内单调增加 (D) 某个邻域内单调减少

(4) 设二阶线性常系数齐次微分方程 $y'' + by' + y = 0$ 的每一个解 $y(x)$ 都在区间 $(0, +\infty)$ 上有界, 则实数 b 的取值范围是().

- (A) $b \geq 0$ (B) $b \leq 0$
(C) $b \leq 4$ (D) $b \geq 4$

(5) 设 $y_1 = e^x, y_2 = x$ 是三阶常系数线性齐次微分方程 $y''' + ay'' + by' + cy = 0$ 的两个特解, 则 a, b, c 的值为().

- (A) $a=1, b=-1, c=0$ (B) $a=1, b=1, c=0$
(C) $a=-1, b=0, c=0$ (D) $a=1, b=0, c=0$

2. 求解下列微分方程:

- (1) $\begin{cases} y'' + 2x(y')^2 = 0, \\ y(0) = 1, y'(0) = 0; \end{cases}$ (2) $y''' + 3y'' + 3y' + y = e^{-x}(x-5);$
(3) $y'' + y = x + \cos x;$ (4) $y'' + \mu y = 0 (\mu \text{ 为常数}).$

3. 求以 $y_1 = e^{-x}, y_2 = 2xe^{-x}, y_3 = 3e^x$ 为特解的三阶常系数线性齐次微分方程.

4. 已知函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可导, $f(0) = 1$, 且满足等式

$$f'(x) + f(x) - \frac{1}{x+1} \int_0^x f(t) dt = 0,$$

求 $f'(x)$, 并证明 $e^{-x} \leq f(x) \leq 1 \quad (x \geq 0)$.

5. 设 $a > 0$, 函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续有界, 证明微分方程 $y' + ay = f(x)$ 的解在 $[0, +\infty)$ 上有界.

6. 液体从容器底部小孔流出的速度为 $c\sqrt{2gh}$, 其中 c 为常数, g 是重力加速度, h 是小孔到液面的距离.

(1) 若容器为铅直放置的圆柱形桶, 底面直径为 1 m, 高为 2 m, 其底部有一直径为 1 cm 的圆孔, 圆桶内盛满液体, 求液体流尽所需要的时间;

(2) 若容器为一旋转面, 为使液面下降是匀速的, 该容器应具有什么形状?

7. 在 xOy 平面第一象限的一条曲线, 经过 $A(0, 1), B(1, 0)$ 两点. 对曲线上任一点 $P(x, y)$, 弦 $\overline{AP}$ 总位于弧 $\widehat{AP}$ 下方, 且弦 $\overline{AP}$ 与弧 $\widehat{AP}$ 围成图形的面积为 x^3 , 求该曲线的方程.

8. 设函数 $y(x) \quad (x \geq 0)$ 二阶可导, 且 $y'(x) > 0, y(0) = 1$. 过曲线 $y=y(x)$ 上任一点 $P(x, y)$ 作该

曲线的切线及 x 轴的垂线. 上述两直线与 x 轴所围成的三角形的面积记为 S_1 , 区间 $[0, x]$ 上以 $y = y(x)$ 为曲边的曲边梯形面积记为 S_2 , 并设 $2S_1 - S_2$ 恒为 1, 求此曲线的方程.

综合练习题

1. 为了控制人口的增长, 需要由当前的人口统计数预测若干年后的人口数. 假设某城市在时刻 t 净增人口 (指出生人口) 以每年 $r(t) = 5 \times 10^4 + 10^5 t$ 的速率增长. 考虑到人口的死亡和迁移, 在时刻 t_1 的人口数 $N(t_1)$ 只有一部分在 $t_2 (t_2 > t_1)$ 时刻存在, 设为 $h(t_2 - t_1)N(t_1)$, 其中 $h(t) = e^{-\frac{t}{10}}$. 如果已知 1990 年该市人口数为 10^7 , 试求 2000 年该市的人口数.

2. 将放射性核废料装在密封的圆桶内并沉入水深约 91 m 的海底是美国原子能委员会设计的处理核废料的一种方法. 试验证明, 当圆桶到达海底时的速度超过 12.2 m/s 时, 圆桶会因碰撞破裂而造成核泄漏. 设圆桶的体积为 0.208 m^3 , 质量为 239.456 kg, 海水的浮力为 $10\,054.2 \text{ N/m}^3$. 圆桶下沉时的阻力与下沉的速度成正比, 比例系数 $k = 1.176$. 又圆桶下沉的初速度为 0, 试求圆桶下沉的速度与下沉的深度之间的关系. 又圆桶到达海底时会因碰撞而破裂吗? (取重力加速度 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$)

3. 猪的最佳出售时间问题. 养猪场出售生猪有一个最佳出售时间. 因为将生猪在体重过小的时候出售, 显然利润不佳; 而猪养得愈大, 单位时间饲养费用就愈大, 到一定的时候体重的增加速度却会下降, 且单位体重的销售价格却不会随体重增加而增加. 因此, 饲养时间过短或过长, 都是不合算的, 只有选取一个最佳的出售时间, 才能获得最大的利润, 试建立这一问题的数学模型, 并对最佳出售时间作出理论探讨 (提示: 可假定生猪体重 $w(t)$ 符合 logistic 模型 $\frac{dw}{dt} = \alpha(1 - aw)$, 饲养费用

$y(t)$ 满足方程 $\frac{dy}{dt} = b + ew$).